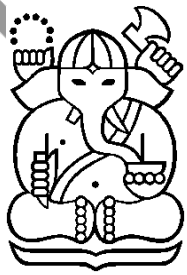
PENGEMBANGAN KERANGKA KERJA REKAYASA PRIVASI UNTUK BERBAGI DATA REKAM MEDIS ELEKTRONIK

TESIS

Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister dari
Institut Teknologi Bandung

Oleh
ATIKASARI
NIM: 23222049
(Program Studi Magister Teknik Elektro)



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Januari 2025

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRAK

PENGEMBANGAN KERANGKA KERJA REKAYASA PRIVASI UNTUK BERBAGI DATA REKAM MEDIS ELEKTRONIK

Oleh
Atikasari
NIM: 23222049
(Program Studi Magister Teknik Elektro)

Pelindungan data pribadi dalam rekam medis elektronik (RME) menjadi salah satu tantangan utama di era digital. Transformasi digital di bidang kesehatan menghadirkan tantangan signifikan terhadap privasi data dan keamanan siber, terutama dalam berbagi data melalui jaringan internet terbuka yang rentan terhadap ancaman keamanan. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan sebuah kerangka kerja rekayasa privasi yang mampu mendukung manajemen berbagi data RME secara aman dan sesuai regulasi pelindungan data pribadi (PDP).

Pengembangan kerangka kerja menggunakan pendekatan rekayasa privasi yang memastikan bahwa prinsip privasi diintegrasikan pada setiap tahapan proses pengembangan sistem. Adaptasi teknologi *blockchain* yang dapat dimodifikasi melalui *sidechain* diterapkan untuk memenuhi salah satu prinsip privasi, *rights to be forgotten* (RtbF). Penerapan teknologi ini memungkinkan pengguna memiliki kontrol terhadap data pribadi dengan tetap mempertahankan keamanan dan integritas data. Selain itu, aspek berbagi data RME yang diusulkan dalam penelitian mampu menawarkan kebaruan dengan fokus pada pengembangan integrasi data kesehatan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan.

Usulan kerangka kerja dirancang sebagai panduan teknis yang dapat diimplementasikan secara praktis. Tahap pengembangan melibatkan sintesis prinsip privasi dari regulasi PDP dan PbD, serta adaptasi teknologi berbasis *blockchain*. Prototipe kerangka kerja diuji dalam bentuk sistem berbasis website dan aplikasi *mobile* untuk mengevaluasi penerapan prinsip privasi yang telah dirancang. Pengujian dilakukan menggunakan *tools* OWASP ZAP untuk meilai keamanan sistem dan Katalon Studio *automatic testing* untuk mengevaluasi keseuaian fitur aplikasi dengan persyaratan privasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa prototipe yang dikembangka mampu memenuhi persyaratan keamanan privasi. Pengujian aplikasi *mobile* menunjukkan bahwa fitur yang tersedia telah sesuai dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna dalam konteks PDP.

Kerangka kerja rekayasa privasi dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan data pribadi khususnya RME. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan tercipta

Dokumen Asli

Watermarkly

standar yang jelas dan terukur untuk mendukung implementasi regulasi PDP dalam berbagi data RME. Kerangka kerja ini juga memungkinkan pemangku kepentingan dapat berbagi data kesehatan secara aman tanpa mengorbankan hak privasi individu. Selain itu, integrasi teknologi *blockchain* dalam pengembangan kerangka kerja dapat memberikan dasar inovatif untuk meningkatkan kepercayaan antar pihak dalam sistem kesehatan digital. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mampu memberikan solusi praktis dalam penerapan prinsip privasi data RME, tetapi juga menawarkan model implementasi teknis yang dapat diadopsi untuk mendukung transformasi digital di bidang kesehatan.

Kata kunci: rekayasa privasi, kerangka kerja, rekam medis elektronik, pelindungan data, blockchain

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRACT

Development of Privacy Engineering Framework for Sharing Electronic Medical Records Data

By
Atikasari
NIM: 23222049
(Master's Program in Electrical Engineering)

Protecting personal data in electronic medical records (EMR) has become an important challenge in the digital era. Digital transformation in the healthcare sector presents significant challenges to data privacy and cybersecurity, especially in sharing data through open internet networks that are vulnerable to security threats. The research was conducted to develop a privacy engineering framework capable of supporting the secure management of EMR data sharing following personal data protection (PDP) regulations.

The development of the framework uses a privacy engineering approach that ensures privacy principles are integrated at every stage of the system development process. The adaptation of blockchain technology that can be modified through sidechains is implemented to meet one of the privacy principles, the right to be forgotten (RtbF). This technology allows users to have control over their personal data while maintaining data security and integrity. Additionally, the proposed RME data sharing aspect in the research is capable of offering novelty with a focus on developing secure health data integration that meets the needs of various stakeholders.

The proposed framework is designed as a technical guide that can be practically implemented. The development stage involves synthesizing privacy principles from PDP and PbD regulations, as well as adapting blockchain-based technology. The prototype framework was tested in the form of a web-based system and a mobile application to evaluate the implementation of the designed privacy principles. The testing was conducted using the OWASP ZAP tool to assess the system's security and Katalon Studio automatic testing to evaluate the application's feature compliance with privacy requirements. The test results show that the developed prototype can meet privacy security requirements. Mobile application testing shows that the available features are appropriate and capable of meeting user needs in the context of PDP.

Dokumen Asli

Watermarkly

The privacy engineering framework can contribute to the management of personal data, particularly RME. With this approach, it is hoped that clear and measurable standards will be created to support the implementation of PDP regulations in sharing RME data. This framework also enables stakeholders to share health data securely without compromising individual privacy rights. Additionally, the integration of blockchain technology in the development of the framework can provide an innovative foundation to enhance trust among parties in the digital health system. Thus, the research is not only able to provide practical solutions in the application of RME data privacy principles but also offers a technical implementation model that can be adapted to support digital transformation in the healthcare sector.

Keywords: privacy engineering, framework, electronic medical record, data protection, blockchain

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

PENGEMBANGAN KERANGKA KERJA REKAYASA PRIVASI UNTUK BERBAGI DATA REKAM MEDIS ELEKTRONIK

Oleh
Atikasari
NIM: 23222049
(Program Studi Magister Teknik Elektro)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui
Pembimbing

Tanggal ……..

_____

(Prof. Dr. Ing. Ir. Suhardi, M.T.)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS

Tesis Magister yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada penulis dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Institut Teknologi Bandung. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin penulis dan harus disertai dengan kaidah ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Sitasi hasil penelitian Tesis ini dapat di tulis dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Atikasari. (2024): Pengembangan Kerangka Kerja Rekayasa Privasi untuk Berbagi Data Rekam Medis Elektronik, Tesis Program Magister, Institut Teknologi Bandung.

dan dalam bahasa Inggris sebagai berikut:

Atikasari. (2024): *Development of Privacy Engineering Framework for Sharing Electronic Medical Records Data*, Master's Thesis, Institut Teknologi Bandung.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh tesis haruslah seizin Dekan Sekolah Pascasarjana, Institut Teknologi Bandung.

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dipersembahkan kepada suami, ibu, bapak, mertua dan anakku tercinta yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis.

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ing. Ir. Suhardi, M.T., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan masukan, arahan, dan motivasi kepada penulis selama pengerjaan tesis.
2. Bapak Dr. Yoanes Bandung, S.T., M.T., selaku dosen wali yang memberikan arahan dan bimbingan akademik pada seluruh mahasiswa Opsi LTI 2022.
3. Bapak Anthon Roberto Tampubolon, S.Kom., M.T. dan seluruh teman-teman di Lab SCRG yang senantiasa memberikan saran, dukungan, dan motivasinya
4. Seluruh dosen dan staf di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung.
5. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusdiklat BPS yang telah memberikan beasiswa dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan tugas belajar.
6. Rekan-rekan Opsi LTI 2022 yang telah berjuang bersama penulis selama menjalankan studi program magister.

Bandung, Januari 2025

Penulis

Dokumen Asli

Watermarkly

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSTRACT iii
HALAMAN PENGESAHAN v
PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS vi
HALAMAN PERUNTUKAN vi
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR LAMPIRAN xii
DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI xiii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG xvi
Bab I Pendahuluan 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Rumusan Masalah 7
I.3 Tujuan Penelitian 7
I.4 Pertanyaan Penelitian 8
I.5 Kontribusi Penelitian 8
I.6 Batasan Penelitian 8
I.7 Metodologi Penelitian 9
1.7.1 Melakukan identifikasi masalah dan motivasi penelitian 9
1.7.2 Menentukan sasaran penelitian 9
1.7.3 Mengembangkan kerangka kerja rekayasa privasi usulan 10
1.7.4 Mendemonstrasikan kerangka kerja rekayasa privasi usulan 10
1.7.5 Melakukan evaluasi hasil penelitian 10
1.7.6 Menyusun buku tesis 10
I.8 Sistematika Penulisan 11
Bab II Tinjauan Pustaka 12
II.1 Peta Literatur 12
II.2 Privasi 13
II.2.1 ISO/IEC 29100:2011 *Privacy Framework* 13
II.2.2 General *Privacy* Principles 14
II.2.3 *Health Privacy Principles* (HPPs) 16
II.3 Rekam Medis Elektronik 17
II.4 Kebijakan Pelindungan Data 20
II.5 Rekayasa Privasi 22
II.6 Kerangka kerja privasi 24
II.6.1 Fase *privacy requirement definition* 25
II.6.1.1 *Cavoukian's principles privacy by design* 25
II.6.1.2 *Hoepman's privacy design strategies* 27
II.6.2 Fase *privacy design and development* 28
II.6.3 Fase *privacy verification and validation* 29
II.7 *Modifiable blockchain* 29
II.8 *Design Science Research Methodology* 32
II.9 Evaluasi artefak dalam DSRM 33

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli
Watermarkly

II.10 *State of The Art* 38
Bab III Metodologi 42
III.1 Dasar Pemilihan Metodologi 42
III.2 Tahapan Penelitian 43
III.2.1 Melakukan identifikasi masalah dan motivasi penelitian 44
III.2.2 Menentukan Tujuan Penelitian Terkait Solusi 47
III.2.3 Merancang dan Mengembangkan Kerangka Kerja Rekayasa Privasi Usulan 48
III.2.3.1 Fase *privacy requirement definition* 49
III.2.3.2 Fase *privacy design and development* 50
III.2.3.3 Fase *privacy verification and validation* 51
III.2.4 Mendemonstrasikan Kerangka Kerja Rekayasa Privasi dalam Pengembangan Prototipe 52
III.2.5 Mengevaluasi Prototipe Implementasi Penerapan Kerangka Kerja Rekayasa Privasi 53
III.2.6 Mengomunikasikan Hasil Penelitian 56
Bab IV Pembahasan 57
IV.1 Pembentukan Kerangka Kerja Rekayasa Privasi Usulan 57
IV.2 Ekstraksi Komponen Dasar Privasi 59
IV.3 Regulasi Kebijakan dan Standar Pelindungan Data 61
IV.4 Pembentukan Prinsip Privasi Data RME 62
IV.5 Pembentukan Pola Perancangan Privasi 66
IV.5.1 *Data-oriented strategies* 66
IV.5.2 *Process-oriented strategies* 67
IV.6 *Privacy impact assessment* (PIA) 68
IV.6.1 Mengidentifikasi alur data pribadi 68
IV.6.2 Menganalisis implikasi dari kasus pengguna 75
IV.6.3 Menentukan persyaratan pelindungan data pribadi yang relevan 76
IV.6.4 Menilai risiko privasi 78
IV.6.5 Mempersiapkan perlakuan terhadap risiko privasi 80
IV.7 Evaluasi Kerangka Kerja Rekayasa Privasi 81
IV.8 Alur Kerja Sistem Usulan 83
IV.9 Interkoneksi *Sidechain*-Mainchain dalam PDP 91
IV.9.1 Modifikasi transaksi dalam segmen *sidechain* 95
IV.10 Implementasi Persyaratan Privasi dalam Prototipe 98
IV.10.1 Prototipe sesi registrasi pasien 99
IV.10.2 Prototipe sesi login pasien 100
IV.10.3 Prototipe sesi registrasi dokter 103
IV.10.4 Prototipe sesi login dokter 104
IV.10.5 Prototipe pengaksesan data pasien 105
IV.10.6 Prototipe permintaan modifikasi/ penghapusan data pasien 107
IV.11 Evaluasi Prototipe 108
IV.11.1 Pengujian keamanan 108
IV.11.2 Pengujian fungsionalitas 110
Bab V Kesimpulan dan Saran 114
V.1 Kesimpulan 114

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

V.2 Saran 115
DAFTAR PUSTAKA 116
LAMPIRAN 121

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A *Source Code* Prototipe Aplikasi Mobile Pasien 122
Sesi login pasien 122
Sesi OTP aplikasi 128
Sesi input data pasien 132
Lampiran B *Source Code* Prototipe Website Dokter 142
Sesi Login Doktor 142
Sesi verifikasi OTP 144
Sesi update riwayat kesehatan pasien 146

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI

Gambar II.1 Peta literatur 12
Gambar II.2 Daftar elemen dalam PRSB 19
Gambar II.3 Komponen rekayasa privasi **(Stallings, 2019)** 23
Gambar II.4 *Sequential privacy engineering life cycle process* 25
Gambar II.5 Alur pelaksanaan PIA 29
Gambar II.6 Arsitektur *blockchain* tradisional 30
Gambar II.7 Arsitektur modifiable blockchain 31
Gambar II.8 Proses DSRM (Peffers et al., 2007) 32
Gambar II.9 Kerangka kerja pemilihan strategi evaluasi DSRM 36
Gambar II.10 Kerangka kerja pemilihan metode evaluasi DSRM 38
Gambar III.1 Alur metodologi (Peffers et al., 2007) 44
Gambar III.2 Metode SLR (Gebayew et al., 2018) 46
Gambar III.3 Pemilihan metode evaluasi 55
Gambar IV.1 Kerangka kerja rekayasa privasi usulan 58
Gambar IV.2 Implementasi anonimisasi dalam database 67
Gambar IV.3 Diagram aliran kerja data RME dalam sistem usulan 74
Gambar IV. 4 Peta risiko frekuensi-dampak risiko privasi 80
Gambar IV.5 Diagram aliran kerja proses bisnis sistem usulan 84
Gambar IV.6 Diagram subproses login subjek data 85
Gambar IV.7 Diagram subproses registrasi subjek data 85
Gambar IV.8 Diagram subproses otentikasi 85
Gambar IV.9 Diagram subproses login pemroses data 86
Gambar IV.10 Diagram subproses pencarian EMR 86
Gambar IV.11 Rancangan arsitektur usulan *sidechain*-mainchain dalam jaringan terdistribusi 91
Gambar IV.12 Rancangan arsitektur *blockchain* usulan 92
Gambar IV.13 Rancangan arsitektur usulan blok dalam *blockchain* 93
Gambar IV.14 Diagram alir proses transaksi dalam mainchain 94
Gambar IV.15 Diagram time sequence alur proses bisnis sistem dengan *blockchain* 95
Gambar IV.16 Alur modifikasi transaksi dalam sebuah jaringan *sidechain* 96
Gambar IV.17 Alur pemeriksaan validitas TMC dalam blok modifikasi transaksi 97
Gambar IV.18 Alur proses modifikasi saat *sidechain* terkoneksi ke *mainchain* 97
Gambar IV.19 Antarmuka sesi registrasi pasien 100
Gambar IV.21 Tampilan antarmuka pengisian data pribadi 101
Gambar IV.22 Tampilan data pasien dalam database sebelum enkripsi 102
Gambar IV.23 Tampilan data pasien dalam database setelah enkripsi 102
Gambar IV.24 Tampilan data pasien yang dienkripsi terekam dalam mainchain 102
Gambar IV.25 Halaman persetujuan privasi pengguna 103
Gambar IV.26 Halaman registrasi 103
Gambar IV.27 Pesan OTP registrasi 104
Gambar IV.28 Otentikasi pengguna berdasarkan masukan OTP 104
Gambar IV.29 Halaman login website dokter 104

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Gambar IV.30 Tampilan verifikasi pengguna dalam sesi login 105
Gambar IV.31 Kode verifikasi OTP pengguna 105
Gambar IV.32 Tampilan data ter-enkripsi dalam database 105
Gambar IV.34 Notifikasi pencarian dan menunggu persetujuan 106
Gambar IV.33 Tampilan pencarian data pasien 106
Gambar IV.35 Notifikasi permintaan persetujuan 106
Gambar IV.36 Tampilan data pasien yang telah mendapatkan persetujuan akses 107
Gambar IV. 37 Antarmuka tampilan menu dalam aplikasi mobile 107
Gambar IV. 38 Penghapusan transaksi dalam sidechain 108
Gambar IV.39 Hasil pemindaian keamanan website melalui ZAP tool 109
Gambar IV.40 Matriks persentase jumlah dan tingkat kepercayaan risiko 110
Gambar IV.41 Jumlah peringatan kerentanan berdasarkan tingkat risiko 110
Gambar IV.42 Notifikasi penyimpanan data pengguna berhasil 111
Gambar IV.43 Laporan pengujian fungsionalitas sesi registrasi 111
Gambar IV.44 Tampilan notifikasi kesalahan memasukkan NIK 112
Gambar IV.45 Laporan pengujian fungsionalitas sesi login tidak sah 112
Gambar IV.46 Laporan pengujian fungsionalitas sesi login sah 113

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Pandangan kebijakan mengenai data pribadi 20
Tabel II.2 Keterangan notasi..... 31
Tabel II.3 Daftar Penelitian dan masalah yang belum diselesaikan dalam penelitian sebelumnya 40
Tabel III.1 Karakteristik metodologi DSR (Dresch et al., 2015) 43
Tabel III.2 Desain penelitian tahap identifikasi masalah dan motivasi penelitian 45
Tabel III.3 Desain penelitian tahap menentukan tujuan penelitian terkait solusi..... 47
Tabel III.4 Desain penelitian tahap pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi usulan..... 48
Tabel III.5 Desain penelitian pada fase *privacy requirement design*..... 49
Tabel III.6 Desain penelitian pada fase *privacy design and development*..... 50
Tabel III.7 Desain penelitian pada fase *verification and validation*..... 51
Tabel III.8 Desain penelitian tahap demonstrasi prototipe..... 52
Tabel III.9 Hasil analisis konteks dan evaluasi prototipe..... 53
Tabel III.10 Desain penelitian tahap evaluasi..... 55
Tabel III.11 Desain penelitian tahap komunikasi hasil..... 56
Tabel IV.1 Perbandingan komponen dasar penyusun kerangka kerja privasi berbasis desain pada penelitian sebelumnya 60
Tabel IV.2 Prinsip *privacy-by-design* (PbD) (Cavoukian, 2020)..... 62
Tabel IV.3 Prinsip pelindungan data pribadi (PDP) (Indonesia, 2022) 63
Tabel IV.4 Prinsip data RME 64
Tabel IV.5 Kategori elemen standar RME 69
Tabel IV.6 Kategori atribut standar dan potensi perilaku pengguna 75
Tabel IV.7 Matriks probabilitas 78
Tabel IV.8 Matriks dampak..... 78
Tabel IV.9 Frekuensi dampak sumber risiko privasi..... 79
Tabel IV.10 Frekuensi dampak atribut data pribadi yang paling sering disalahgunakan 79
Tabel IV.11 Identifikasi peniliaian risiko berdasarkan sumber risiko 80
Tabel IV.12 Identifikasi penilaian risiko berdasarkan atribut data pribadi 80
Tabel IV.13 Tabel penilaian kerangka kerja privasi berdasarkan komponen penyusun 82
Tabel IV. 14 Data dalam $B[n]$ 92
Tabel IV.15 Data dalam $t^{(n)}$..... 93
Tabel IV.16 Bagian data dalam blok modifikasi transaksi $bp[ni, j]$ 97
Tabel IV.17 Tabel daftar data identitas..... 99
Tabel IV.18 Hasil pengujian fungsionalitas 113

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

SINGKATAN	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
IHS	*Indonesia Health Service*	1
RME	Rekam Medis Elektronik	1
PII	*Personally identifiable information*	3
NIST-SP	*National Institute of Standards and Technology Special Publication*	3
HIPAA	*The Health Insurance Portability and Accountability Act*	3
PHI	*Protected Health Information*	3
GDPR	*General Data Protection Regulation*	3
PDP	Pelindungan Data Pribadi	3
OTP	*One-Time-Password*	4
PIA	*Privacy Impact Assessment*	6
SDLC	*System Development Life Cycle*	6
TTP	*Trusted Third Party*	6
SPOF	*Single Point of Failure*	6
RtbF	*Right to be Forgotten*	7
PbD	*Privacy by Design*	8
IPFS	*InterPlanetary File System*	9
PRSB	*Professional Record Standards Body*	10
NHS	*National Health Service*	10
SLR	*Systematic Literature Review*	10
ISO/IEC	*International Organization for Standardisation and International Electrotechnical Commission*	10
OECD	*Organization for Economic Co-operation and Development*	18
GAPP	*Generally Accepted Privacy Principles*	18
PIPEDA	*Personal Information Protection and Electronic Documents Act*	18
DPA	*Data Protection Act*	18
HRIPA	*Health Records and Information Privacy Act*	19
NIK	Nomor Induk Kependudukan	21
CIA	*Confidentiality, Integrity, And Availability*	25
OAIC	*Office of The Australian Information Commissioner*	30
OWASP	*Open Web Application Security Project*	45
ZAP	*Zed Attack Proxy*	45
EMR	*Electronic Medical Record*	51
RBAC	*Role-based Access Controls*	64

Dokumen Asli

Watermarkly

SINGKATAN	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
MFA	*Multi-factor Authentication*	64
PoW	*Proof of Work*	76
TMC	*Transaction Modification Command*	81

LAMBANG

$B^{[n]}$	Blok ke-n	77
$h^{[n-1]}$	Nilai hash dari blok [n-1]	77
pk	*Public key* milik *miner*	77
$r^{[n]}$	*Nonce*	77
$* h^{[n]}$	*Hash pointer* dari blok ke-[n]	77
$c^{[n]}$	Jumlah transaksi	77
$t_i^{[n]}$	Transaksi ke-i; i= $1, \dots, c^n$	77
$e_i^{[n]}$	Tingkat kesulitan ke-i; i= $1, \dots, c^n$	77
$w_i^{[n]}$	Nilai target ke-i; i= $1, \dots, c^n$	77
$S^{[n]}$	*Digital signature* milik *miner*	77
$t^{[n]}$	Transaksi ke-n	78
$R^{[n]}$	*Ronde transaksi ke-n*	78
$e_i^{[n]}$	Tingkat kesulitan modifikasi transaksi ke-i	78
$f_i^{[n]}$	Status transaksi ke-i, 0 (‘approved’) atau 1 (‘modified’)	78
$MB_i^{[n]}$	Keterangan kepemilikan transaksi ke-i	78
$m_i^{[n]}$	Isi transaksi ke-i	78
$\overline{m}_i^{[n]}$	*Auxiliary data* untuk PoW pada transaksi modifikasi ke-i	78
$B^{[n_i]}$	*Blok ke-i*	82
$S_p^{[n_i]}$	*Sidechain* dari blok ke-i dalam jaringan *sidechain* p	82
$b_p^{[n_i,j]}$	Blok modifikasi transaksi ke-j dari blok ke-i di jaringan *sidechain* p	82
$h_p{}^{[n_i,j-1]}$	Nilai *hash* dari blok modifikasi transaksi ke j-1 dari blok ke-i dalam jaringan *sidechain* p	82
pk*	*Public key* milik *miner*	82
$r_p^{[n_i,j]}$	*Nonce* blok transaksi ke-j dari blok ke-i dalam jaringan *sidechain* p	82
$* h_p^{[n_i,j]}$	*Hash pointer* dari blok transaksi ke-j dalam blok ke-i di jaringan *sidechain* p	82
(n^*, u)	Informasi lokasi transaksi modifikasi ke-u dalam blok n^* pada mainchain	82
$p_u^{[n*]}$	Permintaan modifikasi dari isi transaksi ke-u dalam blok n^* pada mainchain	82

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

SINGKATAN	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
$H(\bar{m}_u^{[n*]}\|\|m_u^{[n*]}$	Nilai hash asli *dari* $\bar{m}_u^{[n*]}\|\|m_u^{[n*]}$ dalam transaksi modifikasi ke-u pada blok n^*	82
TMC	*Transaction-Modification-Command*	82
S_{TMC}	*Digital signature* milik *miner* dalam TMC	

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi deskripi latar belakang pelaksanaan penelitian, pernyataan masalah yang mendasari penelitian, tujuan penelitian dilakukan, pertanyaan penelitian yang menjadi acuan pelaksanaan penelitian, kontribusi penelitian terhadap perkembangan penelitian, batasan sebagai ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Pendahuluan berfungsi sebagai kerangka kerja yang memandu proses penelitian dan menguraikan pentingnya penelitian.

I.1 Latar Belakang

Transformasi digital dalam sektor kesehatan di Indonesia terus berkembang seiring dengan kebutuhan sistem informasi yang terintegrasi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui platform *Indonesia Health Service* (IHS) berupaya mewujudkan arsitektur tata kelola data kesehatan yang terintegrasi untuk mendukung interoperabilitas data nasional. Platform IHS memungkinkan masyarakat untuk menyimpan dan mengelola data kesehatan melalui fasilitas layanan kesehatan. Sistem Satu Data Kesehatan merupakan bagian dari ekosistem digital yang dirancang untuk mengumpulkan seluruh aktivitas medis individu dalam basis data Rekam Medis Elektronik (RME) terpusat (Kementerian Kesehatan, 2022). Inovasi yang dikembangkan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan.

Dokumen RME merupakan catatan yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis (Kementerian Kesehatan, 2022). Pengembangan berbagi data RME melalui Platform IHS menawarkan potensi dalam kemudahan akses data dan peningkatan akurasi pengambilan keputusan medis. Akan tetapi, implementasi berbagi data melalui jaringan internet terbuka juga menghadirkan tantangan signifikan, khususnya terkait privasi dan keamanan data pasien. Perubahan paradigma sistem RME dalam jaringan terisolasi menjadi jaringan internet terbuka

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

dapat meningkatkan potensi keamanan siber, seperti akses tidak sah, kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi pasien. Hal ini menegaskan bahwa pelindungan privasi pasien harus menjadi prioritas dalam menghadapi tantangan keamanan siber seiring dengan pengembangan dan implementasi berbagi data RME.

Privasi didefinisikan sebagai suatu kondisi saat seseorang dilindungi dalam berbagai hal dari gangguan yang tidak diinginkan oleh orang lain (Bok, 1982). *Stanford Encyclopedia of Philosophy* mendefinisikan privasi melalui dua karakteristik utama, yakni kebebasan dari pengamatan atau gangguan dan kemampuan untuk mengontrol informasi yang dibagikan (Stallings, 2019). Dalam konteks kesehatan, privasi awalnya berfokus pada pelindungan fisik individu sesuai dengan sumpah dan kode etik tenaga kesehatan. Namun, seiring perkembangan teknologi, privasi kesehatan kini mencakup pelindungan data dan informasi, terutama yang berkaitan dengan pengumpulan dan pemrosesan rekam medis. Privasi informasi, atau *Personally identifiable information* (PII), seperti yang didefinisikan oleh *National Institute of Standards and Technology Special Publication* (NIST SP) 800-122, meliputi data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, seperti nama, nomor jaminan sosial, tanggal dan tempat lahir, nama gadis ibu kandung, hingga catatan biometrik; dan informasi lain yang terkait atau dapat dihubungkan ke individu, seperti informasi medis, pendidikan, keuangan, dan pekerjaan (McCallister et al., 2010). Privasi modern kini dipandang sebagai hak fundamental, yaitu "*the right to be left alone".* Indonesia telah mengatur kebijakan privasi melalui Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan mengadopsi dari *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang berlaku untuk negara Uni Eropa.

Pada Bulan Januari 2024, *The Health Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA) *Journal* merilis jumlah pelanggaran data di layanan kesehatan. Pelanggaran data di layanan kesehatan terus meningkat dari tahun ke tahun sejak Tahun 2016. Tercatat bahwa di Tahun 2023 catatan pelanggaran meningkat sebesar 156% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rata-rata 373.788 catatan layanan

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

kesehatan dibobol setiap hari (Snipper, 2023). Sebanyak 114 kasus pelanggaran data dengan melibatkan lebih dari 100.000 catatan kesehatan dilaporkan sepanjang Tahun 2023. Laporan ini juga menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam mencapai interoperabilitas data RME ialah ancaman privasi dan serangan siber (Choi et al., 2023). Risiko akan terjadinya ancaman privasi dan keamanan siber dalam data RME dapat menimbulkan bahaya kebocoran informasi pasien, kesalahan diagnosis pasien, hingga kesalahan penanganan (Kandasamy et al., 2022).

Pelanggaran data merupakan isu krusial yang memberikan dampak signifikan terhadap organisasi di sektor kesehatan, terutama dalam pengelolaan data RME. Dampak pelanggaran data tidak hanya mengancam operasional fasilitas kesehatan, tetapi juga menimbulkan kerugian finansial. Biaya langsung yang dihadapi oleh penyedia layanan kesehatan mencakup denda akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi pelindungan data. UU PDP melalui Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi (LPPDP) mengatur sanksi administratif, pidana maupun tambahan terhadap kasus pelanggaran data pribadi. LPPDP seperti yang disebutkan pada Pasal 58 ayat 2 juga membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana data pribadi. Selain itu, terdapat biaya langsung yang sulit diukur, seperti penurunan reputasi organisasi, hilangnya kepercayaan pasien, dan dampak jangka panjang terhadap operasional bisnis. Kebocoran data sensitif pasien tidak hanya mengancam stabilitas keuangan, tetapi juga merusak hubungan dengan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, organisasi penyedia layanan kesehatan perlu mengadopsi langkah-langkah keamanan siber yang kuat, strategi pelindungan data yang komprehensif, dan program kepatuhan yang terintegrasi untuk mengurangi risiko pelanggaran, meminimalkan dampak finansial, serta menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan.

Pembentukan protokol keamanan siber yang kuat merupakan persyaratan penting dalam memfasilitasi manajemen risiko di sektor layanan kesehatan. Kerangka kerja yang terstruktur memungkinkan organisasi untuk menghadapi lanskap teknologi yang terus berkembang sekaligus memberikan solusi komprehensif dalam

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

pelindungan data. Menurut *Cambridge Online Dictionary,* kerangka kerja didefinisikan sebagai sistem aturan, ide, atau kepercayaan yang digunakan sebagai landasan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kerangka kerja dapat berupa fisik maupun konseptual, serta berfungsi sebagai dasar pengembangan lebih lanjut serta penyesuaian strategi. Pendekatan kerangka kerja privasi berbasis desain, yang selaras dengan prinsip-prinsip GDPR, mampu memberikan pendekatan terstruktur dalam mitigasi risiko privasi melalui integrasi teknik pelindungan data ke dalam siklus pengembangan sistem (Kalloniatis et al., 2021; Sakul-Ung and Smanchat, 2019). Selain itu, penggabungan teknologi *blockchain* dalam kerangka privasi memiliki potensi untuk meningkatkan keamanan data dengan memanfaatkan fitur yang memastikan integritas dan keaslian data selama proses transaksi (Makhdoom et al., 2020; Yakubu et al., 2023).

Adopsi kerangka kerja yang terstruktur menjadi kebutuhan mendesak dalam mengatasi risiko pelindungan data pribadi, khususnya dalam berbagi data RME. UU PDP telah memberikan landasan hukum untuk pemrosesan data pribadi antar institusi dengan memenuhi syarat tertentu, namun implementasinya memerlukan strategi privasi yang terintegrasi dalam sistem organisasi. Kerangka kerja privasi merupakan struktur yang membantu organisasi dalam memenuhi persyaratan privasi, termasuk kebijakan dan prosedur, peran dan tanggung jawab, pelatihan, serta fungsi tata kelola (IEEE Computer Society, 2022). Model yang disajikan secara umum dalam sebuah kerangka kerja privasi bertujuan menyediakan panduan bagi organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengomunikasikan risiko privasi dengan mengacu pada standar seperti standar ISO/IEC 29100 (Stallings, 2019).

Kerangka kerja rekayasa privasi diperkenalkan sebagi perluasan dari kerangka kerja privasi yang lebih umum. Kerangka kerja ini lebih teknis dan berfokus pada cara untuk mengimplementasikan prinsip privasi secara praktis ke dalam desain dan pengembangan sistem (Kung et al., 2017). Kerangka kerja rekayasa privasi tidak hanya dapat mendukung implementasi PDP, tetapi juga memfasilitasi integrasi data kesehatan sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan. Dengan demikian,

Dokumen Asli

Watermarkly

kerangka kerja rekayasa privasi dapat meminimalisir risiko pelanggaran data dan meningkatkan kepercayaan pengguna.

Penelitian kerangka kerja privasi dalam sistem perawatan kesehatan berbasis *cloud* (Kundalwal et al., 2018) telah mengusulkan pendekatan *hybrid perturbation* dan *rule set,* yang berfokus pada mitigasi *inference attack* dan *impersonation attack*. Namun, kerangka kerja ini belum mencakup mekanisme yang mampu mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan risiko potensi serangan secara komprehensif. Sebagai alternatif, analisis risiko mulai diterapkan melalui arsitektur kerangka kerja WELCOME (Mustafa et al., 2019) yang dirancang untuk memenuhi persyaratan privasi. Sistem kontrol akses berbasis atribut dan model kontrol akses berbasis peran telah diintegrasikan untuk memastikan privasi dan keamanan dalam mekanisme berbagi data data. Meskipun demikian, penelitian yang telah dilakukan masih menyisakan tantangan terutama dalam penegakan kebijakan untuk memantau dan menjamin kepatuhan terhadap aturan dalam proses berbagi data. Selain itu, sistem manajemen data berbasis *cloud* pada kerangka kerja yang ada masih menyisakan kerentanan yang signifikan karena beroperasi pada arsitektur terpusat.

Dalam mengatasi kelemahan pada arsitektur terpusat, kerangka kerja PbDinEHR (Semantha et al., 2023) diusulkan dengan menggabungkan prinsip-prinsip *privacy-by-design* (PbD), strategi perancangan privasi, dan *privacy impact assessment* melalui *system life cycle process.* Teknologi *blockchain* dilibatkan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam proses berbagi data. Dengan memanfaatkan sistem file terdistribusi berbasis *blockchain*, kerangka kerja PbDinEHR mendukung praktik berbagi data yang aman di lingkungan kesehatan digital. Namun, implementasi *blockchain* yang diusulkan masih memiliki potensi konflik antara *immutability blockchain* dan *right-to-be-forgotten* (RtbF), yang memungkinkan seseorang meminta penghapusan data pribadinya dari platform publik. Penelitian yang telah dilakukan memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan kerangka kerja privasi dalam sistem manajemen data kesehatan.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Berdasarkan potensi tersebut, diperlukan pengembangan terhadap kerangka kerja rekayasa privasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip privasi ke dalam desain dan pengembangan sistem. Kerangka kerja yang diusulkan harus memiliki fokus teknis untuk mendukung implementasi praktik berbagi data RME. MITRE (2019) mendeskripsikan pendekatan sistematis melalui integrasi prinsip rekayasa privasi di setiap siklus hidup sistem, yaitu *privacy requirement definition*, *privacy design and development*, dan *privacy verification and validation* (MITRE, 2019). Oleh karena itu, perumusan kerangka kerja rekayasa privasi dapat menjadi solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan privasi data pasien dalam sistem layanan kesehatan.

Implementasi *blockchain* menawarkan peluang dalam pelindungan data pribadi karena fitur keamanan, transparansi, integritas transaksional, dan kemampuan auditnya. Penelitian (Lee et al., 2019) mengusulkan metode dalam mengatasi keterbatasan ini melalui pendekatan *truncated hash* dan *sidechain*. Metode ini memungkinkan modifikasi transaksi tanpa merusak integritas data. Proses ini dikelola melalui *sidechain* untuk memastikan efisiensi dan keamanan, dengan dukungan teknik kriptografi untuk mencegah perubahan data yang membahayakan. Pendekatan ini menjaga prinsip dasar *blockchain*, seperti transparansi, keamanan, dan kemampuan pelacakan, sekaligus memungkinkan penghapusan data. Dengan demikian, penggunaan metode *sidechain* menjadi solusi potensial untuk menyiasati batasan *immutability blockchain* yang dapat ditambahkan dalam kerangka kerja rekayasa privasi.

Berlandaskan identifikasi celah penelitian sebelumnya dan peluang penelitian yang tersedia, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ialah bagaimana membangun kerangka kerja rekayasa privasi untuk berbagi data rekam medis elektronik (RME) yang dapat memenuhi prinsip *right-to-be-forgotten* (RtbF) dalam implementasi pelindungan data pribadi (PDP). Penelitian ini akan dikontekstualisasikan pada kondisi sistem pemerintahan dan regulasi di Indonesia saat ini.

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Selaras dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan sebuah kerangka kerja rekayasa privasi secara komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen rekayasa privasi untuk mendukung berbagi data RME. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk implementasi PDP, khususnya dalam pengelolaan data RME di Indonesia. Hal ini memiliki relevansi dengan manfaat penelitian, yaitu menyediakan panduan bagi pemangku kepentingan yang memiliki fungi PDP untuk merancang program privasi serta menyusun strategi privasi yang efektif dan sesuai dengan regulasi.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam latar belakang, pengembangan inovasi berbagi data RME memiliki potensi besar dalam meningkatkan interoperabilitas data kesehatan individu serta mendukung pengelolaan data kesehatan yang efektif dan efisien. Namun, berbagi data RME dapat menghadirkan ancaman serius terhadap pelanggaran data privasi, terutama karena penggunaan jaringan internet terbuka yang rentan terhadap pelanggaran keamanan. Meskipun beberapa kerangka kerja privasi berbasis desain telah dikembangkan, kerangka kerja tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung prinsip rekayasa privasi dan memenuhi seluruh hak subjek data. Penyelenggaraan implementasi kebijakan PDP tidak dapat terpenuhi hanya sebatas regulasi dan kebijakan, tetapi juga perlu ada panduan teknis berupa model implementasi praktis yang dapat dijadikan pedoman secara riil. Sampai saat ini, belum tersedia kerangka kerja rekayasa privasi yang dapat digunakan dalam implementasi berbagi data RME yang mampu memenuhi hak subjek data, yakni RtbF. Oleh karena itu, penelitian mengangkat permasalahan untuk mengembangkan kerangka kerja rekayasa privasi dalam berbagi data RME yang dapat menjawab tantangan ini.

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah mengembangkan sebuah kerangka kerja rekayasa privasi yang kokoh pada manajemen berbagi data RME. Kerangka kerja rekayasa privasi yang dibangun dapat digunakan untuk membangun sebuah program privasi sebagai dasar penyusunan strategi privasi dalam penyelenggaraan layanan

Dokumen Asli

Watermarkly

kesehatan guna mendukung aspek PDP yang optimal. Pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap pengelolaan data pribadi serta memastikan bahwa semua praktik berbagi data mematuhi regulasi pelindungan data yang berlaku.

I.4 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang dan masalah penelitian terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi dalam RME. Adapun pertanyaan penelitian terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun kerangka kerja rekayasa privasi berbagi data RME yang dapat memenuhi implementasi PDP?
2. Bagaimana cara mengukur keberhasilan penerapan kerangka kerja rekayasa privasi yang telah dirancang dalam sistem untuk memenuhi implementasi PDP, berdasarkan tingkat keamanan dan fungsionalitas?

I.5 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dari terlaksananya penelitian ini ialah terbangunnya kerangka kerja rekayasa privasi dalam manajemen berbagi data RME. Kerangka kerja rekayasa privasi yang dikembangkan dapat menjadi acuan oleh pejabat atau petugas pelaksana fungsi pelindungan data pribadi untuk merancang program privasi. Kerangka kerja ini berfungsi sebagai dasar dalam menyusun strategi privasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam lingkup layanan kesehatan. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dan praktis untuk implementasi kebijakan privasi secara efektif dalam pengelolaan data kesehatan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelindungan data pribadi di kalangan penyedia layanan kesehatan.

I.6 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dibuat mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam melakukan penelitian. Beberapa poin berikut merupakan batasan yang ditetapkan dalam penelitian ini:

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli
Watermarkly

1. Organisasi yang dicakup dalam ruang lingkup penelitian ialah penyelenggara layanan kesehatan, khususnya rumah sakit.
2. Tenaga kesehatan yang digunakan dalam arsitektur dan demonstrasi penerapan kerangka kerja dibatasi hanya pada dokter.
3. Teknik modifikasi data pribadi dimaksudkan untuk menghapus data pribadi yang sudah dikumpulkan atau menjadikan entitas data pribadi bernilai *null*.

I.7 Metodologi Penelitian

Penelitian berfokus pada pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi dalam berbagi data RME. Tahapan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.7.1 Melakukan identifikasi masalah dan motivasi penelitian

Tahapan identifikasi penelitian dilaksanakan berdasarkan kajian literatur penelitian terdahulu untuk mendapatkan celah penelitian sebagai motivasi penelitian dilaksanakan. Identifikasi permasalahan diawali dengan permasalahan konkrit yang muncul di dunia nyata. Permasalahan tersebut dihubungkan terhadap solusi dalam konteks keilmuan. Selanjutnya, SLR dilakukan untuk mencari celah penelitian yang dapat menghasilkan rumusan masalah penelitian dan kesenjangan penelitian terdahulu.

1.7.2 Menentukan sasaran penelitian

Tahapan menentukan sasaran penelitian adalah melakukan pembangunan prinsip privasi data RME dan perancangan kerangka kerja rekayasa privasi yang diusulkan untuk memenuhi prinsip data RME. Langkah ini dilakukan dengan kajian terhadap prinsip dasar privasi, kebijakan pelindungan data yang telah berlaku, konsep rekayasa privasi, dan fase pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi dari penelitian sebelumnya. Hasil dari tahapan ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi usulan.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

1.7.3 Mengembangkan kerangka kerja rekayasa privasi usulan

Tahapan pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi usulan mengadopsi dasar kerangka kerja konseptual yang telah dibangun oleh Semantha, dkk. (2021) dan mengintegrasikannya dengan *Sequential Privacy Engineering Life Cycle* (MITRE, 2019). Pengembangan kerangka kerja diawali dengan mengkaji kerangka kerja privasi yang telah ada sebelumnya dan ekstraksi komponen privasi yang digunakan. Hasil dari kerangka kerja rekayasa privasi yang dihasilkan dapat dijadikan acuan untuk tahap selanjutnya.

1.7.4 Mendemonstrasikan kerangka kerja rekayasa privasi usulan

Tahapan mendemonstrasikan kerangka kerja rekayasa privasi usulan dilakukan dengan membuat prototipe sederhana berdasarkan prinsip privasi data RME dalam kerangka kerja usulan yang telah dibangun. Tujuan dari tahap demonstrasi ialah untuk mengetahui apakah kerangka kerja rekayasa privasi usulan yang dihasilkan dapat memenuhi komponen rekayasa privasi dan sesuai dengan kebutuhan sasaran. Langkah demonstrasi prototipe diawali dengan mengidentifikasi aktor yang berperan dalam alur kerja sistem RME, mendeskripsikan diagram alir kerja prototipe sistem usulan, dan membangun prototipe sistem sederhana yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi hasil penelitian.

1.7.5 Melakukan evaluasi hasil penelitian

Tahapan evaluasi bertujuan menguji prototipe sistem yang telah dibangun berdasarkan fungsi yang dapat dijalankan dalam situasi nyata. Pemilihan metode evaluasi dilakukan berdasarkan artefak kerangka kerja rekayasa privasi yang diterjemahkan melalui prototipe. Metode evaluasi dilakukan dengan pengujian fungsional dan keamanan yang diukur dengan tingkat kerawanan prototipe.

1.7.6 Menyusun buku tesis

Tahapan penyusunan buku tesis merupakan tahap terakhir dalam penelitian. Buku tesis yang disusun dapat menjadi media publikasi hasil penelitian kepada masyarakat. Penelitian yang dihasilkan dalam buku tesis ini diharapkan dapat

Dokumen Asli

Watermarkly

memberikan kontribusi secara akademis bagi masyarakat maupun organisasi terkait untuk mengimplementasikan praktik pelindungan data pribadi.

I.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan pembahasan sebagi berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, kontribusi penelitian, batasan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian landasan teori yang berasal dari buku, jurnal, maupun artikel yang menjadi dasar dalam pengerjaan tesis, antara lain tentang privasi, kebijakan pelindungan data, rekayasa privasi, dan kerangka kerja rekayasa privasi. Dalam bab ini juga membahas tentang *state of the art* dari penelitian, pembahasan mengenai penelitian sebelumnya, dan celah peluang untuk pengembangan.

Bab III Metodologi

Bab ini berisi tentang kerangka berpikir dari rancangan penelitian yang diuraikan secara spesifik dalam penyelesaian tesis, seperti dasar pemilihan metodologi dan tahapan penelitian.

Bab IV Pembahasan

Bab ini berisi penjabaran hasil pengerjaan artefak, pembahasan implementasi dan hasil evaluasinya.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang dapat dirangkum dan saran yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

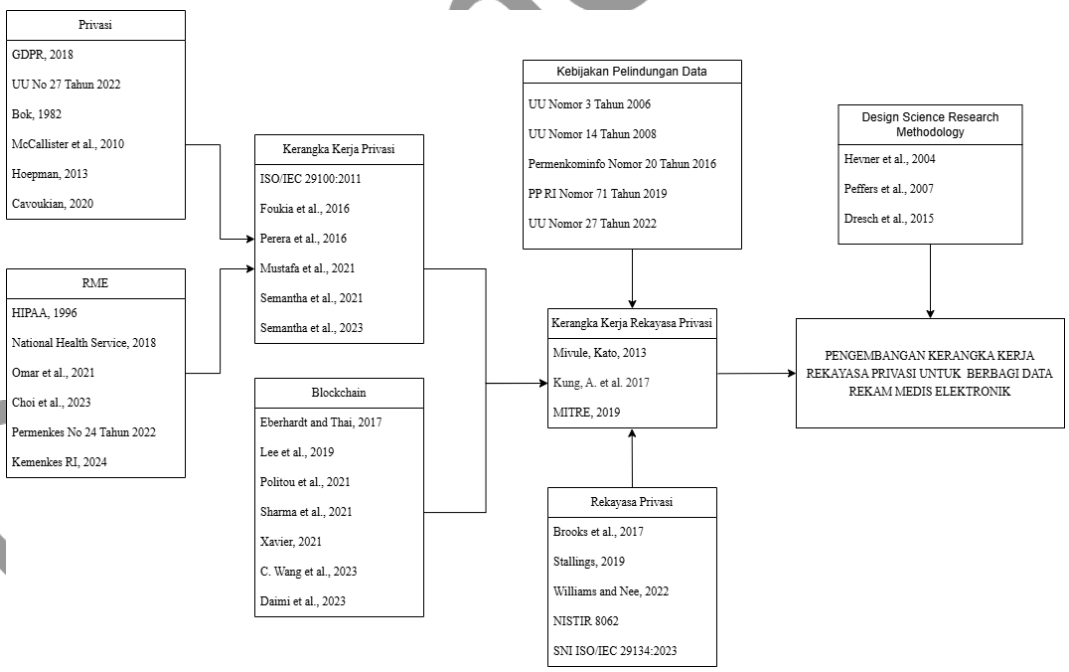
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka membahas mengenai landasan teori dan pustaka yang berkaitan dengan penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan, mempelajari konsep serta pengetahuan guna mencari solusi permasalahan dalam terminologi keilmuan. Literatur penelitian sebelumnya yang menjadi acuan yakni yang berkaitan dengan privasi, RME, kebijakan pelindungan data, rekayasa privasi, dan kerangka kerja privasi. Terminologi dasar penelitian tersebut disusun dalam sebuah peta literatur untuk mempermudah dalam melihat rangkaian konsep pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi. Sumber-sumber ini memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam pengelolaan data pribadi

II.1 Peta Literatur

Penelitian dilakukan berdasarkan buku, karya ilmiah, standar internasional, serta regulasi kebijakan sebagai referensi perancangan pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi. Gambar II.1 menunjukkan peta literatur yang dibuat untuk mempermudah melihat acuan dasar pelaksanaan penelitian.



Gambar II.1 Peta literatur

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Peta literatur pada Gambar II.1 menunjukkan alur awal penelitian dengan mempelajari tinjauan pustaka mengenai privasi serta keterkaitannya dengan pengelolaan data RME. Kajian ini menghasilkan solusi berupa kerangka kerja privasi yang diusulkan sebagai landasan utama. Selanjutnya, teori kerangka kerja privasi diintegrasikan dengan teknologi *blockchain* untuk meningkatkan lapisan keamanan sekaligus mendukung praktik berbagi data secara aman. Integrasi dari kedua kajian ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan komponen rekayasa privasi, sehingga membentuk konsep terminologi kerangka kerja rekayasa privasi. Sebagai pelengkap, literatur mengenai kebijakan pelindungan data menjadi salah satu referensi penting dalam mengarahkan pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan regulasi.

II.2 Privasi

Privasi merupakan hak dasar individu untuk mengendalikan data dan informasi yang berkaitan dengan dirinya untuk dikumpulkan dan disimpan oleh siapa dan untuk siapa. Salah satu karakteristik privasi, yakni *the right to be left alone*, bermakna bahwa seorang individu memiliki kebebasan dari munculnya gangguan yang tidak diinginkan dalam kehidupan pribadinya. Hak ini menjadi esensial dalam hal pelindungan atas otonomi, martabat dan kebebasan individu. Hak privasi saat ini menjadi sangat krusial seiring perkembangan teknologi melalui pengumpulan, penyimpanan dan penyebaran data secara digital. Dalam penerapannya, terdapat beberapa prinsip privasi yang dirancang untuk melindungi data pribadi dan menjamin data pribadi dikelola dengan cara yang etis. Berbagai prinsip privasi dikeluarkan oleh berbagai standar dan organisasi dengan perspektif berbeda.

II.2.1 ISO/IEC 29100:2011 *Privacy Framework*

Standar internasional ISO/IEC 29100:2011 (ISO, 2011) menghasilkan acuan dalam membangun kerangka kerja privasi untuk membantu tata kelola pelindungan data pribadi secara sah dan sesuai kebutuhan. Beberapa prinsip privasi dalam standar internasional ini, ialah:

Dokumen Asli

Watermarkly

a. *Consent and choice*, memberikan pilihan secara bebas untuk mengizinkan pemrosesan data pribadi dengan persetujuan,
b. *Purpose legitimacy and specification*, memastikan bahwa tujuan pengolah data pribadi sesuai dan diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku,
c. *Collection limitation*, membatasi pengumpulan data pribadi sesuai dengan batasan hukum yang berlaku dan sesuai tujuan,
d. *Data minimization*, meminimalkan data pribadi yang diproses dan jumlah stakeholder yang menerima dan memiliki akses terhadap data pribadi,
e. *Use, retention and disclosure limitation*, membatasi penggunaan, penyimpanan, dan pengungkapan data pribadi sesuai kebutuhan untuk memenuhi tujuan yang spesifik, eksplisit, dan sah,
f. *Accuracy and quality*, memastikan data yang diproses akurat, lengkap, mutakhir, dan relevan dengan tujuan,
g. *Openness, transparency, and notice*, mampu memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang kebijakan, prosedur, dan pengendalian pemrosesan data pribadi,
h. *Individual participation and access*, memberikan kemampuan untuk dapat mengakses dan meninjau data pribadi melalui otentikasi yang sah dan tidak melanggar hukum,
i. *Accountability*, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan seluruh kebijakan, prosedur, dan praktik terkait privasi,
j. *Information security*, memberikan pelindungan data pribadi dengan pengendalian yang sesuai dari risiko keamanan dalam siklus hidup data, dan
k. *Privacy compliance*, memverifikasi seluruh persyaratan pelindungan privasi melalui audit berkala.

II.2.2 General *Privacy* Principles

Virtue dan Rainey (2015) membahas dua belas prinsip privasi yang berlaku terhadap empat standar privasi layanan kesehatan secara umum. Keempat standar privasi layanan kesehatan tersebut ialah (Virtue and Rainey, 2015):

a. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD)
b. *Generally Accepted Privacy Principles* (GAPP)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli
Watermarkly

c. *Personal Information Protection and Electronic Documents Act* (PIPEDA)
d. *UK Data Protection Act 1998* (DPA)

Dari prinsip-prinsip privasi yang diterapkan oleh ke-empat standar diatas diperoleh akar prinsip privasi secara fundamental, yakni sebagai berikut:

a. *Consent/Choice* – memberikan izin atau persetujuan pasien atau wali untuk menggunakan informasi kesehatan pasien yang dilindungi dengan tujuan yang sah
b. *Limited Collection/Legitimate Purpose/Purpose Specification* – menetapkan tujuan pengumpulan data pribadi harus ditentukan selambat-lambatnya pada saat pengumpulan data
c. *Disclosure Limitation/Transfer to Third Parties/Trans-Border Concerns* – menyatakan bahwa informasi pribadi hanya dapat diungkap dengan tujuan yang telah ditentukan selama ada pemberitahuan dan persetujuan
d. *Access Limitation* – menjamin pembatasan akses informasi hanya terhadap individu yang sah secara hukum
e. *Security* – memastikan bahwa organisasi layanan kesehatan memiliki sistem keamanan untuk melindungi data pribadi
f. *Accuracy, Completeness, Quality* – menjamin bahwa data dan informasi pribadi yang dimiliki akurat, lengkap, dan berkualitas
g. *Management, Designation of Privacy Officer, Supervisor Re-authority, Processing Authorization, Accountability* – memastikan bahwa akuntabilitas ditetapkan secara formal untuk melindungi informasi pribadi
h. *Transparency, Openness* – menjamin transparansi dan keterbukaan atas setiap kebijakan yang dibuat sehingga tersedia bagi seluruh individu yang terlibat
i. *Proportionality, Use and Retention, Use Limitation* – membatasi penggunaan data pribadi dan memastikan pemusnahan data ketika sudah tidak digunakan
j. *Access, Individual Participation* – memastikan individu berhak melakukan verifikasi atas kepemilikan data pribadi individu dalam organisasi

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

k. *Notice, Purpose Specification* – memberikan pemberitahuan mengenai kebijakan dan prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan pengungkapan data kepada individu
l. *Additional Measures for Breach Notification* – memastikan bahwa terdapat kebijakan dan prosedur khusus dalam organisasi untuk memberi tahu jika terjadi pelanggaran data dalam organisasi

II.2.3 *Health Privacy Principles* (HPPs)

HPPs merupakan prinsip privasi kesehatan yang terdapat dalam *Health Records and Information Privacy Act* 2002 (HRIPA). HPPs memiliki beberapa prinsip privasi kesehatan yang harus dipenuhi dalam mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, dan mengungkap informasi kesehatan seseorang. Prinsip privasi kesehatan HPPs, antara lain:

Collection

a. *Lawful*, pengumpulan informasi kesehatan hanya dilakukan dengan tujuan yang sah dan berhubungan langsung denga aktivitas organisasi
b. *Relevant*, menjamin bahwa informasi kesehatan yang dikumpulkan relevan, akurat, komplit, mutakhir dan tidak berlebihan
c. *Direct*, mengumpulkan informasi kesehatan secara langsung
d. *Open*, menjamin keterbukaan tujuan pengumpulan data serta proses pengolahan data yang akan dilakukan

Storage

e. *Secure*, memastikan keamanan penyimpanan informasi kesehatan terhadap risiko kehilangan, akses yang tidak sah atau penyalahgunaan data

Access and accuracy

f. *Transparent*, menjamin transparansi tujuan dan akses penyimpanan informasi kesehatan
g. *Accessible*, memberikan akses terhadap informasi kesehatan yang dimiliki oleh individu yang sah tanpa penundaan atau biaya yang tidak wajar
h. *Amendment*, memberikan hak untuk memperbaiki, memutakhirkan, menghapus, menambahkan atau mengubah data pribadi kepada individu yang sah

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

i. *Accurate*, menjamin bahwa informasi kesehatan relevan, mutakhir, akurat, lengkap dan tidak mensatkan sebelum digunakan

Use

j. *Limited*, memastikan bahwa data dan informasi kesehatan digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulan data

Disclosure

k. *Limited*, memastikan bahwa pengungkapan data dan informasi kesehatan sesuai dengan tujuan pengumpulan data

Identifiers and anonymity

l. *Not identified*, menjamin bahwa nomor unik untuk mengidentifikasi individu hanya bisa diberikan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya

m. *Anonymous*, memberikan kesempatan pengguna layanan untuk menerima layanan secara anonim

Transferrals and linkage

n. *Controlled*, membatasai perpindahan informasi kesehatan di luar pemerintahan sesuai dengan undang-undang

o. *Authorised*, membatasi penggunaan sistem keterkaitan catatan kesehatan tanpa persetujuan

II.3 Rekam Medis Elektronik

Rekam medis elektronik (RME) merupakan sekumpulan catatan digital yang berisi informasi medis bersifat vital pada seorang individu seperti riwayat kesehatan, misalnya diagnosis sebelumnya, obat-obatan, tes kesehatan, alergi, imunisasi, dan rencana pengobatan (Alzahrani et al., 2022). RME menggantikan sistem rekam medis konvensional berbasis kertas dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas informasi kesehatan. RME menyimpan data pasien yang bersifat sensitif untuk didistribusikan dan dibagikan di antara pemangku kepentingan seperti penyedia layanan kesehatan, penyedia asuransi, apotek, peneliti, keluarga pasien, dan lainnya (Mwashuma, 2018). Keterpaduan basis data RME memungkinkan integrasi data lintas fasilitas layanan kesehatan, sehingga memperkuat koordinasi layanan kesehatan berbasis teknologi.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Pengelolaan rekam medis di Indonesia telah diatur melalui Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa RME merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi pelayanan kesehatan yang terhubung dengan subsistem informasi lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan saat ini diwajiban untuk menyelenggarakan RME sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan. Dalam peraturan tersebut, dokumen rekam medis menjadi milik fasilitas pelayanan kesehatan, akan tetapi isi rekam medis tetap merupakan hak milik pasien (Kementerian Kesehatan, 2022). Konsep RME memberikan manfaat tambahan kepada pasien dengan menjamin terpenuhinya prinsip keamanan data yang dikumpulkan, sekaligus memungkinkan pasien untuk mengontrol penggunaan datanya sesuai dengan tujuan pengumpulan data yang telah disepakati.

Di sisi lain, standar elemen data rekam medis merupakan kunci dalam memastikan konsistensi, kualitas, dan interoperabilitas data kesehatan. Revolusi teknologi informasi dalam sektor kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas data kesehatan, tetapi juga standarisasi elemen data rekam medis diperlukan agar data kesehatan dapat digunakan secara aman dan berulang kali tanpa mengorbankan prinsip keamanan dan privasi. Standarisasi ini juga membantu tenaga kesehatan dan pasien dalam berbagi informasi secara efektif dan mendapatkan hasil layanan kesehatan secara optimal (NHS, 2013). Permenkes 24 Tahun 2022 turut mengatur cakupan isi data rekam medis yang paling sedikit terdiri dari:

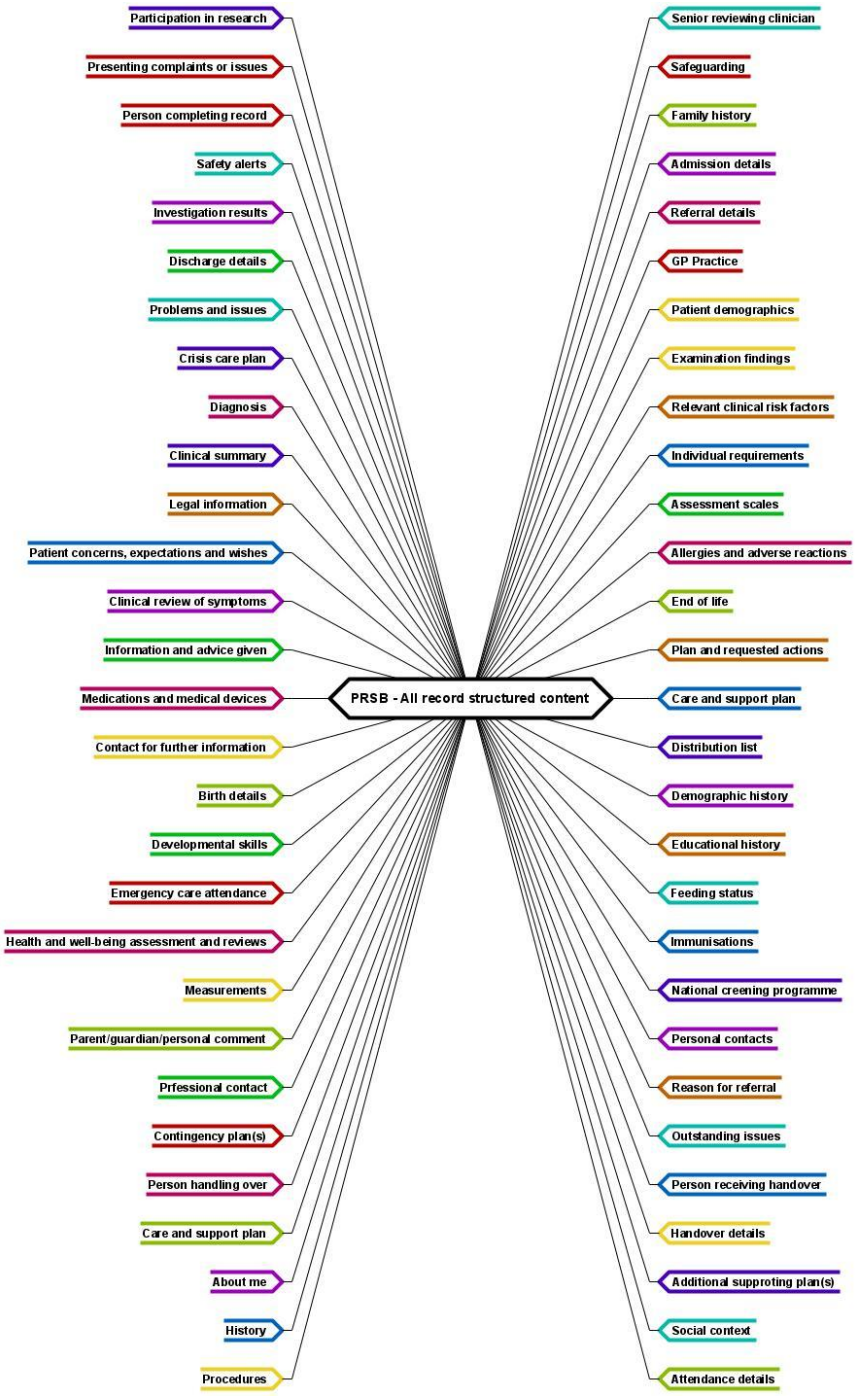
a. Identitas pasien;
b. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
c. Diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan; dan
d. Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Professional Record Standards Body (PRSB) merupakan informasi yang telah di standarisasi untuk dikumpulkan dan dibagikan dalam catatan rekam medis. Standar ini bertujuan agar data RME dapat mengalir secara digital di seluruh layanan kesehatan dan sosial secara terstruktur, sehingga mendukung penyediaan layanan kesehatan berkualitas, tepat waktu, dan efisien. Kumpulan lengkap data RME dapat

Dokumen Asli

Watermarkly

digunakan dalam proses penerimaan, serah terima, pemulangan, surat rawat jalan, komunikasi rujukan, dan riwayat kesehatan terintegrasi pasien (NHS, 2013). Gambar II.2 memvisualisasikan daftar elemen yang berada dalam PRSB. Setiap elemen terdiri dari atribut penyusun catatan rekam medis.



Gambar II.2 Daftar elemen dalam PRSB

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

II.4 Kebijakan Pelindungan Data

Pelindungan data di Indonesia semakin menjadi perhatian seiring dengan upaya digitalisasi dan modernisasi. Banyaknya kasus pelanggaran data dan penyalahgunaan informasi pribadi menegaskan bahwa masih rendahnya penegakan dan kepatuhan hukum dalam melindungi data pribadi. Hal ini menyebabkan individu rentan pada risiko pencurian identitas. Kebijakan pelindungan data di Indonesia masih berproses dan terus mengalami perbaikan untuk memastikan privasi dan keamanan individu terlindungi di era digital. Tabel II.1 menjabarkan beberapa peraturan kebijakan mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia,

Tabel II.1 Pandangan kebijakan mengenai data pribadi

Regulasi		**Pandangan Data Pribadi**	**Keterangan**
(1)		(2)	(3)
UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Indonesia, 2006)	Pasal 1	Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.	Tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai pemrosesan data pribadi khususnya pada transaksi aktivitas elektronik
	Pasal 84	Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat: a. nomor KK; b. NIK; c. tanggal/bulan/tahun lahir; d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; e. NIK ibu kandung; f. NIK ayah; dan g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting;	
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Indonesia, 2008)	Pasal 17	Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga 2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan Kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan Pendidikan nonformal.	
Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang	Pasal 1	Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.	Telah terdapat gambaran secara teknis masing-

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Regulasi		Pandangan Data Pribadi	Keterangan
(1)		(2)	(3)
Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016)	Pasal 2	Privasi ini merupakan kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia data pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	masing proses tata kelola data pribadi
PP Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Indonesia, 2019)	Pasal 1	Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi secara tersendiri dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik	Tidak ada spesifikasi mengenai rincian data yang termasuk dalam data pribadi
UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Indonesia, 2022)	Pasal 1	Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik	Telah ada penjelasan secara rinci mengenai pemrosesan data pribadi, prinsip hingga sanksi administratif yang dikenakan bagi pelanggar
	Pasal 4	(1) Data Pribadi terdiri atas: a. data pribadi yang bersifat spesifik; dan b. data pribadi yang bersifat umum.	
		(2) Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi: a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		(3) Data pribadi yang bersifat umum, meliputi: a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/atau f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.	

Berdasarkan Tabel II.1 kebijakan mengenai data pribadi dan pelindungannya dari tahun ke tahun semakin diperbaharui dan diperjelas mengenai batasan-batasan kegiatan yang melibatkan penggunaan data pribadi khususnya dalam lingkup transaksi elektronik. Peraturan mengenai pelindungan data pribadi dirancang sebagai dasar hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi masyarakat Indonesia. Dalam UU PDP disebutkan mengenai klasifikasi jenis data pribadi, hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi, tata cara

Dokumen Asli

Watermarkly

pemrosesan data pribadi, hingga sanksi administratif terhadap pelanggaran data pribadi. Beberapa prinsip pelindungan data pribadi yang tertuang dalam peraturan (Indonesia, 2022) ini ialah,

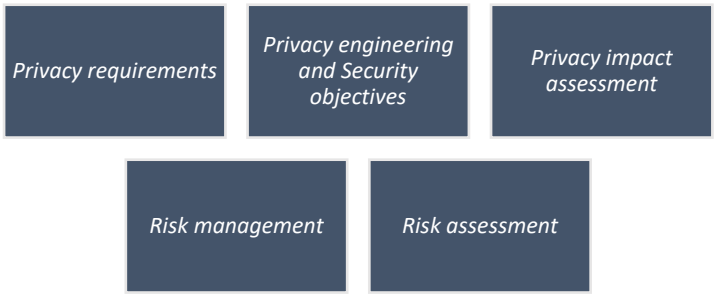
a. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan,
b. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya,
c. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi,
d. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,
e. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi,
f. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan pelindungan data pribadi,
g. Data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan
h. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

II.5 Rekayasa Privasi

Rekayasa privasi merupakan disiplin khusus rekayasa sistem yang bertujuan memastikan kebebasan individu dari potensi masalah yang dapat timbul akibat pengolahan PII oleh sistem. Disiplin ini berfokus pada penerapan teknik-teknik yang bertujuan mengurangi risiko privasi, sekaligus memungkinkan organisasi mengambil keputusan yang tepat terkait alokasi sumber daya dan penerapan kontrol yang efektif dalam sistem informasi (Brooks et al., 2017; Stallings, 2019). Penyusunan kerangka kerja rekayasa privasi usulan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, regulasi, serta kebijakan yang telah ditetapkan di Indonesia, sehingga diharapkan bisa kompatibel dengan institusi penyelenggaraan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli
Watermarkly

layanan kesehatan di Indonesia. Menurut National Institute of Standards and Technology Internal Report (NISTIR) 8062, rekayasa privasi tersusun berdasarkan lima komponen seperti yang diilustrasikan pada Gambar II.2 berikut,



Gambar II.3 Komponen rekayasa privasi **(Stallings, 2019)**

Komponen *privacy requirements* didapatkan dari turunan berbagai macam sumber seperti hukum, kebijakan, standar internasional dan kebutuhan para *stakeholder*. Landasan hukum serta kebijakan di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang PDP serta Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang RME. Kedua regulasi tersebut telah merinci data pribadi secara spesifik serta mengatur kebutuhan akan pelindungan data dalam proses bisnis institusi. *Privacy engineering* and *security objectives* menjelaskan tujuan dasar keamanan dari rekayasa privasi. Secara umum, tujuan dasar keamanan rekayasa privasi ialah terpenuhinya prinsip CIA (*confidentiality, integrity, and availability*). Ketiga hal ini telah tertuang dalam Permenkes No 24 Tahun 2022 bahwa RME harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. *Risk management* dan *risk assessment* merupakan dua proses yang terkandung dalam *privacy impact assessment* (PIA). PIA merupakan tahap menganalisis risiko dampak privasi dari penggunaan informasi pribadi pengguna layanan dalam sistem elektronik suatu proses bisnis. Standar pelaksanaan PIA telah diatur dalam SNI ISO/IEC 29134:2023 – Teknologi informasi – Teknik keamanan – Pedoman asesmen dampak privasi. Kelima komponen rekayasa privasi tersebut saling berkesinambungan, sehingga akan membentuk dasar pembangunan kerangka kerja rekayasa privasi yang kokoh.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

II.6 Kerangka kerja privasi

Standar internasional ISO/IEC 29100:2011 *Privacy framework* menyebutkan bahwa minimal terdapat enam komponen yang tercakup dalam suatu kerangka kerja privasi (ISO, 2011), yaitu

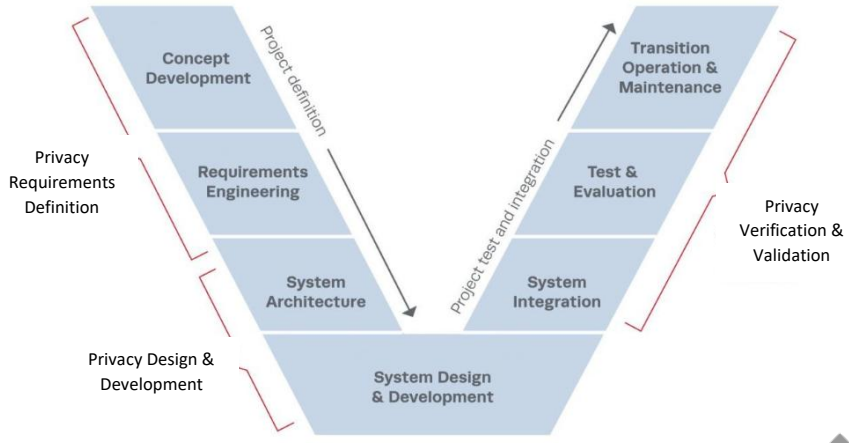
a. *Actors and roles*, terdapat aktor yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi,
b. *Interactions*, adanya interaksi antara aktor satu sama lain dalam berbagai cara dalam aliran data pribadi,
c. *Recognizing Personally identifiable information* (PII), terdapat klasifikasi atribut yang termasuk dalam data pribadi,
d. *Privacy safeguarding requirements*, tersedia gambaran persyaratan pelindungan privasi yang relevan,
e. *Privacy policies*, terdapat keterlibatan manajemen tingkat atas dalam menetapkan kebijakan terkait pemrosesan data pribadi, dan
f. *Privacy controls*, tersedia hasil identifikasi dan implementasi pengendalian privasi untuk memenuhi ukuran pelindungan data pribadi

Kerangka kerja rekayasa privasi hadir sebagai perluasan dari kerangka kerja privasi. Kerangka kerja ini dirancang untuk menjembatani prinsip umum dengan kebutuhan standar teknis yang lebih detail dalam mendukung implementasi privasi yang lebih praktis di masa depan (Kung et al., 2017). Perancangan dan pembangunan kerangka kerja rekayasa privasi pada penelitian ini berfokus pada fungsi berbagi data RME untuk mendukung interoperabilitas data. Privasi harus terlibat di setiap proses pengembangan sistem. Standar yang digunakan dalam membangun kerangka kerja berdasarkan *Sequential Privacy Engineering Life Cycle* (SPELC) yang diadopsi dari *system engineering life cycle* (SELC). SPELC membagi aktivitas ke dalam tiga tahapan. Gambar II.3 memvisualisasikan siklus pengembangan sistem dari awal pengembangan konsep hingga pemeliharaan (MITRE, 2019), yaitu *privacy requirements design*, *privacy design and development*, dan *privacy verification & validation.*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly



Gambar II.4 *Sequential privacy engineering life cycle process*

Dalam penelitian yang dilakukan, ketiga tahap ini dapat mewakili keseluruhan proses pembangunan suatu rekayasa sistem.

II.6.1 Fase *privacy requirement definition*

Fase *privacy requirement design* mendefinisikan kebutuhan privasi berdasarkan regulasi serta menentukan komponen dan karakteristik kerangka kerja yang dirancang. Komponen dasar penyusun kerangka kerja rekayasa privasi terdiri dari,

II.6.1.1 *Cavoukian's principles privacy by design*

PbD merupakan sebuah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Ann Cavoukian dengan konsep bahwa privasi harus dimasukkan dalam setiap perancangan dan operasional sistem, proses dan teknologi sejak awal bukan penambahan setelahnya. Beberapa prinsip yang menjadi kunci penting dalam penerapan PbD, ialah (Cavoukian, 2020):

a. PbD1: *Proactive not reactive*

   Pendekatan perancangan kerangka kerja rekayasa privasi memiliki konsep proaktif dibanding reaktif. Pembangunan artefak produk atau layanan memperhitungkan privasi sejak awal, bukan sebagai tanggapan terhadap pelanggaran privasi setelah artefak diimplementasikan.

b. PbD2: *Privacy as the default*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli

Watermarkly

Konsep privasi sebagai standar menyatakan bahwa privasi pengguna secara otomatis harus dilindungi tanpa tindakan untuk mengaktifkan atau memilih privasinya. Privasi akan tetap terjaga, walaupun individu sebagai pengguna layanan tidak melakukan apapun. Privasi telah terpasang di dalam sistem.

c. PbD3: *Privacy embedded into design*

Privasi menjadi komponen inti dari fungsi inti arsitektur sistem IT tanpa mengurangi fungsionalitas. Pertimbangan privasi harus diikutsertakan dalam setiap tahap pengembangan artefak produk atau layanan, sehingga privasi menjadi bagian integral dari rancangan sistem.

d. PbD4: *Full functionality*

Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada pengorbanan fungsionalitas atau tingkat kenyamanan bagi pengguna produk atau layanan. Penguatan privasi harus memberi manfaat positif bagi pengguna dan pihak yang terlibat, bukan hanya membatasi atau mengorbankan akses atau kemampuan sistem.

e. PbD5: *End-to-end security*

Keamanan dari awal hingga akhir memastikan keamanan data pengguna dari saat data dikumpulkan hingga saat data dihapus atau tidak lagi dibutuhkan. Standar keamanan yang diterapkan harus menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi sepanjang siklus hidupnya.

f. PbD6: *Visibility and transparency*

Prinsip visibilitas dan transparansi menekankan pentingnya pengguna tentang bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan oleh produk atau layanan untuk membangun akuntabilitas dan kepercayaan. Dengan prinsip ini, proses bisnis harus sesuai dengan komitmen dan tujuan yang dinyatakan serta melalui verifikasi independen sehingga dapat meyakinkan seluruh pemangku kepentingan.

g. PbD7: *Respect for user privacy*

Penghormatan terhadap privasi pengguna merupakan prinsip paling mendasar dalam pentingnya menghormati hak individu. Budaya privasi harus tertanam oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengembangan dan penyampaian produk atau layanan sehingga sistem dapat tetap berpusat

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli
Watermarkly

pada pengguna yang memiliki kepentingan terbesar dalam pengelolaan data pribadi mereka.

Tujuh prinsip PbD Ann Cavoukian merupakan komponen dasar pelindungan data pribadi yang harus dipenuhi dalam setiap pembangunan sistem.

II.6.1.2 *Hoepman's privacy design strategies*

Strategi perancangan privasi mampu membantu perancang arsitektur IT mendukung PbD pada tahap awal siklus hidup pengembangan software, selama pengembangan konsep, dan analisis. Dua kelompok strategi perancangan privasi yang diklasifikasikan oleh Jaap-Henk Hoepman, yakni *data-oriented strategies* dan *process-oriented strategies* (Hoepman, 2014).

Data-oriented strategies

a. *Minimise*

   Prinsip dalam strategi *minimise* ialah pada pembatasan jumlah data pribadi yang dikumpulkan. Semakin sedikit data pribadi yang dikumpulkan, semakin efektif implementasi dari strategi tersebut.

b. *Hide*

   Strategi *hide* ialah menyatakan bahwa segala data pribadi dan keterkaitannya harus disembunyikan dari pandangan secara umum untuk menjamin kerahasiaan data yang dikumpulkan, disimpan, dan diolah. Tujuan dari strategi ini ialah untuk mendapatkan *unlinkability* dan *unobservability*.

c. *Separate*

   Prinsip dari strategi *separate* menekankan bahwa data pribadi harus diproses secara terdistribusi dibandingkan solusi terpusat. Data harus disimpan dalam basis data terpisah dan tidak terhubung. Hal ini untuk mencegah profiling individu secara lengkap.

d. *Aggregate*

   Seluruh data pribadi harus diproses pada tingkat agregasi tertinggi dan dengan detail sesedikit mungkin sangat ditekankan dalam prinsip *aggregate*. Pengumpulan informasi atas kelompok atribut ataupun kelompok individu akan membatasi jumlah detail dalam data pribadi.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Process-oriented strategies

e. Inform

Prinsip strategi *inform* menyatakan bahwa subjek data harus diberi informasi yang memadai setiap data pribadi diolah. Strategi ini mendukung implementasi transparansi dalam siklus hidup data serta mampu menyampaikan cara pelindungan informasi pribadi yang dikumpulkan.

f. Control

Strategi *control* menekankan bahwa subjek data harus memiliki kuasa atas pemrosesan data pribadi mereka. Regulasi mengenai pelindungan data telah banyak memberikan hak kepada subjek data untuk melihat, memperbarui, bahkan meminta penghapusan data pribadi yang dikumpulkan mengenai dirinya. Dengan memberikan wewenang langsung kepada subjek data atas data pribadi mereka, mereka dapat memperbaiki kesalahan yang ada sehingga kualitas data pribadi yang diolah dapat ditingkatkan.

g. Enforce

Prinsip strategi *enforce* menyatakan bahwa kebijakan privasi yang sesuai dengan persyaratan hukum harus tersedia dan ditegakkan. Prinsip ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa selama sistem beroperasi, kebijakan privasi dijalankan dengan tepat.

h. Demonstrate

Strategi *demonstrate* membutuhkan pengontrol data pribadi untuk menunjukkan kesesuaian kebijakan privasi dan persyaratan hukum yang berlaku. Strategi ini juga mampu mengukur efektivitas implementasi kebijakan privasi yang diterapkan dalam suatu sistem IT.

II.6.2 Fase *privacy design and development*

Fase *privacy design and development* merepresentasikan perancangan dan pengembangan komponen teknis yang memastikan privasi untuk mendukung penerapan PDP. Rancangan kerangka kerja dikembangkan melalui sebuah instrumen untuk mengukur potensi dampak terhadap privasi pada suatu proses sistem informasi yang memproses informasi pengidentifikasi personal, yaitu *Privacy impact assessment* (PIA). Implementasi PIA diatur dalam sebuah pedoman

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli
Watermarkly

standar yang tertuang dalam SNI ISO/IEC 29134:2023 Teknologi informasi – Teknik keamanan – Pedoman asesmen dampak privasi.



Gambar II.5 Alur pelaksanaan PIA

Dalam penelitian ini PIA dilakukan berdasarkan sumber laporan *Office of The Australian Information Commissioner* (OAIC) sebagai simulasi pelaksanaan PIA dalam suatu organisasi (OAIC, 2024).

II.6.3 Fase *privacy verification and validation*

Fase *verification and validation* bertujuan memastikan bahwa komponen rekayasa privasi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif. Tahap ini berfokus pada sinkronisasi antara seluruh elemen persyaratan dan desain privasi, sehingga dapat memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Proses ini melibatkan pengujian kesesuaian kerangka kerja yang dikembangkan terhadap komponen rekayasa privasi. Selain itu, analisis dilakukan dengan membandingkan kerangka kerja rekayasa privasi yang diusulkan dengan kerangka kerja privasi yang telah ada untuk menilai keunggulan dan kelengkapannya.

II.7 *Modifiable blockchain*

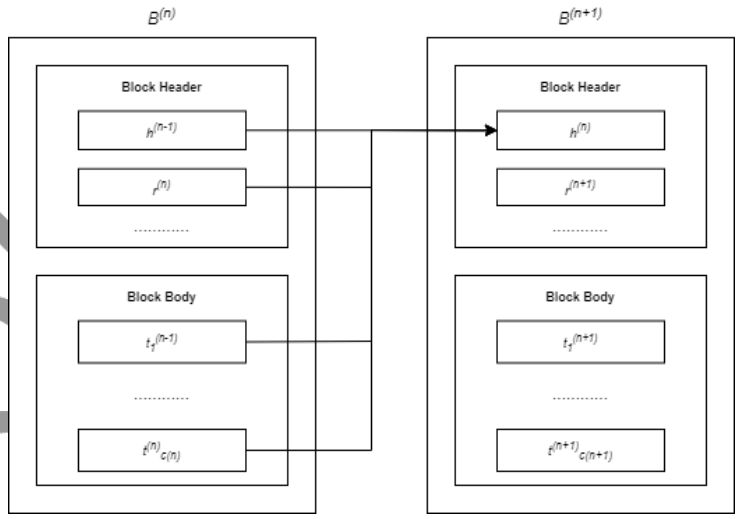
Penerapan berbagi data RME merupakan sebuah langkah progresif dalam meningkatkan keamanan data dan aksesibilitas. Pendistribusian data di berbagai *node* dalam lingkup penyedia layanan kesehatan dapat berdampak signifikan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli
Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

terhadap pengurangan risiko pelanggaran data dan kegagalan sistem. Pendekatan desentralisasi data mampu menjamin RME tersedia setiap saat sehingga dapat meningkatkan reliabilitas layanan kesehatan. Desentralisasi data melalui teknologi *blockchain* merupakan representasi pendekatan secara transformatif dalam manajemen data secara inovatif. Solusi permasalahan data untuk saling berkesinambungan secara aman dan transparan ditawarkan dalam *blockchain*. Arsitektur *blockchain* berjalan secara independen sehingga dapat meningkatkan integritas data.

Penyelarasan sifat *immutability blockchain* dengan kebutuhan privasi dapat dipenuhi melalui penerapan *sidechain* (Lee et al., 2019). Arsitektur *blockchain* dalam penelitian ini menggunakan struktur *multichain*, yang terdiri dari *blockchain* utama (*mainchain*) dan *sidechain*. *Mainchain* digunakan sebagai penyimpanan data transaksi awal, sedangkan *sidechain* ditujukan sebagai penyimpanan modifikasi transaksi. *Sidechain* merupakan *blockchain* terpisah yang melekat pada *mainchain* dan saling berhubungan berdasarkan *hash value* pada blok. *Hash value* dalam blok transaksi digunakan sebagai dasar menentukan penghentian dan inisiasi *sidechain* di setiap putaran saat transaksi modifikasi data terjadi.

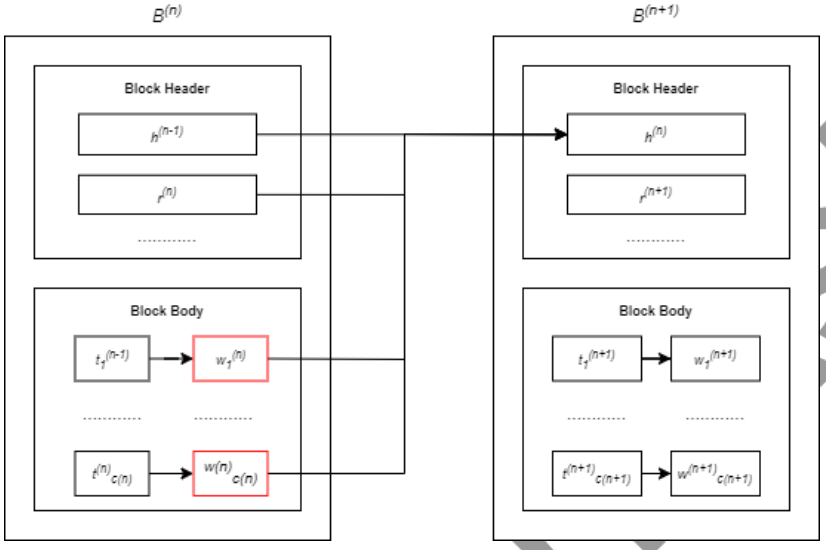


Gambar II.6 Arsitektur *blockchain* tradisional

Gambar II.6 mengilustrasikan arsitektur *blockchain* tradisional secara standar. Setiap perubahan dalam transaksi $t^{(n)}$ akan berpengaruh pada nilai *hash* $h^{(n)}$ dalam

Watermarkly

Blok $B^{(n)}$ pada *blockchain*. Hal ini menimbulkan ketidakmungkinan untuk melakukan modifikasi data transaksi di dalam *blockchain*, karena yang berpengaruh langsung ialah *blockchain* utama. Oleh karena itu, penelitian menggunakan arsitektur *modifiable blockchain* pada *sidechain* seperti yang di-ilustrasikan dalam Gambar II.7.



Gambar II.7 Arsitektur modifiable blockchain

Tabel II.2 Keterangan notasi

Notasi	Deskripsi
$B^{(n)}$	Blok ke-n dalam *blockchain*
$h^{(n-1)}$	*Hash value* dari $B^{(n-1)}$
$r^{(n)}$	*Nonce* dari $B^{(n)}$
$c^{(n)}$	Jumlah transaksi dalam $B^{(n)}$
$t_i^{(n)}$	Transaksi dalam $B^{(n)}$; $i=1,\ldots,c^{(n)}$
$w_i^{(n)}$	*Target value / Truncated hash value*; $i=1,\ldots,c^{(n)}$

Adanya *truncated hash values* yang tersedia seperti dalam Gambar II.7 memungkinkan penyimpanan modifikasi transaksi yang terjadi dalam *mainchain*. Metode yang digunakan memberikan peluang untuk memodifikasi transaksi dengan menyediakan *truncated hash values* dari yang telah dimodifikasi sama dengan nilai aslinya. Melalui *truncated hashing*, setiap perubahan yang dilakukan pada catatan dapat diverifikasi dan dapat dilacak demi menjaga integritas data. Transparansi dan

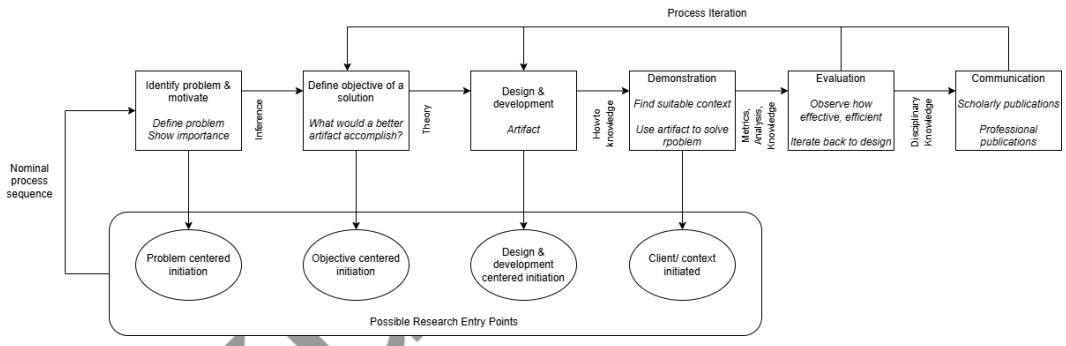
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Rahasia
Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

keterlacakan yang melekat pada *blockchain* dapat dimanfaatkan untuk membuat jejak audit terperinci untuk semua modifikasi yang dilakukan terhadap data RME. Arsitektur *modifiable blockchain* yang diusulkan dalam penelitian dapat menyesuaikan tuntutan utama peraturan pelindungan data yaitu *rights to be forgotten* (RtbF). Hak RtbF cukup penting mengingat bahwa pasien sebagai subjek data perlu memperbarui atau menghapus data pribadi mereka untuk memastikan akurasi dan privasi. Selain itu, *modifiable blockchain* menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk mengakomodasi pelindungan data, meningkatkan keterlacakan, dan meningkatkan skalabilitas dan keamanan melalui *sidechain*.

II.8 *Design Science Research Methodology*

Penelitian pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi dilakukan melalui *Design Science Research Methodology* (DSRM). Tahapan dalam metode penelitian DSRM terdiri dari enam tahap, seperti yang divisualisasikan pada Gambar II.8 berikut,



Gambar II.8 Proses DSRM (Peffers et al., 2007)

Adapun tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Peffers et al., 2007),

1. Identifikasi masalah dan motivasi, yaitu mendefinisikan masalah secara spesifik dan mencari solusinya. Tahapan ini bertujuan untuk mengembangkan artefak yang efektif dalam menangani kompleksitas masalah. Kegiatan yang dilakukan membutuhkan pengetahuan mendalam tentang kondisi masalah dan relevansi solusinya.

Watermarkly

2. Mendefinisikan tujuan dari solusi, yaitu menetapkan tujuan solusi berdasarkan definisi masalah dan kelayakan implementasinya. Tujuan dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Penetapan tujuan dilakukan secara rasional dan mempertimbangkan kondisi masalah, solusi yang ada, dan efektivitasnya.
3. Perancangan dan pengembangan, yaitu pembuatan artefak yang mencerminkan kontribusi penelitian dalam desainnya. Kegiatan mencakup penentuan fungsi dan arsitektur artefak, serta pengembangannya berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini memanfaatkan teori yang relevan untuk menghasilkan solusi yang terarah.
4. Demonstrasi, yaitu tahapan untuk menyelesaikan masalah melalui eksperimen, simulasi, studi kasus, atau metode lain yang relevan. Kegiatan ini membutuhkan pemahaman yang efektif tentang penggunaan artefak dalam konteks pemecahan masalah.
5. Evaluasi, yaitu dengan mengukur sejauh mana artefak mendukung solusi masalah berdasarkan perbandingan antara tujuan dan hasil penelitian. Hasil evaluasi menentukan artefak perlu diperbaiki atau siap untuk dikomunikasikan dalam penelitian berikutnya.
6. Komunikasi, yaitu penyampaian hasil penelitian, termasuk masalah, artefak, kegunaan, kebaruan, desain, dan efektivitasnya kepada audiens yang relevan. Penyampaian dapat mengikuti struktur penelitian ilmiah, seperti definisi masalah, tinjauan pustaka, diskusi, dan kesimpulan dengan memperhatikan standar disiplin yang berlaku.

II.9 Evaluasi artefak dalam DSRM

Tahap evaluasi merupakan langkah penting dalam pelaksanaan DSRM. Tahapan ini menghasilkan bukti bahwa teknologi baru yang dikembangkan bekerja atau mampu mencapai tujuan perancangan serta pengembangannya. Adapun lima tujuan dari tahapan evaluasi artefak, yaitu (Venable et al., 2012):

1. Mengevaluasi perwujudan nyata dari artefak yang dirancang untuk menetapkan utilitas dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi menentukan seberapa baik kinerja artefak dan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli
Watermarkly

mendemonstrasikan kegunaan artefak. Artefak dinilai berdasarkan kriteria utilitas.

2. Mengevaluasi pengetahuan formal yang telah ada mengenai utilitas artefak yang dirancang sesuai dengan tujuan. Ketika suatu artefak dievaluasi utilitasnya dalam mencapai tujuan, artinya di sisi lain juga mengevaluasi kemampuan teori desain yang digunakan dalam merancang artefak tersebut.
3. Mengevaluasi rancangan artefak dengan membandingkan kemampuan artefak yang dirancang lainnya untuk mencapai tujuan yang serupa. Sebuah artefak baru harus memberikan utilitas relative yang lebih besar dibandingkan artefak yang ada dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang sama.
4. Mengevaluasi efek samping atau konsekuensi yang tidak diinginkan dari artefak yang telah dirancang. Menilai sebuah artefak untuk dampak lain yang tidak diinginkan dalam jangka panjang dari penggunaan artefak tersebut.
5. Mengevaluasi artefak yang dirancang secara formatif untuk mengidentifikasi kelemahan dan area perbaikan untuk dikembangkan. Sebuah artefak masih dalam tahap pengembangan untuk menentukan area yang perlu diperbaiki dan disempurnakan.

Evaluasi pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu evaluasi kerangka kerja rekayasa privasi dan evaluasi prototipe sistem implementasi kerangka kerja. Evaluasi kerangka kerja bertujuan untuk menganalisis komponen, struktur, dan konsep yang digunakan, serta kesesuaiannya dengan prinsip rekayasa privasi. Sementara itu, evaluasi prototipe sistem dilakukan untuk menguji implementasi kerangka kerja dalam lingkungan nyata, memastikan bahwa sistem dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi persyaratan perlindungan privasi. Hasil dari kedua pendekatan ini dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas kerangka kerja dalam melindungi data RME serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Pendekatan evaluasi kerangka kerja rekayasa privasi dilakukan dengan membandingkan kerangka kerja yang dikembangkan dengan kerangka kerja privasi yang telah ada. Proses ini mencakup analisis perbandingan untuk mengevaluasi kelengkapan komponen rekayasa privasi, memastikan bahwa semua elemen penting telah terintegrasi sesuai dengan kebutuhan perlindungan data. Selain itu, evaluasi ini juga menganalisis relevansi kerangka kerja dalam memenuhi hak subjek data, seperti hak atas akses, koreksi, dan penghapusan data, sesuai dengan prinsip-prinsip regulasi yang berlaku. Analisis tersebut membantu mengidentifikasi keunggulan dan potensi inovasi yang ditawarkan oleh kerangka kerja usulan dibandingkan dengan kerangka kerja sebelumnya. Pendekatan ini memberikan dasar untuk menilai efektivitas dan nilai tambah dari kerangka kerja baru.

Pendekatan evaluasi prototipe sistem dilakukan berdasarkan kerangka kerja metode evaluasi DSRM. Venable dkk. (2012) menyajikan sebuah kerangka kerja untuk memilih metode dalam mengevaluasi artefak. Kerangka kerja ini bertujuan memilih metode evaluasi DSRM dengan cara memetakan berbagai aspek evaluasi ke dalam metode evaluasi yang relevan. Aspek evaluasi dalam merancang evaluasi DSRM yaitu tujuan dari evaluasi artefak, karakteristik dari *evaluand*, jenis *evaluand*, dan target desain evaluasi. Ke-empat aspek tersebut akan dikombinasikan dan diterjemahkan menjadi kriteria dalam memilih strategi evaluasi. Kriteria-kriteria tersebut akan dipetakan ke dalam dua dimensi evaluasi, yaitu metode *ex ante* vs *pex post* dan metode evaluasi artifisial vs naturalistic, seperti pada Gambar II.9 kotak berwarna putih.

Evaluasi *ex ante* dilakukan ketika artefak masih berupa desain atau model, sebelum artefak tersebut diwujudkan. Sebaliknya, evaluasi *ex post* dilakukan setelah artefak berwujud, seperti dalam bentuk prototipe atau sistem yang telah selesai dibangun. Evaluasi dalam lingkungan artifisial bertujuan untuk menilai performa teknologi solusi dalam kondisi yang disimulasikan atau tidak nyata. Sementara itu, evaluasi naturalistik dilakukan untuk menguji kinerja teknologi solusi dalam lingkungan nyata sesuai dengan penggunaannya yang sebenarnya (Venable et al., 2012).

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

DSR Evaluation Strategy Framework		*Ex-ante*	*Ex-post*
		Formative	*Summative*
		Lower build cost	*Higher build cost*
		Faster	*Slower*
		Evaluate design, partial prototype, or full prototype	*Evaluate instantiation*
		Less risk to participants (during evaluation)	*Higher risk to participants (during evaluation)*
		Higher risk of false positive	*Lower risk of false positive*
Natural	*Many diverse stakeholders*	*Real users, real problem, and somewhat unreal system*	*Real users, real problem, and real system*
	Substantial conflict	*Low-medium cost*	*Highest cost*
	Socio-technical artifacts	*Medium speed*	*Highest risk to participants*
	Higher cost	*Low risk to participants*	*Best evaluation of effectiveness*
	Longer time-slower	*Higher risk of false positive*	*Identification of side effects*
	Organizational access needed		*Lowest risk of false positive - safety critical systems*
	Artifact effectiveness evaluation		
	Desired Rigor: "Proof of the Pudding"		
	Higher risk to participants		
	Lower risk of false positive safety critical system		
Artificial	*Few similar stakeholders*	*Unreal users, problem, and/or system*	*Real system, unreal problem, and possibly unreal users*
	Little or no conflict	*Lowest cost*	*Medium-high cost*
	Purely technical artifacts	*Fastest*	*Medium speed*
	Lower cost	*Lowest risk to participants*	*Low-medium risk to participants*
	Less time-faster	*Highest risk of false positive*	
	Desired Rigor: Control of Variables"		
	Artifact efficacy evaluation		
	Less risk during evaluation		
	Higher risk of false positive		

Gambar II.9 Kerangka kerja pemilihan strategi evaluasi DSRM

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Kriteria-kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memetakan strategi evaluasi, yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya biaya dan waktu yang membatasi evaluasi atau keseluruhan proyek penelitian
2. Kebutuhan akan evaluasi formatif yang diinginkan dan layak atau sebaliknya
3. Sejauh mana artefak yang dirancang harus memuasskan kelompok *stakeholder* yang heterogeny atau jika ada kemungkinan konflik, hal apa yang akan mempersulit evaluasi
4. Melihat jenis artefak, teknis atau sosio-teknis
5. Seberapa penting tingkat ketelitian yang terkait dengan keefektifan dalam situasi kerja nyata
6. Seberapa penting tingkat ketelitian terkait manfaat khusus dari artefak yang dirancang
7. Ketersediaan akses ke organisasi untuk evaluasi naturalistik
8. Tingkat risiko untuk peserta evaluasi dapat diterima atau perlu dikurangi

Kerangka kerja bertujuan memilih metode evaluasi DSRM dengan memetakan strategi evaluasi ke dalam metode evaluasi yang tepat, seperti yang disajikan dalam Gambar II.10. Melalui kombinasi aspek evaluasi yang relevan, diharapkan kerangka kerja mampu menyediakan metode yang sesuai untuk evaluasi artefak. Setelah memutuskan bahwa strategi evaluasi yang digunakan berada di lokasi kuadran tertentu, maka salah satu atau beberapa metode evaluasi perlu dipilih dan evaluasi perlu dirancang secara rinci.

	Ex-ante	***Ex-post***
DSR Evaluation Method Framework	*Formative*	*Summative*
	Lower build cost	*Higher build cost*
	Faster	*Slower*
	Evaluate design, partial prototype, or full prototype	*Evaluate instantiation*
	Less risk to participants (during evaluation)	*Higher risk to participants (during evaluation)*

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

		Higher risk of false positive	*Lower risk of false positive*
Natural	*Many diverse stakeholders* *Substantial conflict* *Socio-technical artifacts* *Higher cost* *Longer time-slower* *Organizational access needed* *Artifact effectiveness evaluation* *Desired Rigor: "Proof of the Pudding"* *Higher risk to participants* *Lower risk of false positive safety critical system*	*Action Research* *Focus Group*	*Action Research* *Case Study* *Focus Group* *Participant Observation* *Ethnography* *Phenomenology* *Survey*
Artificial	*Few similar stakeholders* *Little or no conflict* *Purely technical artifacts* *Lower cost* *Less time-faster* *Desired Rigor: Control of Variables"* *Artifact efficacy evaluation* *Less risk during evaluation* *Higher risk of false positive*	*Mathematical or Logical Proof* *Criteria-based Evaluation* *Laboratory Experiment* *Computer Simulation*	*Mathematical or Logical Proof* *Laboratoy Experiment* *Role Playing Simulation* *Computer Simulation* *Field Experiment*

Gambar II.10 Kerangka kerja pemilihan metode evaluasi DSRM

II.10 *State of The Art*

SLR dilakukan untuk menelusuri penelitian terdahulu melalui pendekatan terstruktur dan komprehensif untuk mensintesis pengetahuan yang berkaitan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian. Identifikasi literatur mencakup berbagai penerapan prinsip privasi, pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam membuat sebuah kerangka kerja privasi. Dalam literatur masih ditemukan batasan penelitian dari kesenjangan antara teori dan implementasi yang diterapkan.

Watermarkly

Analisis keterbatasan dalam penelitian sebelumnya dapat mengarah pada solusi dan kemajuan inovatif.

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* (SLR) yang telah dilakukan, ditemukan berbagai bentuk kerangka kerja privasi dengan beragam metode. Penelitian-penelitian ini berfokus pada data yang digunakan dalam layanan kesehatan. Akan tetapi, masih terdapat beberapa masalah yang belum diselesaikan dari penelitian tersebut. Rincian daftar penelitian terdahulu beserta masalah ini terangkum dalam Tabel II.3. Penelitian (Semantha et al., 2023) yang berfokus pada penerapan privasi berbasis desain masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan persyaratan privasi terkait modifikasi dan hak penghapusan data. Pendekatan berbasis cloud menghadirkan risiko berupa masalah ketersediaan data yang belum sepenuhnya diatasi (Kundalwal et al., 2018; Mustafa et al., 2019). Selain itu, integrasi teknologi blockchain dan IPFS menghadapi kendala skalabilitas dan infrastruktur yang menuntut perubahan sistem secara mendasar (Kumar and Tripathi, 2021; Sahlabadi et al., 2023).

Permasalahan penelitian yang belum terselesaikan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis semakin menegaskan kebutuhan pengembangan penelitian di bidang ini. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan yang ada sekaligus mengisi celah penelitian yang belum terselesaikan. Hasil identifikasi masalah dapat menjadi dasar dalam mengembangkan kerangka kerja rekayasa privasi yang dirancang untuk mendukung keamanan dan privasi dalam berbagi data RME. Kerangka kerja ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan disiplin rekayasa privasi, tetapi juga menyediakan solusi praktis yang dapat diimplementasikan dalam pengelolaan data kesehatan secara aman, sesuai dengan regulasi, dan mendukung interoperabilitas layanan kesehatan.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Tabel II.3 Daftar Penelitian dan masalah yang belum diselesaikan dalam penelitian sebelumnya

Judul	**Topik Penelitian**	**Masalah yang Belum Terselesaikan**
Incorporating privacy by design in body sensor networks for medical applications: A privacy and data protection framework (Kalloniatis et al., 2021)	Pembuatan kerangka kerja privasi (BIONIC *privacy and data protection framework*) dan pelindungan data untuk sistem eHealth dan mHealth dengan tujuan mengatasai kompleksitas privasi dan pelindungan data di bawah GDPR	Belum efektif mengintegrasikan privasi berdasarkan prinsip-prinsip desain dengan persyaratan GDPR
PbDinEHR: A Novel Privacy by Design Developed Framework Using Distributed Data Storage and Sharing for Secure and Scalable Electronic Health Records Management (Semantha et al., 2023)	Pengembangan kerangka kerja privasi berdasarkan desain untuk manajemen rekam medis EHR yang aman	Immutability blockchain menimbulkna kesulitan dalam memodifikasi atau menghapus data, yang merupakan persyaratan penting di bawah GDPR
A Privacy Framework in Cloud Computing for Healthcare Data (Kundalwal et al., 2018)	Pembuatan kerangka kerja privasi untuk sistem perawatan kesehatan berbasis *cloud* untuk mengatasi masalah keamanan dari serangan inferensi (*inference attack*) dan serangan peniruan (*impersonation attack*)	Belum mengatasi kerentanan potensial seperti integritas dan ketersediaan data

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Judul	Topik Penelitian	Masalah yang Belum Terselesaikan
A Novel Privacy Framework for Secure M-Health Applications: The Case of the GDPR (Mustafa et al., 2019)	Kerangka kerja berfokus pada persyaratan privasi aplikasi m-health di bawah GDPR dalam arsitektur WELCOME untuk aplikasi kesehatan yang aman	Belum adanya keterlibatan kebijakan atas jaminan bahwa data yang dibagipakaikan aman
Towards design and implementation of security and privacy framework for Internet of Medical Things (IoMT) by leveraging blockchain and IPFS technology (Kumar and Tripathi, 2021)	Kerangka kerja yang memanfaatkan teknologi blockchain dan IPFS untuk meningkatkan keamanan data dan privasi dalam sistem *Internet of Medical Things* (IoMT)	Integrasi blockchain dan IPFS menghadirkan tantangan skalabilitas baru dari segi biaya, waktu, dan keahlian teknis karena melibatkan perubahan infrastruktur dari sistem terpusat menjadi desentralisasi
GDP: Group-Based Differential Privacy Framework for Secure Process Mining in the Internet of Medical Things (Sahlabadi et al., 2023)	Pembuatan kerangka kerja privasi diferensial berbasis grup (GDP) untuk *process mining* yang bertujuan meningkatkan privasi dalam konteks *Internet of Medical Things* (IoMT)	Optimalisasi sumber daya dan efisiensi biaya yang masih menjadi kendala karena kompleksitas komputasi meningkat saat *noise* ditambahkan ke data

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab III Metodologi

Bab metodologi menjelaskan dasar pemilihan metodologi dan tahapan penelitian yang dapat memberikan pemahaman bagaimana penelitian dilaksanakan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan.

III.1 Dasar Pemilihan Metodologi

Pemilihan metodologi penelitian dilakukan berdasarkan permasalah yang telah diidentifikasi. Dalam penelitian ini, permasalahan utama adalah belum tersedianya kerangka kerja rekayasa privasi untuk berbagi data RME dengan memenuhi seluruh hak subjek data sebagaimana diatur dalam regulasi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi yang mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan praktis dan implementasi teknis pada topik tersebut.

Proses pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi merupakan kegiatan memproduksi suatu artefak sebagai solusi permasalahan. Metode yang dapat menunjang penelitian desain pengembangan artefak adalah *Design Science Research and Metodology* (DSRM) (Peffers et al., 2007). DSRM menawarkan kerangka kerja sistematis yang berfokus pada proses perancangan artefak untuk menyelesaikan masalah penelitian, membuat kontribusi ilmiah yang signifikan, mengevaluasi efektivitas rancangan, dan menyampaikan hasil penelitian secara tepat (Hevner et al., 2004). Karakteristik penelitian pengembangan yang dimiliki oleh DSRM tergambar pada Tabel III.1. Sebagai dasar pemilihan metodologi, DSRM memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan terstruktur untuk memandu penelitian yang berorientasi pada solusi, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kontribusi teoritis dan praktis dalam implementasi PDP.

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel III. 1 Karakteristik metodologi DSR (Dresch et al., 2015)

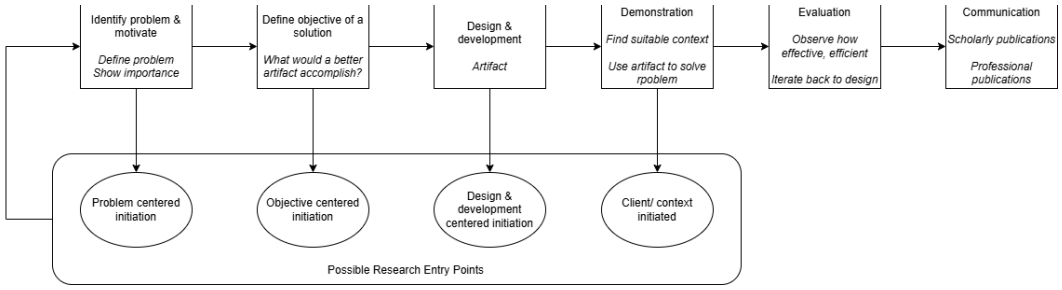
Karakteristik	Penjelasan Umum	Penelitian pengembangan kerangka kerja privasi untuk berbagi data RME
Tujuan	Menghasilkan sistem yang belum ada; Mengubah sistem atau situasi organisasi saat ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik	Menghasilkan kerangka kerja rekayasa privasi untuk berbagi data RME yang mampu memenuhi hak subjek data
Model	Perancangan dan rekayasa	Pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi
Pandangan pengetahuan	Pragmatis dan berorientasi pada solusi	Mengusulkan kerangka kerja rekayasa privasi untuk berbagi data yang belum ada sebelumnya sebagai solusi permasalahan
Sifat objek penelitian	Permasalahan organisasi sebagai objek artifisal yang memiliki sifat-sifat yang kurang jelas deskripsinya namun vital	Kerangka kerja rekayasa privasi merupakan objek artifisial namun memiliki peran vital sebagai salah satu instrumen pendukung dalam memenuhi implementasi PDP di bidang kesehatan
Fokus pengembangan teori	Kumpulan rancangan usulan bekerja pada situasi yang sulit didefinisikan; Rancangan dan pengembangan artefak baru cenderung bergerak keluar batasan-batasan pada definisi awal situasi	Rekayasa privasi sebagai komponen pengembangan kerangka kerja dalam berbagi data yang belum ada pada penelitian sebelumnya, namun beberapa penelitian telah berhasil mengidentifikasi komponen privasi yang dapat dijadikan dasar pembentuk kerangka kerja. Bagaimana komponen privasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi?

III.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian memberikan gambaran rancangan pelaksanaan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan. Setiap tahapan harus dilakukan secara sistematis agar hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah dalam seluruh tahapan penelitian berdasarkan alur metodologi DSRM seperti pada Gambar III.1 berikut,

Dokumen Asli

Watermarkly



Gambar III.1 Alur metodologi (Peffers et al., 2007)

Metodologi dimulai dengan tahap identifikasi masalah dan motivasi penelitian. Tahap ini diawali menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menjamin bahwa masalah yang diidentifikasi memiliki dasar teoritis yang kuat dan relevan dengan literatur yang telah ada. Setelah itu, penelitian berlanjut ke tahap mendefinisikan tujuan penelitian yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan. Tahap ini sekaligus memberikan arah yang jelas untuk solusi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil SLR.

Tahapan selanjutnya ialah perancangan dan pengembangan. Pada tahap ini, solusi dirancang menggunakan metodologi pengembangan kerangka kerja sebagai dasar untuk menciptakan artefak penelitian. Artefak yang dihasilkan kemudian digunakan dalam tahap demonstrasi untuk menunjukkan penerapan solusi dalam situasi nyata. Hasil dari demonstrasi menjadi masukan untuk tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dari hasil rancangan artefak. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan solusi yang memiliki kontribusi teoritis dan praktis serta dapat diimplementasikan secara efektif.

III.2.1 Melakukan identifikasi masalah dan motivasi penelitian

Tahap identifikasi masalah didapatkan dari permasalahan yang muncul di dunia nyata, kemudian dihubungkan dengan konteks keilmuan dalam dunia akademis untuk mencari kemungkinan solusi. Selanjutnya, SLR dilakukan guna mengidentifikasi celah penelitian dan urgensi penelitian dilaksanakan. Tahapan ini menghasilkan rumusan masalah penelitian sebagai dasar untuk tahapan penelitian berikutnya.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel III.2 Desain penelitian tahap identifikasi masalah dan motivasi penelitian

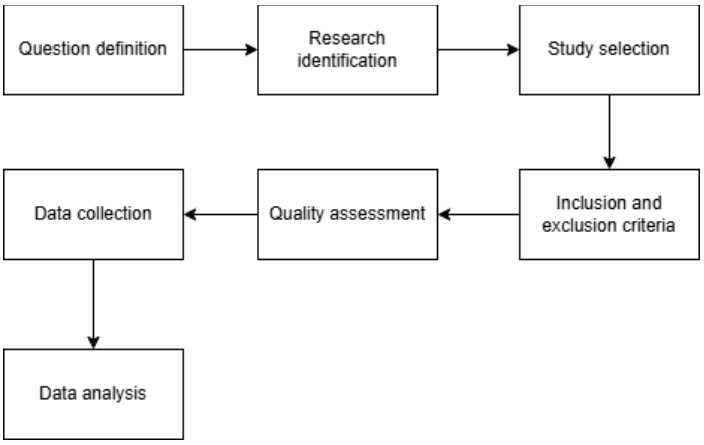
Langkah	Masukan	Metode/ Teknik	Keluaran
1. Mengidentifikasi masalah riil 2. Mengidentifikasi konteks keilmuan yang relevan 3. Mengidentifikasi kebutuhan SLR 4. Menyusun pertanyaan penelitian 5. Menentukan kata kunci 6. Menentukan sumber *database* literatur ilmiah 7. Menentukan kriteria pemilihan literatur 8. Melakukan pencarian literatur 9. Melakukan penilaian literatur 10. Melakukan ekstraksi data 11. Melakukan sintesis data 12. Menemukan celah penelitian 13. Membuat peta literatur	1. Literatur penelitian terkait bersumber dari *Scopus* dan *IEEExplore*	1. Metode SLR 2. Teknik sintesis kualitatif	1. Rumusan masalah penelitian 2. Kesenjangan penelitian terdahulu 3. Hasil sintesis 4. Rencana usulan solusi

Proses dalam tahapan SLR yang dilakukan dalam penelitian mengikuti pedoman sebagai berikut,

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar III.2 Metode SLR (Gebayew et al., 2018)

Langkah mendefinisikan pertanyaan diawali dengan mengajukan rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut,

1. Apa saja penelitian terkait kerangka kerja privasi yang telah dibangun dengan melibatkan komponen rekayasa privasi?
2. Apa saja komponen privasi yang digunakan dalam menyusun sebuah kerangka kerja privasi berbasis desain?

Pemilihan penelitian dilakukan menggunakan kata kunci *privacy framework* dengan tanda petik (“”) untuk menghasilkan pencarian yang memuat judul terminologi tersebut. Selanjutnya untuk memperdalam pencarian, hasil penelitian disaring kembali dengan kata kunci lain, yaitu (*privacy* AND *engineering*) OR (“*privacy by design*”) OR (“*privacy impact assessment*”) pada setiap komponen judul, abstrak, ataupun kata kunci dalam literatur. Langkah pendefinisian kriteria untuk menyaring artikel tertulis dalam Bahasa Inggris dan artikel merupakan publikasi ilmiah serta dapat diakses secara terbuka. Area subjek literatur dibatasi pada *Computer Science* dan *Engineering*. Pembatasan tahun penelitian dilakukan untuk mendapatkan penelitian terbaru dalam jangka lima tahun sebelumnya. Hasil pencarian menunjukkan bahwa terdapat 17 penelitian yang tersaring dalam kata kunci tersebut. Dari hasil pencarian terkumpul sebanyak 10 penelitian yang membahas kerangka kerja privasi yang menggunakan prinsip privasi sebagai komponen pembentuknya. Selanjutnya, disaring lagi artikel yang menghasilkan kerangka kerja privasi data kesehatan sehingga menjadi enam artikel.

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Berdasarkan kajian literatur, penerapan kerangka kerja privasi data telah dikembangkan dalam berbagai penelitian dengan fokus pada teknik privasi untuk memenuhi persyaratan keamanan. Namun, terminologi pendekatan rekayasa privasi belum banyak dibahas dan cenderung terbatas pada pendekatan berbasis desain. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada sudut pandang organisasi untuk mendukung kepatuhan terhadap regulasi, sementara pemenuhan hak-hak subjek data sebagai pengguna layanan masih belum menjadi fokus utama. Aspek berbagi data yang aman untuk mendukung interoperabilitas data RME masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, penelitian bertujuan mengembangkan kerangka kerja rekayasa privasi yang tidak hanya memenuhi persyaratan keamanan, tetapi juga melindungi hak subjek data sebagai elemen utama.

III.2.2 Menentukan Tujuan Penelitian Terkait Solusi

Tahap penentuan tujuan penelitian terkait solusi diawali dengan menyusun peta literatur berdasarkan hasil SLR serta literatur penunjang sesuai kebutuhan peneltian. Peta literatur berfungsi sebagai dasar menentukan konsep, definisi terminologi, dan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Sintesis data dilakukan untuk meng-ekstraksi penelitian terdahulu, regulasi, serta standar yang berlaku. Selain itu, sintesis data tersebut juga digunakan untuk merumuskan prinsip-prinsip privasi data RME yang akan menjadi landasan dalam merancang dan mengembangkan kerangka kerja rekayasa privasi usulan.

Tabel III.3 Desain penelitian tahap menentukan tujuan penelitian terkait solusi

Langkah	Masukan	Metode/ Teknik	Keluaran
1. Membuat peta literatur 2. Melakukan sintesis data 3. Melakukan penyusunan definisi terminologi penelitian 4. Melakukan ekstraksi	1. Literatur penelitian terkait 2. Literatur penunjang	1. Teknik sintesis kualitatif	1. Peta literatur 2. Daftar konsep dan definisi terminologi penelitian 3. Daftar komponen privasi yang digunakan dalam penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

komponen penyusun kerangka kerja rekayasa privasi 5. Menentukan regulasi dan standar yang digunakan dalam kerangka kerja rekayasa privasi 6. Membuat prinsip privasi data RME 7. Membuat rancangan kerangka kerja rekayasa privasi usulan			4. Daftar regulasi dan standar yang digunakan dalam penelitian 5. Daftar prinsip privasi data RME 6. Rancangan kerangka kerja rekayasa privasi usulan

III.2.3 Merancang dan Mengembangkan Kerangka Kerja Rekayasa Privasi Usulan

Proses perancangan dan pengembangan kerangka kerja usulan dilakukan berdasarkan tahap-tahap *Sequential Privacy Engineering Life Cycle* (SPELC). Keluaran dari proses perancangan dan pengembangan kerangka kerja usulan ialah sebuah artefak kerangka kerja rekayasa privasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan sistem.

Tabel III.4 Desain penelitian tahap pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi usulan

Langkah	Masukan	Metode/ Teknik	Keluaran
1. Fase *privacy requirement design* 2. Fase *privacy design and development* 3. Fase *privacy verification and validation*	1. *Sequential privacy engineering life cycle* 2. Kerangka kerja privasi berbasis desain (Semantha et al., 2023) 3. Rancangan kerangka kerja rekayasa privasi usulan	1. Kajian literatur 2. Teknik sintesis kualitatif	1. Kerangka kerja rekayasa privasi usulan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Penelitian mengambil tiga fase inti untuk pembangunan kerangka kerja usulan. Adapun deskripsi tahap pengembangan kerangka kerja yang terdiri dari tiga fase, yakni sebagai berikut:

III.2.3.1 Fase *privacy requirement definition*

Fase *privacy requirement design* bertujuan mendefinisikan cakupan dan batasan kerangka kerja yang akan dibangun serta menentukan komponen yang dijadikan sebagai landasan untuk membangun kerangka kerja yang kokoh. Keluaran dalam fase ini ialah munculnya komponen dasar privasi dan karakteristik rancangan kerangka kerja usulan yang sesuai dengan kebutuhan dan selaras dengan peraturan yang telah tersedia. Pada tahap sebelumnya telah diperoleh ekstraksi komponen dasar penyusun kerangka kerja dan standar yang dapat digunakan dalam langkah selanjutnya.

Tabel III.5 Desain penelitian pada fase *privacy requirement design*

Langkah	Masukan	Metode/teknik	Keluaran
1. Melakukan ekstraksi komponen dasar privasi 2. Menentukan regulasi kebijakan dan standar yang sesuai	1. Literatur kerangka kerja privasi berbasi desain yang telah ada 2. Daftar regulasi kebijakan dan standar pelindungan data pribadi dan dta kesehatan yang telah tersedia	1. Studi literatur 2. Analisis perbandingan	1. Ekstraksi komponen dasar privasi 2. Daftar regulasi kebijakan serta standar internasional yang sesuai dengan topik dan permasalahan penelitian

Komponen dasar privasi yang dihasilkan akan dijadikan sebagai landasan prinsip dalam pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi usulan. Langkah ini dimulai dengan melakukan analisis perbandingan terhadap penelitian yang menghasilkan kerangka kerja rekayasa privasi menggunakan komponen privasi dari berbagai sumber. Pemilihan dan penerapan standar dan regulasi sangat penting agar pembangunan kerangka kerja yang diusulkan aman dan terukur.

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

III.2.3.2 Fase *privacy design and development*

Fase *privacy design and development* bertujuan membuat dan menilai acuan prinsip privasi data kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis studi literatur. Prinsip data kesehatan yang dibangun akan menjadi landasan pengembangan kerangka kerja yang diusulkan dengan mematuhi prinsip fundamental PbD.

Tabel III.6 Desain penelitian pada fase *privacy design and development*

Langkah	Masukan	Metode/teknik	Keluaran
1. Membuat prinsip privasi data RME 2. Membuat pola perancangan privasi 3. Melakukan PIA	1. Prinsip fundamental PbD 2. Prinsip privasi berdasarkan PDP 3. Daftar perancangan privasi 4. Daftar elemen standar RME 5. Alur kerja data RME 6. Daftar atribut standar dan potensi perilaku pengguna 7. Faktor teknis persyaratan pelindungan privasi 8. Identifikasi risiko privasi berdasarkan risiko dan dampak	1. Hibridisasi prinsip fundamental privasi dan prinsip privasi dalam PDP 2. Teknik sintesis kualitatif	1. Prinsip privassi data RME 2. Pola perancangan privasi berdasarkan data-oriented strategy 3. Pola perancangan privassi berdasarkan process-oriented strategy 4. Identifikasi alur data pribadi 5. Hasil analisis dampak implikasi pengguna 6. Ekstraksi komponen dasar privasi 7. Daftar persyaratan pelindungan data pribadi yang relevan 8. Hasil penilaian risiko privasi

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Langkah awal fase ini ialah membuat prinsip data RME yang berasal dari hibridisasi prinsip fundamental PbD dan prinsip data pribadi PDP Indonesia selaras dengan prinsip RME dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pola perancangan privasi dibentuk berdasarkan strategi perancangan privasi. Strategi perancangan privasi dibangun untuk menjamin bahwa arsitektur sistem yang dirancang telah menggunakan metode privasi yang tepat dengan melindungi privasi pengguna. Implementasi pola perancangan privasi dibentuk melalui dua kategori strategi perancangan privasi, yaitu *data-oriented* dan *process-oriented*. Setelah melalui perancangan, proses selanjutnya ialah melakukan *Privacy impact assessment* (PIA) untuk menanamkan privasi ke dalam inti proses organisasi, sehingga melindungi hak-hak individu, meningkatkan kepercayaan, dan memastikan kepatuhan privasi berbagai individu.

III.2.3.3 Fase *privacy verification and validation*

Fase *verification and validation* membahas kesesuaian komponen rekayasa privasi dalam pengembangan kerangka kerja. Terdapat lima komponen rekayasa privasi yang digunakan dalam dasar evaluasi kerangka kerja privasi, yaitu *privacy requirements, security objectives, privacy impact assessment, risk management,* dan *risk assessment.* Komponen-komponen privasi tersebut digunakan sebagai acuan untuk melakukan validasi sebelum diimplementasikan ke dalam prototipe sistem. Tujuan dari tahapan ini ialah melakukan evaluasi kerangka kerja privasi yang telah dikembangkan untuk mengetahui efektivitas dari sistem yang dihasilkan.

Tabel III.7 Desain penelitian pada fase *verification and validation*

Langkah	Masukan	Metode/teknik	Keluaran
1. Melakukan analisis perbandingan kerangka kerja rekayasa privasi 2. Melakukan validasi kesesuaian komponen terhadap	1. Daftar kerangka kerja privasi yang relevan 2. Daftar komponen rekayasa privasi	1. Analisis perbandingan komponen 2. Teknik sintesis kualitatif	1. Hasil analisis rancangan kerangka kerja rekayasa privasi 2. Hasil validasi rancangan diagram alir kerja sistem usulan

Dokumen Asli

Watermarkly

Langkah	Masukan	Metode/teknik	Keluaran
rancangan kerangka kerja			

III.2.4 Mendemonstrasikan Kerangka Kerja Rekayasa Privasi dalam Pengembangan Prototipe

Tahap demonstrasi dilakukan dengan perancangan prototipe sistem pelayanan fasilitas kesehatan yang menerapkan kerangka kerja rekayasa privasi sebagai pedoman pengembangan manajemen berbagi data RME. Tujuan dari tahapan ini ialah untuk melakukan validasi bahwa kerangka kerja rekayasa privasi yang dirancang dapat diimplementasikan dalam sebuah prototipe sistem sederhana. Pengembangan prototipe berdasarkan alur kerja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan.

Tabel III.8 Desain penelitian tahap demonstrasi prototipe

Langkah	Masukan	Metode/teknik	Keluaran
1. Merancang arsitektur diagram alir usulan 2. Menggabungkan teknik *modifiable blockchain* desentralisasi data dan berbagi data 3. Menetapkan spesifikasi OS 4. Menetapkan spesifikasi manajemen data 5. Menetapkan Platform API 6. Menyiapkan web server	1. Daftar aktor yang terlibat dalam sistem 2. Identifikasi alur data pribadi 3. Arsitektur rancangan *blockchain* usulan Diagram alir kerja sistem usulan 4. Rancangan koneksi *sidechain* dan *mainchain* 5. Spesifikasi sistem operasi 6. Platform API 7. Rancangan manajemen data 8. Referensi prototipe relevan	1. *Programming website* 2. *Programming android application*	1. Prototipe aplikasi dokter berbasis *website* 2. Prototipe aplikasi pasien berbasis *mobile*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Langkah	Masukan	Metode/teknik	Keluaran
	9. Alur kerja *modifiable blockchain*		

III.2.5 Mengevaluasi Prototipe Implementasi Penerapan Kerangka Kerja Rekayasa Privasi

Tahapan evaluasi diawali dengan melakukan pengujian terhadap hasil penelitian yang telah dikerjakan. Terdapat berbagai macam metode evaluasi yang dapat diterapkan dalam pengujian suatu desain. Artefak hasil penelitian dapat dievaluasi dari segi fungsionalitas, kelengkapan, konsistensi, akurasi, performa, keandalan, kegunaan, kesesuaian dengan organisasi, dan atribut penilaian kualitas relevan lainnya (Hevner et al., 2004). Terdapat enam aspek yang harus dianalisis untuk memperoleh kriteria dalam menentukan metode evaluasi hasil penelitian DSRM, yaitu jenis, sifat, aspek yang dievaluasi, tujuan evaluasi, keterbatasan sumber daya, dan tingkat ketelitian (Venable et al., 2012). Berikut hasil analisis dalam menentukan metode evaluasi seperti yang disajikan pada Tabel III.9,

Tabel III.9 Hasil analisis konteks dan evaluasi prototipe

No	Aspek	Keterangan
1	Jenis *evaluand*	Prototipe sistem implementasi kerangka kerja rekayasa privasi
2	Sifat *evaluand*	1. Berupa artefak sistem, yaitu prototipe sederhana 2. Berupa artefak teknis, karena tidak melibatkan manusia dalam penyediaan utilitasnya 3. Artefak memiliki *safety critical* yang sangat rendah 4. Artefak telah diwujudkan
3	Aspek yang dievaluasi	1. *Validity*, evaluasi apakah artefak dapat digunakan dengan benar

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli

Watermarkly

No	Aspek	Keterangan
		2. *Generality*, evaluasi kemampuan artefak untuk organisasi luas 3. *Activity-completeness*, evaluasi kelengkapan artefak 4. *Structure-completeness*, evaluasi kelengkapan atribut yang diukur
4	Tujuan evaluasi	Evaluasi prototipe sistem
5	Keterbatasan sumber daya	1. Waktu evaluasi cepat 2. Tidak membutuhkan akses organisasi 3. Alat uji tidak memerlukan biaya tinggi
6	Tingkat ketelitian	*Control of variables*

Selanjutnya, masing-masing aspek pada hasil analisis konteks dari evaluasi prototipe dipetakan ke dalam kerangka kerja pemilihan metode evaluasi hasil penelitian DSRM. Gambar III.3 menunjukkan bahwa metode evaluasi terpilih berada pada kuadran artifisial-*ex-ante*.

DSR Evaluation Method Framework		***Ex-ante***	***Ex-post***
		Formative *Lower build cost* *Faster* ***Evaluate design, partial prototype, or full prototype*** ***Less risk to participants (during evaluation)*** *Higher risk of false positive*	*Summative* *Higher build cost* *Slower* *Evaluate instantiation* *Higher risk to participants (during evaluation)* *Lower risk of false positive*
Natural	*Many diverse stakeholders* *Substantial conflict* *Socio-technical artifacts* *Higher cost* *Longer time-slower* *Organizational access needed*	*Action Research* *Focus Group*	*Action Research* *Case Study* *Focus Group* *Participant Observation* *Ethnography* *Phenomenology* *Survey*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli
Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

	Artifact effectiveness evaluation *Desired Rigor: "Proof of the Pudding"* *Higher risk to participants* *Lower risk of false positive safety critical system*		
Artificial	*Few similar stakeholders* *Little or no conflict* ***Purely technical artifacts*** *Lower cost* *Less time-faster* ***Desired Rigor: Control of Variables"*** *Artifact efficacy evaluation* ***Less risk during evaluation*** *Higher risk of false positive*	*Mathematical or Logical Proof* *Criteria-based Evaluation* *Laboratory Experiment* *Computer Simulation*	*Mathematical or Logical Proof* *Laboratoy Experiment* *Role Playing Simulation* *Computer Simulation* *Field Experiment*

Gambar III.3 Pemilihan metode evaluasi

Pengujian fungsional dilakukan untuk menemukan apabila terdapat kegagalan dari fitur prototipe yang telah mengimplementasikan prinsip privasi RME dari kerangka kerja rekayasa privasi. Selain itu, pengujian keamanan juga dilakukan untuk mengukur level kerentanan dari prototipe. Hasil dari tahap evaluasi akan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan. Dari kesimpulan yang dihasilkan akan diketahui apakah penelitian dapat menjadi solusi dari permasalahan penelitian.

Tabel III.10 Desain penelitian tahap evaluasi

Langkah	Masukan	Metode/teknik	Keluaran
1. Melakukan uji fungsionalitas sistem 2. Melakukan uji keamanan 3. Melakukan evaluasi hasil dan perbaikan	1. Prototipe sistem yang siap uji 2. *Tools* untuk melakukan pemindaian keamanan website	1. Analisis dan penalaran logis	1. Prototipe yang memenuhi persyaratan kemanan sesuai prinsip privasi dalam kerangka kerja

Watermarkly

Langkah	Masukan	Metode/teknik	Keluaran
	3. *Tools* untuk *automatic testing*		rekayasa privasi

III.2.6 Mengomunikasikan Hasil Penelitian

Tahap komunikasi hasil ialah langkah menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, khususnya guna kepentingan penelitian melalui publikasi karya tulis. Publikasi karya tulis berupa buku tesis dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi kontribusi siginifikan dalam bidang akademis maupun dijadikan pedoman dalam membantu petugas yang bertanggung jawab terhadap PDP untuk menjalankan fungsinya secara optimal.

Tabel III.11 Desain penelitian tahap komunikasi hasil

Langkah	Masukan	Metode/teknik	Keluaran
1. Merangkum hasil penelitian 2. Menuliskan hasil penelitian 3. Sidang hasil	1. Hasil evaluasi penelitian	1. Penulisan sistematis	1. Buku tesis 2. Jurnal

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab IV Pembahasan

Bab pembahasan berisi mengenai hasil dan pembahasan dari tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian. Rincian dari pembahasan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana setiap tahap berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan dan efektivitas sistem yang dikembangkan. Dalam bab ini, pembahasan dimulai dari hasil identifikasi kebutuhan dari sisi fasilitas layanan kesehatan, tahapan dalam pengembangan kerangka kerja, dan evaluasi prototipe sistem.

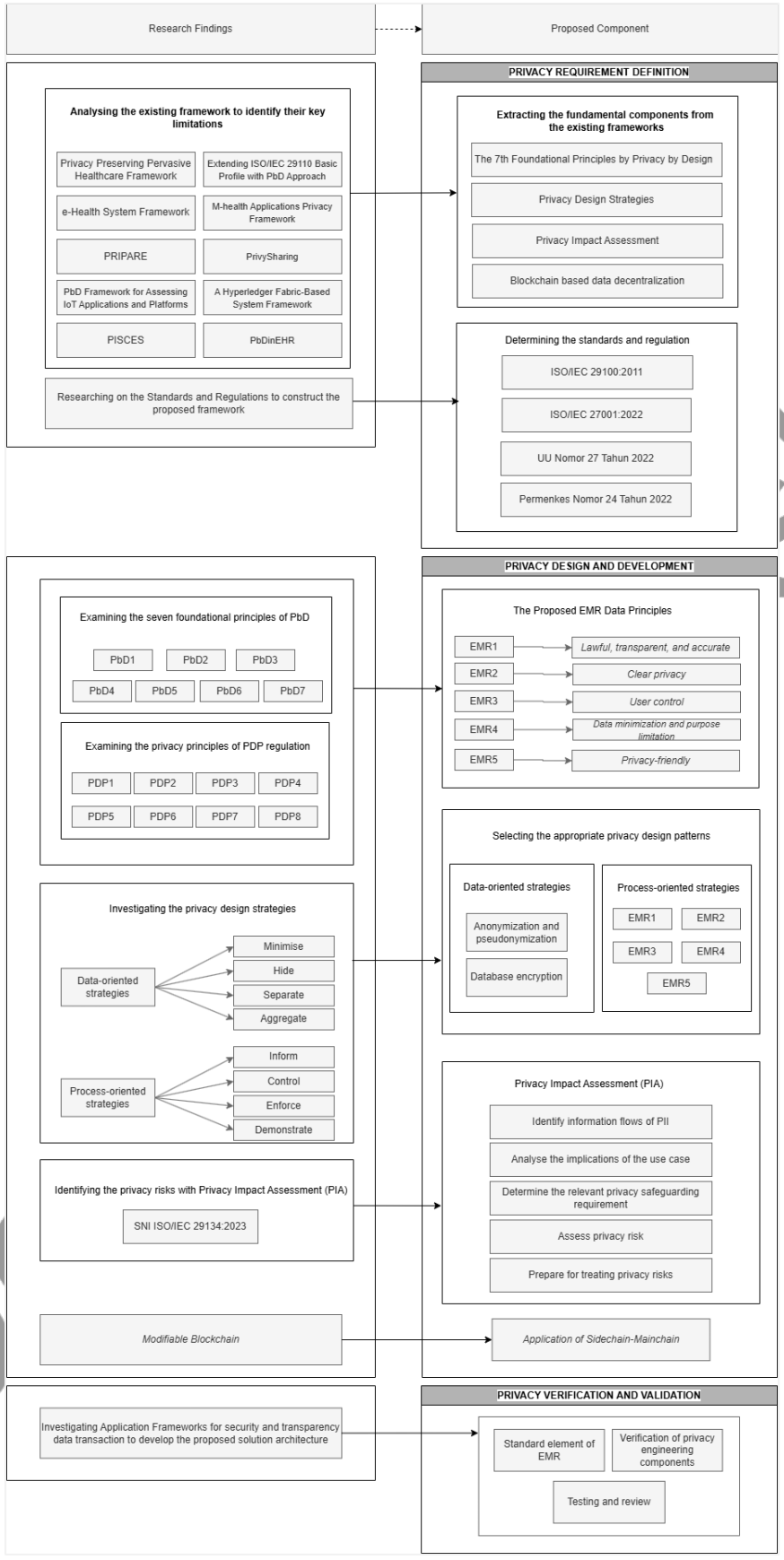
IV.1 Pembentukan Kerangka Kerja Rekayasa Privasi Usulan

Proses perancangan dan pengembangan kerangka kerja usulan dilakukan berdasarkan tahap-tahap pembangunan sistem dalam *sequential privacy engineering life cycle*. Dasar pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi usulan berdasarkan kerangka kerja privasi berbasis desain yang telah dibangun oleh Semantha, dkk., (2023) dan disesuaikan kembali dengan regulasi kebijakan yang berlaku di Indonesia. Gambar IV.1 mengilustrasikan kerangka kerja rekayasa privasi usulan yang akan dilakukan dalam penelitian beserta sumber literaturnya. Secara garis besar, kerangka kerja terdiri dari tiga fase yang dapat diterapkan, yakni fase *privacy requirement definition, privacy design and development,* dan fase *privacy verification and validation.* Fase-fase ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek privasi diperhatikan secara menyeluruh, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pengujian dan validasi sistem yang dikembangkan. Setiap fase ini memiliki beberapa komponen yang saling terintegrasi untuk meningkatkan keamanan dan privasi, serta memberikan kepercayaan kepada pengguna dalam memenuhi implementasi penerapan PDP dalam manajemen berbagi data RME.

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar IV.1 Kerangka kerja rekayasa privasi usulan

Watermarkly

IV.2 Ekstraksi Komponen Dasar Privasi

Komponen dasar privasi berasal dari analisis perbandingan komponen-komponen privasi yang telah digunakan dalam penelitian kerangka kerja privassi berbasis desain sebelumnya. Beberapa komponen dasar tersebut akan dijadikan sebagai landasan prinsip dalam pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi usulan. Tabel IV.1 merupakan tabel analisis perbandingan literatur yang menggunakan komponen privasi dalam pembangunan dan pengembangan kerangka kerja yang dihasilkan. Dari hasil analisis perbandingan tersebut, diperoleh komponen dasar yang akan digunakan dalam penelitian, yakni prinsip fundamental PbD (Cavoukian, 2020), strategi perancangan privasi (Hoepman, 2013), PIA (ISO, 2023), serta desentralisasi data melalui *blockchain* (Lee et al., 2019; Politou et al., 2021). Ke-empat komponen itu saling berkesinambungan dan berintegrasi dalam membangun kerangka kerja rekayasa privasi usulan yang kuat dalam pelindungan data RME. Kerangka kerja yang diusulkan dalam penelitian melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya untuk memenuhi *right to be forgotten* (RtbF) dari subjek data. Pemenuhan RtbF ini memanfaatkan fitur *mainchain* dan *sidechain* dalam arsitektur *modifiable blockchain*.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Tabel IV.1 Perbandingan komponen dasar penyusun kerangka kerja privasi berbasis desain pada penelitian sebelumnya

Basic Components of Privacy by design	***Previous Researchs***										***Proposed Privacy Engineering Framework***
	(Thiranant et al., 2014)	(Notario et al., 2015)	(Perera et al., 2016)	(Foukia et al., 2016)	(Morales-Trujillo and Garcia-Mireles, 2018)	(Mustafa et al., 2019)	(Makhdoom et al., 2020)	(Semantha et al., 2021)	(Wang and Qin, 2021)	(Semantha et al., 2023)	
Fundamental Principle by Ann Cavoukian	V		V	V	V			V		V	V
Privacy Design Strategies by Jaap-Henk Hoepman • *Data-oriented strategies* • *Process-oriented strategies*	V		V				V	V	V	V	V
Privacy impact assessment		V		V	V	V		V		V	V
Blockchain based Data Decentralization							V		V	V	V

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

IV.3 Regulasi Kebijakan dan Standar Pelindungan Data

Pemilihan dan penerapan standar dan regulasi sangat penting agar pembangunan kerangka kerja rekayasa privasi yang diusulkan aman dan terukur. Regulasi kebijakan yang menjadi dasar perencanaan pengembangan kerangka kerja merupakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di Indonesia, yakni UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Banyak negara telah mengimplementasikan regulasi pelindungan data pribadi, seperti GDPR di Eropa. Indonesia mengadopsi UU PDP untuk memastikan bahwa data warganya dilindungi sekaligus menjaga keselarasan dengan praktik internasional. Selain UU PDP, regulasi kebijakan yang dapat menjadi landasan dalam penelitian ini ialah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik. Penyelenggaraan RME telah diwajibkan dengan memenuhi tiga prinsip RME, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Melalui Permenkes tersebut juga ditetapkan batasan mengenai cakupan data yang tergolong dalam data RME.

Standar internasional memiliki peran penting dalam pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi dalam menyediakan pedoman dan spesifikasi teknis yang diakui secara global. Dalam konteks penelitian, standar internasional dapat membantu mentapkan terminologi keilmuan yang konsisten dan mengidentifikasi kontrol serta langkah-langkah yang relevan untuk implementasi. Penggunaan standar internasional juga mendukung kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Beberapa standar yang dipilih dan ditentukan untuk diintegrasikan ke dalam proses penelitian, ialah:

1. ISO/IEC 29100:2011 *Privacy framework*

   Standar internasional ISO/IEC 29100 menetapkan konteks privasi dan serangkaian kontrol untuk pemrosesan data pribadi. Konteks dan kontrol diperlukan untuk memastikan bahwa kerangka kerja yang diusulkan mematuhi persyaratan privasi yang ketat. ISO/IEC 29100 membantu dalam mengidentifikasi dan merencanakan pengukuran privasi, yang sangat penting untuk mitigasi risiko. Dengan mematuhi ISO/IEC 29100, penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

dapat menunjukkan komitmen mempertahankan standar privasi untuk keberhasilan implementasi.

2. ISO/IEC 27001:2022 *Information security, cyber security, and privacy protection*

   Standar ISO/IEC 27001:2022 memastikan bahwa kontrol manajemen keamanan informasi ditetapkan untuk melindungi data pasien dari akses dan pelanggaran data yang tidak sah. Kontrol ini dirancang untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dalam mengelola data pribadi.

IV.4 Pembentukan Prinsip Privasi Data RME

Pembentukan prinsip data RME dijadikan sebagai landasan pembangunan kerangka kerja usulan. Rumusan prinsip privasi data RME berasal dari hibridisasi prinsip fundamental PbD dan prinsip PDP. Tabel IV.4 menjelaskan rumusan prinsip data RME yang serta relasinya dengan prinsip PbD dan PDP, seperti yang terkandung dalam Tabel IV.2 dan Tabel IV.3. Kedua prinsip privasi tersebut memiliki keterkaitan erat dan dapat diringkas untuk kebutuhan penelitian dan kesesuaian sasaran organisasi. Prinsip privasi data RME yang dirumuskan bertujuan memastikan bahwa setiap langkah dalam kegiatan manajemen berbagi data RME dapat dilakukan secara aman, terkontrol, dan mampu memenuhi hak subjek data. Pembentukan prinsip privasi data RME selanjutnya dijadikan dasar untuk merancang kerangka kerja rekayasa privasi sehingga dapat diimplementasikan dalam lingkup layanan kesehatan di Indonesia.

Tabel IV.2 Prinsip *privacy-by-design* (PbD) (Cavoukian, 2020)

Alias	Prinsip
(1)	(2)
PbD1	*Proactive not reactive*
PbD2	*Privacy as the default*
PbD3	*Privacy embedded into design*
PbD4	*Full functionality*
PbD5	*End-to-end security*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Alias	Prinsip
PbD6	*Visibility and transparency*
PbD7	*Respect for user's privacy*

Tabel IV.3 Prinsip pelindungan data pribadi (PDP) (Indonesia, 2022)

Alias	Prinsip
(1)	(2)
PDP1	Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan
PDP2	Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya
PDP3	Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi
PDP4	Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan
PDP5	Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi
PDP6	Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan serta kegagalan pelindungan data pribadi
PDP7	Data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
PDP8	Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggungjawab dan dapat dibuktikan secara jelas

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Tabel IV.4 Prinsip data RME

Alias	Prinsip Privasi Data RME	Deskripsi	Relasi dengan PbD	Relasi dengan PDP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EMR1	*Lawful, transparent, and accurate*	Data pribadi dikumpulkan dan digunakan secara transparan dan spesifik berdasarkan tujuan untuk membangun akuntabilitas dan kepercayaan dari semua pihak. Kebijakan serta peraturan yang berkaitan dengan proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan data disediakan secara jelas kepada tiap individu yang terlibat. Dengan hal tersebut, langkah dalam peninjauan, evaluasi dan verifikasi data yang dikumpulkan dapat dilakukan demi menciptakan keakuratan dan kemutakhiran data.	PbD1, PbD5, PbD6	PDP1, PDP3, PDP4, PDP6, PDP7, PDP8
EMR2	*Clear privacy*	Komitmen dalam menjamin pelindungan data pribadi dinyatakan secara eksplisit untuk menghindari risiko dampak privasi di kemudian hari. Komitmen disepakati oleh semua pihak termasuk seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam memenuhi pengembangan berkelanjutan agar terpenuhinya pemrosesan data pribadi secara bertanggung jawab.	PbD2, PbD3, PbD7	PDP1, PDP2, PDP4, PDP5, PDP7
EMR3	*User control*	Jaminan bahwa subjek data memiliki peran dalam mengelola data pribadi yang telah dikumpulkan. Keseluruhan proses dalam siklus data dilakukan dengan sepengetahuan subjek data melalui notifikasi dan perjanjian kesepakatan sehingga hak subjek data dapat secara penuh diimplementasikan. Subjek data memiliki hak untuk melakukan konfirmasi persetujuan dalam menggunakan data pribadi mereka dan kontrol terhadap penggunaan data pribadi mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	PbD1, PbD6, PbD7	PDP3, PDP5, PDP6, PDP7

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Alias	Prinsip Privasi Data RME	Deskripsi	Relasi dengan PbD	Relasi dengan PDP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EMR4	*Data minimization and purpose limitation*	Prosesor data pribadi hanya mengumpulkan dan menggunakan data sesuai kebutuhan dan tujuan spesifik yang telah disepakati. Data tidak bisa digunakan dengan tujuan lain kecuali jika ada persetujuan eksplisit dari subjek data. Hal ini akan meminimalisir risiko yang berkaitan dalam pelindungan data privasi individu.	PbD1, PbD2	PDP1. PDP2, PDP8
EMR5	*Privacy-friendly*	Arsitektur sistem yang dirancang dengan menerapkan privasi harus sesuai dengan kebutuhan subjek data sebagai standar. Kebutuhan akan antarmuka yang *user-friendly* mampu meningkatkan ketertarikan dan kepercayaan subjek data dalam melakukan pengumpulan data pribadi, seperti metode enkripsi dan anonimity dalam melindungi privasi.	PbD3, PbD4, PbD5	PDP5, PDP8

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

IV.5 Pembentukan Pola Perancangan Privasi

Pola perancangan privasi ditentukan berdasarkan strategi perancangan privasi. Strategi perancangan privasi dibangun untuk menjamin bahwa arsitektur sistem yang dirancang telah menggunakan metode privasi yang tepat dengan melindungi privasi pengguna. Implementasi pola perancangan privasi dibentuk melalui dua kategori strategi perancangan privasi, yaitu *data-oriented* dan *process-oriented*.

IV.5.1 *Data-oriented strategies*

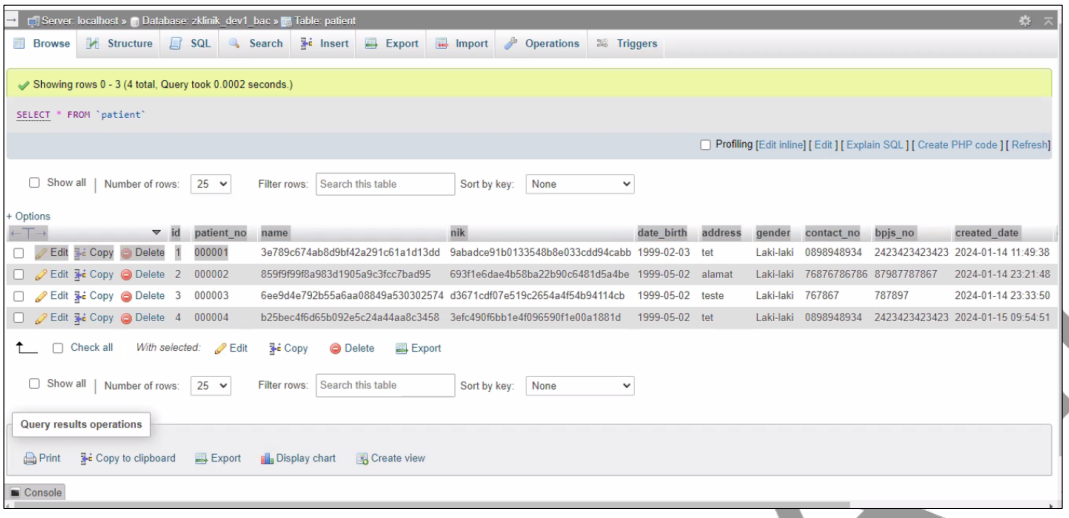
Data pseudonymization dan *anonymization* merupakan dua teknik berbeda yang digunakan untuk melindungi data pribadi. Data pseudonymization melibatkan penggantian pengidentifikasi pribadi dengan pengidentifikasi palsu atau samaran untuk memastikan bahwa data tidak dapat dikaitkan dengan individu tertentu tanpa informasi tambahan yang disimpan secara terpisah. Teknik ini sangat berguna dalam skenario data perlu diproses atau dianalisis tanpa mengungkapkan identitas (Morales-Trujillo and Garcia-Mireles, 2018; Semantha et al., 2021). Sedangkan *data anonymization* berfokus pada transformasi kumpulan data asli sedemikian rupa sehingga individu tidak dapat diidentifikasi kembali dengan cara apapun untuk memenuhi persyaratan privasi dengan mempertahankan utilitas data. Anonimisasi dicapai melalui berbagai teknik transformasi data seperti *generalization, suppression, bucketisation, permutation, dan perturbation* (Zigomitros et al., 2020). *Anonymization* sering digunakan ketika data akan dibagikan dengan beberapa pihak, karena memberikan tingkat pelindungan data pribadi yang tinggi. Penerapan *pseudonymization* lebih tepat digunakan untuk pemrosesan data internal yang memungkinkan identifikasi kembali untuk tujuan tertentu, seperti penelitian medis atau analisis data (Morales-Trujillo and Garcia-Mireles, 2018; Semantha et al., 2021).

Penelitian menggunakan dua teknik privasi tersebut untuk meningkatkan keamanan dan privasi. Langkah awal data diproses melalui pseudonimisasi untuk menggantikan pengidentifikasi pribadi dengan kode identitas yang daftarnya terletak dalam database berbeda. Selanjutnya, langkah anonimisasi dapat diterapkan pada data yang sudah di-pseudonim-kan. Penelitian menggunakan

Dokumen Asli

Watermarkly

penggabungan data ke tingkat agregat sehingga proses re-identifikasi individu menjadi tidak mungkin dilakukan.



Gambar IV.2 Implementasi anonimisasi dalam database

Database encryption merupakan salah satu fitur penting untuk melindungi data pribadi dengan mengubah data plaintext menjadi ciphertext yang tidak dapat dibaca menggunakan algoritma (Yang et al., 2020). *Transparent database encryption* merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengenkripsi seluruh database, membuat data tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi yang sesuai untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mendekripsi dan mengakses atribut data tertentu. Implementasi database encryption dapat memastikan kepatuhan organisasi terhadap standar privasi (Semantha et al., 2021). Penelitian melakukan penyimpanan data di server dalam bentuk ter-enkripsi dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang sah melalui kunci enkripsi. Tindakan ini meminimalisir pelanggaran data oleh penyerang yang tidak akan bisa membaca data tanpa kunci yang valid.

IV.5.2 *Process-oriented strategies*

Penerapan prinsip data RME dalam setiap tahap proses pengembangan sistem menjadi strategi perancangan privasi berbasis proses. Strategi *inform* memastikan bahwa subjek data diinformasikan mengenai privasi data dan tujuan pengumpulan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen A
Watermarkly

data, dan memungkinkan pasien untuk menyetujui informasi sebelum dibagikan kepada pihak ketiga. Strategi ini di-implementasikan ke dalam prinsip data EMR1 dan EMR3. Strategi *control* memastikan bahwa peraturan pelindungan data memberikan subjek data kontrol atas informasi pribadi yang mereka miliki. Hal ini dicapai pada prinsip data EMR3 dan EMR4. Strategi *enforce* memverifikasi bahwa kebijakan privasi mematuhi persyaratan hukum dan prosedur yang diterapkan. Strategi ini melibatkan pola rancangan prinsip data EMR1, EMR2, dan EMR4 yang berfokus pada dasar hukum, pernyataan komitmen seluruh stakeholder, dan minimalisasi pengumpulan data sesuai dengan tujuan spesifik. Strategi *demonstrate* menjamin kepatuhan terhadap kebijakan privasi dan infrastruktur public utama melalui prinsip data EMR 5 untuk manajemen privasi.

IV.6 *Privacy impact assessment* (PIA)

Prosedur pelaksanaan PIA dalam penelitian mengacu pada ISO/IEC 29134:2023 *Privacy impact assessment* yang sudah ditranslasikan ke dalam SNI ISO/IEC 29134:2023 Pedoman asesmen dampak privasi. Adapun lima tahap PIA, yaitu sebagai berikut:

IV.6.1 Mengidentifikasi alur data pribadi

Tujuan dari tahap ini ialah melakukan identifikasi alur data pribadi yang tercakup dalam penilaian dan aktor yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi pada sistem elektronik. Data pribadi yang di-identifikasi mengacu pada standar catatan rekam medis pasien di PRSB dan elemen yang berkaitan dengan isi rekam medis Permenkes Nomor 24 Tahun 2022. Rincian elemen data pribadi yang dikumpulkan dalam sistem layanan kesehatan dihubungkan dalam kategori elemen standar isi rekam medis PRSB yang tertuang pada Tabel IV.5.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Tabel IV.5 Kategori elemen standar RME

Kategori Elemen	Elemen	Deskripsi	Relasi Pasal 26 ayat 6 Permenkes 24 Tahun 2022
Demografi Pasien	Nama Pasien	Nama lengkap pasien	Identitas Pasien
	Tanggal Lahir	Tanggal lahir pasien	
	Jenis Kelamin	Jenis kelamin fenotipik orang tersebut.	
	Suku	Suku seseorang sebagaimana ditentukan oleh orang tersebut.	
	Agama	Agama sebagaimana ditentukan oleh orang tersebut.	
	NIK	Pengenal unik untuk pasien	
	Alamat	Tempat tinggal domisili pasien yang biasa	
	Alamat surel	Alamat email pasien.	
	Nomor HP	Detail kontak telepon pasien.	
	Nomor Kontak Darurat	Kontak pribadi, misalnya keluarga terdekat, dalam kasus kontak darurat, surat kuasa abadi, tanggungan dan pengasuh informal dll.	
Penyampaian Keluhan	Keluhan Pasien	Masalah kesehatan atau masalah yang dialami oleh pasien yang mengakibatkan kehadiran mereka. Ini mungkin termasuk keadaan penyakit, kondisi medis, respon dan reaksi terhadap terapi, misalnya pingsan, pusing, nyeri dada, tindak lanjut dari penerimaan, jatuh, prosedur tertentu, investigasi atau pengobatan.	Hasil Pemeriksaan Fisik dan Penunjang

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Kategori Elemen	Elemen	Deskripsi	Relasi Pasal 26 ayat 6 Permenkes 24 Tahun 2022
Ringkasan Klinis	Riwayat Klinis	Ringkasan pertemuan. Jika memungkinkan, ini harus sangat singkat. Ini mungkin termasuk interpretasi temuan dan hasil seperti: diagnosis banding, pendapat dan tindakan spesifik. Tindakan yang direncanakan akan dicatat di bawah 'rencana'	
	Perawatan dan intervensi relevan yang diterima pasien	Perawatan dan intervensi yang relevan yang diterima pasien. Termasuk terapi psikologis. Semua obat harus dicatat di bawah bagian obat.	
	Deskripsi klinis	Deskripsi yang merinci, hasil dari proses diagnostik dan perawatan.	
Diagnosis	Diagnosis	Diagnosis yang dikonfirmasi (atau gejala); diagnosis aktif sedang dirawat.	Diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan
Pengobatan	Nama Obat	Nama generik atau nama merek (yang sesuai).	
	Bentuk	Misalnya kapsul, tetes, tablet, lotion dll.	
	Cara Pengobatan	Deskripsi pemberian obat (oral, IM, IV, dll.): termasuk metode pemberian, (misalnya dengan infus, melalui nebuliser, melalui tabung NG).	
	Jumlah Pengobatan	Jumlah obat (misalnya tablet, inhaler, dll.) yang diberikan kepada pasien saat pulang.	
	Situs Anatomi	Situs anatomi bagian tubuh di mana obat akan diberikan	
	Metode Pengobatan	Teknik atau metode dimana obat harus diberikan.	

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Kategori Elemen	Elemen	Deskripsi	Relasi Pasal 26 ayat 6 Permenkes 24 Tahun 2022
	Deskripsi Jumlah Dosis	Deskripsi jumlah dosis tunggal obat.	
	Deskripsi Frekuensi Dosis	Deskripsi frekuensi minum atau pemberian dosis obat.	
	Deskripsi Petunjuk Dosis	Satu frasa teks biasa yang menjelaskan seluruh dosis obat dan petunjuk pemberian termasuk jumlah dosis dan frekuensi pengobatan	
	Instruksi Tambahan	Memungkinkan untuk: • persyaratan untuk dukungan kepatuhan, mis. Alat bantu kepatuhan, petunjuk, dan persyaratan pengemasan • tingkat urgensi informasi tambahan tentang obat-obatan tertentu, misalnya jika diperlukan merek tertentu • Persyaratan orang, misalnya tidak dapat menelan tablet.	
	Indikasi Alasan Obat Diresepkan	Alasan obat diresepkan, jika diketahui.	
	Rekomendasi	Saran tentang durasi dan / atau tinjauan, persyaratan pemantauan berkelanjutan, saran untuk memulai, menghentikan atau mengubah pengobatan	
	Rekomendasi Jangka Waktu Penggunaan Obat	Rekomendasi periode waktu di mana obat harus dilanjutkan, termasuk arahan untuk tidak menghentikan.	
	Rincian Tenaga Profesional yang Memberikan Obat	Rincian profesional yang memberikan obat (termasuk nama dan peran).	

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Kategori Elemen	Elemen	Deskripsi	Relasi Pasal 26 ayat 6 Permenkes 24 Tahun 2022
	Rincian Tempat Obat Diberikan	Rincian di mana obat itu diberikan.	
	Tanggal Pemberian Obat	Tanggal pemberian obat	
	Tanggal dan Waktu Mulai Pengobatan	Tanggal dan / atau waktu kursus pengobatan harus dimulai.	
	Tanggal dan Waktu Selesai Pengobatan	Tanggal dan / atau waktu kursus pengobatan harus selesai.	
	Tanggal Pembuatan Resep	Tanggal resep dibuat	
Kontak Tenaga Kesehatan	Nama tenaga kesehatan yang bertanggung jawab	Nama orang atau tim yang bertanggung jawab	Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan
	Jabatan tenaga kesehatan	Peran profesional yang dimiliki individu	
	Spesialis tenaga kesehatan	Spesialis profesional yang bertanggung jawab.	
	Rincian kontak	Rincian kontak individu tenaga kesehatan	
	Tanggal mulai berhubungan dengan tenaga kesehatan	Tanggal mulai hubungan dengan profesional kesehatan	
	Tanggal berakhirnya hubungan dengan tenaga kesehatan	Tanggal akhir hubungan dengan profesional kesehatan	

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Kategori Elemen	Elemen	Deskripsi	Relasi Pasal 26 ayat 6 Permenkes 24 Tahun 2022
	Nama dokter senior yang bertanggung jawab meninjau rencana perawatan dan pemulangan pasien.	Nama dokter senior yang bertanggung jawab	
	NPA	Nomor Pokok Anggota yang dikeluarkan Ikatan Dokter Indonesia	

Keseluruhan data pribadi terhimpun dalam suatu RME dan mengalir dalam serangkaian prosedur elektronik hingga berpadu dalam sebuah sistem elektronik yang dijalankan oleh penyelenggara layanan kesehatan. Gambar IV.3 merupakan diagram aliran kerja yang menjabarkan alur data RME dalam sistem usulan.

Terdapat empat aktor yang terlibat dalam siklus hidup data, yakni pasien sebagai *data subject*, rumah sakit sebagai *data controller*, tenaga kesehatan sebagai *data processor*, dan rumah sakit atau penyelenggara layanan lain sebagai *third party*. Keterlibatan ke-empat aktor tersebut dalam melakukan pemrosesan RME terlihat dalam interaksi satu sama lain sehingga menghasilkan kegiatan penyelenggaraan RME, di antaranya

1. Registrasi data pengguna oleh pasien atau wali
2. Pendistribusian data RME
3. Pengisian informasi klinis oleh tenaga kesehatan, yang dalam hal ini berperan sebagai *data processor*, sebagai penanggung jawab mengumpulkan dan mengelola data pasien untuk keperluan diagnosis dan perawatan
4. Penginputan data untuk klaim pembiayaan yang dilakukan oleh bagian administrasi, yang dalam hal ini berperan sebagai *data processor*, untuk

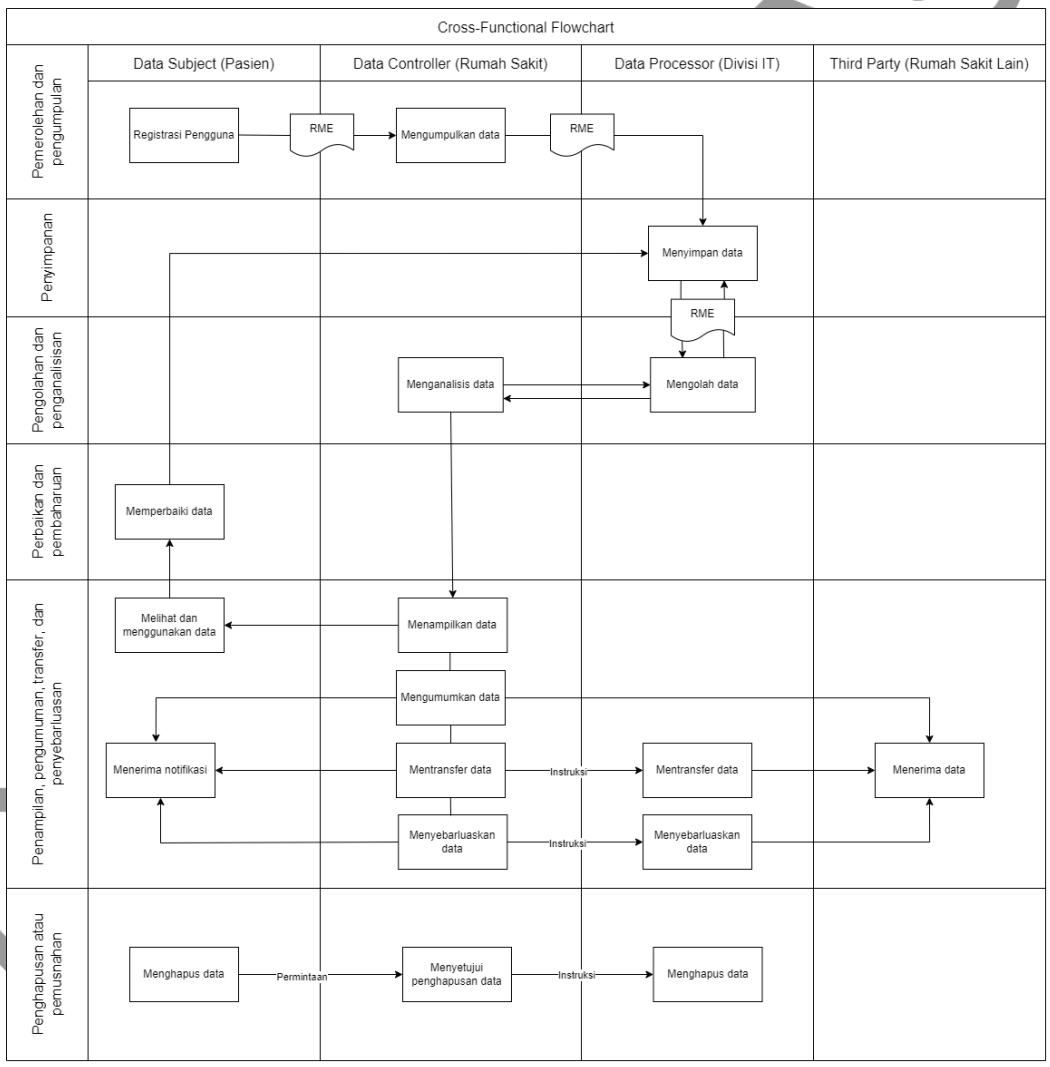
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

mensinkronisasi perawatan yang telah diterima pasien dengan biaya pemulangan pasien

5. Penyimpanan data RME yang telah diolah dilakukan oleh Divisi IT pihak rumah sakit selaku *data processor* ke dalam *database* lokal rumah sakit
6. Penjaminan mutu RME yang dikumpulkan dan diolah dilakukan oleh pasien sebagai *data subject* yang memiliki hak untuk melihat serta memodifikasi datanya sehingga data yang disimpan semakin akurat
7. Kegiatan transfer isi RME ke rumah sakit atau penyelenggara layanan Kesehatan lain sebagai *third party* dilakukan oleh *data processor* dengan kontrol secara penuh dari *data controller*.



Gambar IV.3 Diagram aliran kerja data RME dalam sistem usulan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

IV.6.2 Menganalisis implikasi dari kasus pengguna

Proses analisis dampak dari kasus penggunaan sistem elektronik layanan kesehatan bertujuan melakukan identifikasi potensi perilaku pengguna dalam berinteraksi dengan sistem informasi. Tahapan ini digunakan untuk memastikan efektivitas persyaratan sistem dalam menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pengguna dan desain sistem. Tabel IV.6 menjabarkan kategori atribut standar yang ada dalam RME beserta potensi perilaku pengguna dalam sistem.

Tabel IV.6 Kategori atribut standar dan potensi perilaku pengguna

Kategori Atribut RME	Potensi Perilaku Pengguna
Identitas Pasien	Pelindungan data individu merupakan hal krusial untuk menghindari pengaksesan yang tidak sah. Kesalahan dalam menangani elemen data geografis tempat tinggal individu dapat memunculkan terjadinya pelanggaran privasi hingga penguntitan. Penyalahgunaan elemen data dapat menyebabkan kasus pencurian identitas hingga kejahatan siber seperti serangan phishing, vishing dan malware. Hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan berbasis digital akan menghambat adopsi teknologi informasi dalam layanan medis.
Hasil Pemeriksaan Fisik dan Penunjang	Data hasil pemeriksaan fisik dan penunjang individu bersifat sensitif. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang pasien yang terekam disimpan oleh fasilitas layanan kesehatan. Pengaksesan data yang tidak sah dapat menimbulkan bias dan munculnya sifat diskriminatif dalam memperlakukan pasien. Penyalahgunaan data untuk kebutuhan penelitian atau komersil dapat menghilangkan kepercayaan pasien dalam membagikan datanya. Berbagipakai data hasil pemeriksaan dengan penyedia layanan kesehatan lain atau pihak ketiga memiliki risiko jika data dibagikan tanpa proses persetujuan yang benar.
Diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan	Penyalahgunaan elemen data dalam data pengobatan dan peralatan medis yang digunakan selama pengobatan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap penyelenggara layanan kesehatan. Pengaksesan yang tidak sah terhadap data pengobatan dapat membahayakan pasien dengan munculnya kemungkinan kesalahan dalam menerima dosis atau resep. Data diagnosis dari pasien merupakan data sensitif karena rentan disalahgunakan. Penyalahgunaan data diagnosis dapat digunakan untuk

Dokumen Asli

Watermarkly

Kategori Atribut RME	Potensi Perilaku Pengguna
	kepentingan penelitian ataupun pemasaran tanpa persetujuan pasien. Penjaminan akan keamanan penggunaan peralatan medis selama pengobatan juga berpengaruh pada kesehatan pasien.
Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan	Elemen data personal yang bertanggung jawab mencatat dan mengolah rekam medis pasien berperan besar dalam menjaga kepercayaan penyelenggara kesehatan dalam melindungi informasi kesehatan yang sensitif. Pengaksesan yang tidak sah memungkinkan seseorang mampu melihat atau melakukan perubahan informasi yang tidak valid pada data pasien.

IV.6.3 Menentukan persyaratan pelindungan data pribadi yang relevan

Sasaran dari tahapan ini bertujuan menentukan persyaratan pelindungan privasi yang relevan terhadap manajemen risiko privasi. Berdasarkan ISO/IEC 29100:2011 *Privacy framework* terdapat empat faktor yang memengaruhi manajemen risiko privasi, yakni

1. *Legal and regulatory factors*, ialah faktor yang menjadi dasar pelindungan data pribadi seorang individu.
2. *Contractual factors*, merupakan faktor yang bersifat mengikat selama individu tersebut berada dalam suatu komunitas atau organisasi, seperti standar professional atau kebijakan perusahaan
3. *Business factors*, yaitu faktor yang ditentukan oleh konteks kasus penggunaan tertentu atau penerapan bisnis secara spesifik.
4. *Other factors*, yakni faktor yang dapat memengaruhi rancangan sistem teknologi dan berkorelasi dengan persyaratan pelindungan privasi.

Dalam penelitian ini persyaratan pelindungan privasi akan berfokus pada standar teknis perancangan sistem yang harus dipenuhi oleh pengembang. Persyaratan pelindungan privasi bersinggungan dengan pola perancangan privasi dari strategi perancangan privasi yang telah disusun. Berikut merupakan persyaratan pelindungan privasi yang relevan dengan menajemen risiko privasi pada RME dari faktor teknis, yakni

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

1. *Role-based access controls* (RBAC)

   RBAC merupakan metode yang digunakan sistem keamanan untuk membatasi akses sistem berdasarkan peran dan tanggung jawab pengguna. RBAC menyediakan kontrol akses dengan pendekatan terstruktur dan menjamin bahwa hanya pengguna sah yang dapat mengakses data pribadi miliknya.

2. *Multi-factor authentication* (MFA)

   MFA merupakan mekanisme keamanan yang menyediakan dua atau lebih bentuk verifikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Organisasi dapat menggunakan MFA sebagai mitigasi risiko dari pengaksesan tidak sah terhadap data pribadi individu.

3. *Encryption*

   Encryption merupakan teknik mendasar yang digunakan dalam pelindungan privasi dengan menjamin data pribadi tetap aman dan tidak dapat diakses oleh pengguna tidak sah. Metode *encryption* melibatkan pengkodean data sedemikian rupa sehingga hanya individu yang memiliki kunci dekripsi yang sesuai yang dapat mengaksesnya.

4. *Anonymization and pseudonymization*

   Anonymization dan *pseudonymization* merupakan dua Teknik yang digunakan untuk melindungi data pribadi dengan menyamarkan atau memodifikasi data dalam Kumpulan data. Perbedaan dari keduanya terletak pada pendekatan serta tingkat reversibilitas. *Anonymization* merupakan proses yang digunakan untuk melindungi data pribadi dengan menghapus atau memodifikasi data pribadi dari sekumpulan data sehingga individu tidak dapat diidentifikasi kembali. Sedangkan *pseudonymization* merupakan proses mengganti data pribadi dengan pengidentifikasi buatan atau nama samaran dengan tetap mempertahankan cara untuk mengidentifikasi ulang individu tersebut melalui informasi tambahan yang disimpan secara terpisah. Tujuan dari *pseudonymization* ialah menghindari data diidentifikasi secara langsung, sehingga data pribadi tidak dapat lagi

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli
Watermarkly

dikaitkan dengan subjek data tertentu tanpa menggunakan informasi tambahan.

IV.6.4 Menilai risiko privasi

Penilaian risiko privasi diawali dengan melakukan proses identifikasi risiko privasi. Berdasarkan laporan *Office of The Australian Information Commissioner* (OAIC), pelanggaran data yang tercatat selama Bulan Juli hingga Desember 2023 sektor penyedia layanan kesehatan merupakan sektor yang paling sering mengalami pelanggaran data (OAIC, 2024). Pembentukan kriteria kemungkinan terjadinya pelanggaran data berdasarkan bentuk pelanggaran data dibangun menggunakan tabel matrik probabilitas, yakni ukuran seberapa sering terjadinya insiden pelanggaran data. Sedangkan pembentukan kriteria dampak dibangun menggunakan table matrik dampak, yakni seberapa berdampak insiden terhadap kelangsungan proses bisnis sistem.

Tabel IV.7 Matriks probabilitas

Tingkat	Indikator	Frekuensi
(1)	(2)	(3)
Dapat diabaikan	1	< 25 kali dalam 6 bulan
Terbatas	2	25-50 kali dalam 6 bulan
Signifikan	3	50-75 kali dalam 6 bulan
Maksimal	4	>75 kali dalam 6 bulan

Tabel IV.8 Matriks dampak

Tingkat	Indikator	Dampak
(1)	(2)	(3)
Dapat diabaikan	1	Subjek data tidak akan terpengaruh atau mungkin sedikit merasa tidak nyaman, tidak perlu diatasi
Terbatas	2	Subjek data mengalami ketidaknyamanan yang signifikan, masih dapat diatasi
Signifikan	3	Subjek data menghadapi konsekuensi yang signifikan, bisa diatasi dengan serius
Maksimal	4	Subjek data menghadapinya secara signifikan, konsekuensinya tidak dapat diatasi

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli
Watermarkly

Laporan OAIC menyebutkan bahwa terdapat beberapa sumber risiko privasi dan atribut data pribadi yang paling sering terlibat dalam insiden pelanggaran data terpapar dalam Tabel IV.9 dan Tabel IV.10.

Tabel IV.9 Frekuensi dampak sumber risiko privasi

Sumber Risiko	Frekuensi	Dampak
(1)	(2)	(3)
Malicious or criminal attack	3	3
Human error	2	2
System fault	1	1

Tabel IV.10 Frekuensi dampak atribut data pribadi yang paling sering disalahgunakan

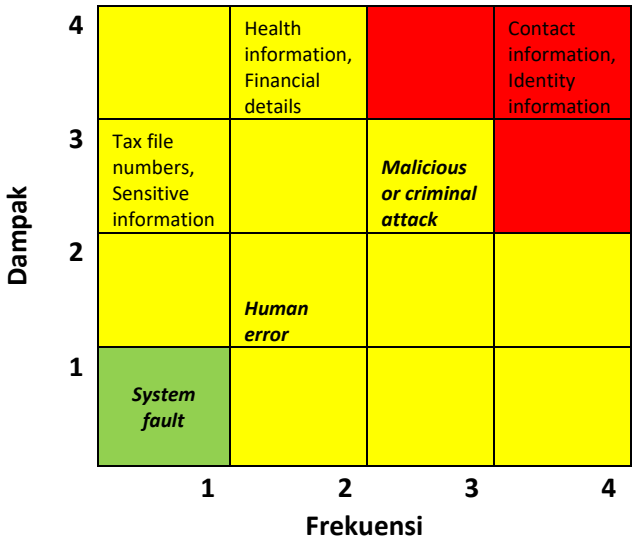
Atribut	Frekuensi	Dampak
(1)	(2)	(3)
Contact information	4	4
Identity information	4	4
Health information	2	4
Financial details	2	4
Tax file numbers	1	3
Sensitive information	1	3

Dari Tabel IV.9 dan Tabel IV.10 diperoleh sebuah peta risiko yang menggambarkan sebaran sumber risiko serta atribut data pribadi yang rawan terhadap pelanggaran data seperti Gambar IV.4. Terlihat bahwa atribut *contact information* dan *identity information* berada pada zona merah, yakni risiko dengan dampak and frekuensi paling tinggi. Peta risiko yang dihasilkan dapat membantu organisasi dalam memprioritaskan fokus mitigasi risiko.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly



Gambar IV. 4 Peta risiko frekuensi-dampak risiko privasi

IV.6.5 Mempersiapkan perlakuan terhadap risiko privasi

Berdasarkan peta penilaian risiko yang telah dilakukan, Langkah selanjutnya ialah mengkategorikan penilaian risiko keseluruhan ke dalam tiga kategori, rendah, sedang, dan tinggi. Kategori ini berdasarkan seberapa sering risiko tersebut muncul serta seberapa besar dampak risiko memengaruhi individu pasien. Tabel IV.11 dan IV.12 memberikan informasi mengenai kategori dari risiko secara keseluruhan yang terdapat dalam laporan OAIC.

Tabel IV.11 Identifikasi peniliaian risiko berdasarkan sumber risiko

Sumber Risiko	Frekuensi	Dampak	Risiko keseluruhan
(1)	(2)	(3)	(4)
Malicious or criminal attack	3	3	Sedang
Human error	2	2	Sedang
System fault	1	1	Rendah

Tabel IV.12 Identifikasi penilaian risiko berdasarkan atribut data pribadi

Atribut	Frekuensi	Dampak	Risiko Keseluruhan
(1)	(2)	(3)	(4)
Contact information	4	4	Tinggi
Identity information	4	4	Tinggi

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli
Watermarkly

Atribut	Frekuensi	Dampak	Risiko Keseluruhan
(1)	(2)	(3)	(4)
Health information	2	4	Sedang
Financial details	2	4	Sedang
Tax file numbers	1	3	Sedang
Sensitive information	1	3	Sedang

Dengan mengetahui kategori risiko keseluruhannya, maka dapat ditentukan perlakuan risiko yang sesuai. Seluruh risiko yang berkategori sedang dan tinggi ditentukan untuk memilih perlakuan mitigasi dengan pengendalian risiko yang sesuai dengan selera risiko. Identifikasi atas pengendalian risiko yang dipilih harus memenuhi empat kategori pengendalian berikut:

1. Pengendalian dalam mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi dengan menerapkan sistem yang memiliki standar keamanan *privacy* by default.
2. Pengendalian dalam mencegah atau membatasi dampak konsekuensi risiko yang berpotensi terjadi dengan mempersiapkan aturan standar operasional prosedur pada tata kelola data pribadi
3. Pengendalian dalam mencegah risiko terjadi secara nyata dari sudut pandang sumber risiko dengan menerapkan pelindungan tambahan terhadap asset utama serta manajemen pengendalian akses.
4. Pengendalian dalam mencegah terjadinya eksploitasi pada kerawanan sistem dengan mendeteksi dan membatasi seluruh ancaman dari berbagai aset pendukung.

IV.7 Evaluasi Kerangka Kerja Rekayasa Privasi

Pada bagian ini, evaluasi kerangka kerja rekayasa privasi dilakukan dengan analisis perbandingan komponen kerangka kerja yang dikembangkan serta pemenuhan hak subjek data dengan kerangka kerja privasi yang telah ada. Tabel IV.13 menyajikan daftar penelitian terdahulu beserta komponen perbandingannya. Baris total nilai menunjukkan seberapa banyak komponen pembanding menjadi salah satu unsur pembentuk kerangka kerja.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Tabel IV.13 Tabel penilaian kerangka kerja privasi berdasarkan komponen penyusun

Komponen rekayasa privasi	**Penelitian Kerangka Kerja Privasi**											
	(Kalloniatis et al., 2021)	(Lescisin and Mahmoud, 2023)	(Semantha et al., 2023)	(Gabay et al., 2019)	(Heuer et al., 2021)	(Kumar and Tripathi, 2021)	(Mannhardt et al., 2019)	(Mustafa et al., 2019)	(Ouyang et al., 2023)	(Sahlabadi et al., 2023)	(Sakul-Ung and Smanchat, 2019)	***Kerangka kerja rekayasa privasi usulan***
Privacy requirements	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Privacy engineering and security objectives	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PIA	1		1		1			1			1	1
Risk Management	1		1		1			1			1	1
Risk Assessment	1		1		1			1		1	1	1
Hak subjek data												
Hak penghapusan (*RtbF*)	1	1					1	1			1	1
Data sharing												
Blockchain			1	1		1			1			1
Total Nilai	**6**	**3**	**6**	**3**	**5**	**3**	**3**	**6**	**3**	**3**	**6**	**7**

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Kerangka kerja rekayasa privasi yang diusulkan memiliki keunggulan signifikan melalui penerapan teknologi *blockchain* sebagai mekanisme berbagi data. Penelitian Kalloniatis dkk. (2021) dan Mustafa et al. (2019) telah menerapkan konsep berbagi data, namun masih terbatas pada penggunaan penyimpanan *cloud* yang memiliki kelemahan dari segi kerentanan data. Sementara itu, penelitian Semantha dkk. (2023) telah mengadopsi teknologi *blockchain* dalam konsep berbagi data, namun belum memenuhi prinsip *Right to be Forgotten* (RtbF). Dengan demikian, kerangka kerja rekayasa privasi yang diusulkan memiliki potensi untuk diimplementassikan secara praktis, terutama dalam menghadapi tantangan terkait pelindungan data pribadi pada sistem berbagi data elektronik.

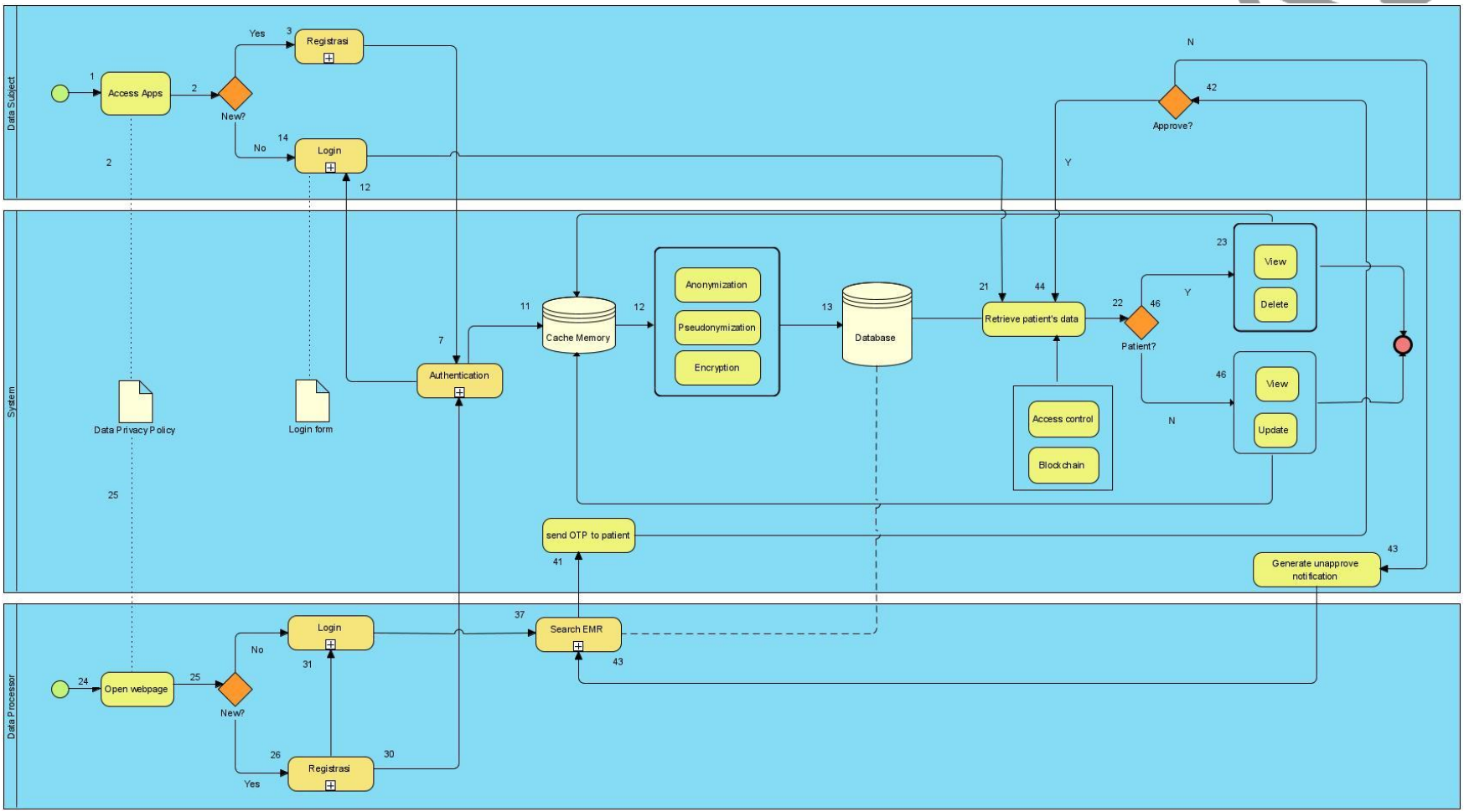
IV.8 Alur Kerja Sistem Usulan

Rancangan arsitektur sistem yang diusulkan dalam penelitian melibatkan proses bisnis yang menggunakan aliran data pribadi subjek data, yakni pendaftaran subjek data sebagai pasien secara mandiri serta pengaksesan data terhadap pemroses data, seperti tenaga kesehatan. Data pribadi yang dikumpulkan dari subjek data merupakan data standar yang akan menjadi profil subjek data saat menerima layanan kesehatan. Dengan berkembangnya penggunaan aplikasi di berbagai bidang, saat ini proses pendaftaran pasien dapat dilakukan secara mandiri melalui sistem aplikasi yang telah disediakan oleh layanan kesehatan. Hal ini juga akan meminimalisir terjadinya pelanggaran data oleh pihak ketiga, seperti *front desk*. Gambar IV.5 hingga IV.10 mendeskripsikan diagram alir proses bisnis usulan dengan menerapkan rinsip kerangka kerja yang telah dikembangkan.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

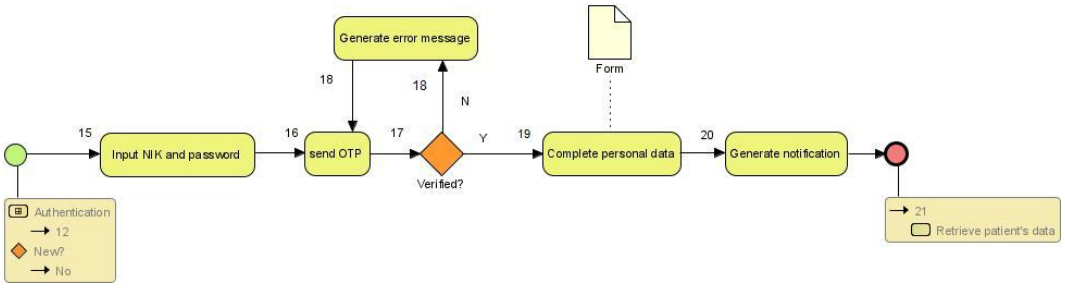
Watermarkly



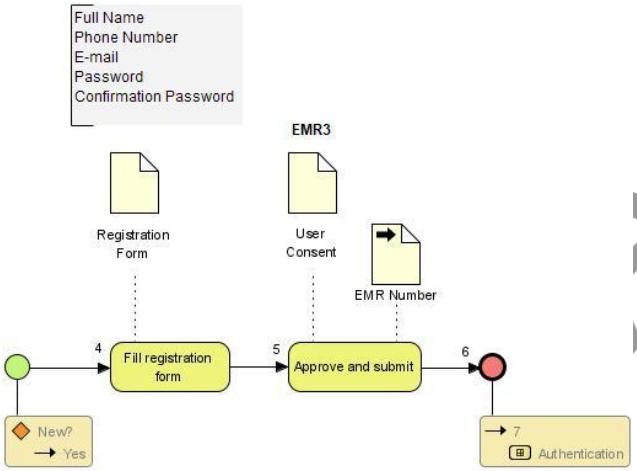
Gambar IV.5 Diagram aliran kerja proses bisnis sistem usulan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

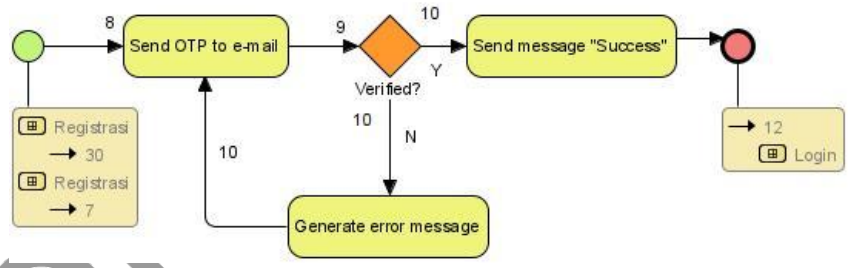
Watermarkly



Gambar IV. 6 Diagram subproses login subjek data



Gambar IV. 7 Diagram subproses registrasi subjek data

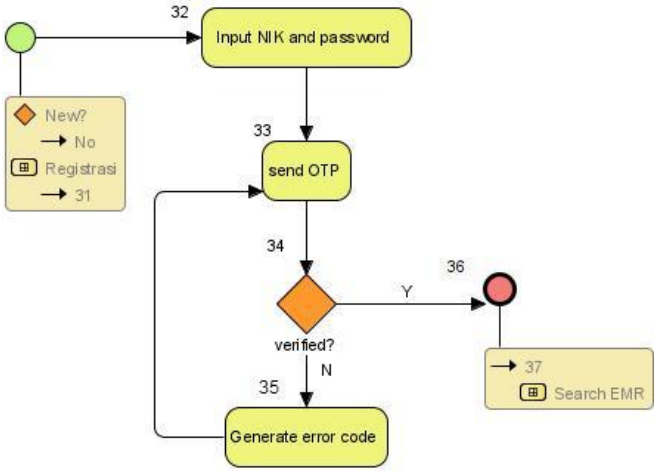


Gambar IV. 8 Diagram subproses otentikasi

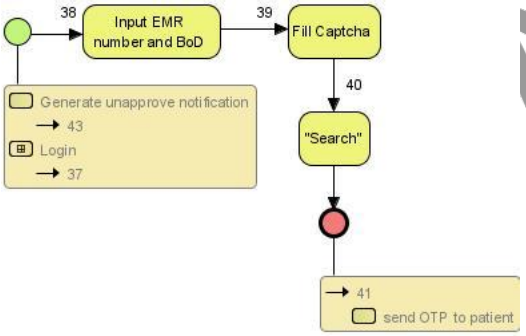
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar IV. 9 Diagram subproses login pemroses data



Gambar IV. 10 Diagram subproses pencarian EMR

Berikut deskripsi diagram alir usulan Gambar IV.5, IV.6, IV.7, IV.8 dan IV.9, IV.10 dari proses bisnis pendaftaran pasien secara mandiri melalui aplikasi *mobile*,

1. Pasien atau subjek data sebagai pengguna melakukan akses aplikasi layanan penyedia kesehatan melalui perangkat *mobile*.
2. Halaman pertama aplikasi akan menampilkan persetujuan pengguna terhadap tautan kebijakan privasi data yang digunakan dalam aplikasi. Pasien dapat menyatakan persetujuannya dengan menceklis pernyataan persetujuan. Tahap ini merupakan implementasi dari prinsip data EMR1.
3. Jika pengguna merupakan pengguna baru, sistem akan masuk dalam sesi registrasi.

Dokumen Asli

Watermarkly

4. Sesi registrasi akan menampilkan halaman untuk memasukkan data pribadi pengguna.
5. Setelah pengguna menginput data pribadi yang diminta dalam halaman registrasi, akan muncul opsi persetujuan pengguna untuk mengkonfirmasi kembali pengakuan pengguna terhadap persetujuan penggunaan data pribadi. Sistem akan menghasilkan nomor unik RME pengguna. Tahap ini merupakan implementasi dari prinsip data EMR1 dan EMR2.
6. Setelah mengirimkan konfirmasi persetujuan penggunaan data pribadi, sesi registrasi akan berakhir dan kembali ke tampilan menu awal.
7. Sistem akan menerapkan MFA dengan mengotentikasi kembali validitas pengguna layanan yang telah melakukan pendaftaran pengguna sistem layanan. Tahap otentikasi ini merupakan implementasi dari prinsip data EMR5.
8. Otentikasi dilakukan dengan mengirim OTP ke surel pengguna yang telah didaftarkan.
9. Verifikasi dilakukan kepada pengguna untuk memastikan bahwa surel pengguna yang terdaftar valid.
10. Jika verifikasi berhasil, sistem akan mengirimkan notifikasi sukses kepada pengguna. Akan tetapi, jika tidak terverifikasi sistem akan mengeluarkan pesan error dan mengembalikan sistem kembali ke halaman awal untuk meminta pengiriman OTP kembali.
11. Data pengguna yang terotentikasi akan tersimpan sementara dalam cache memory. Tahap ini mengimplementasikan prinsip data EMR4 dengan melakukan minimalisasi jejak dari *actual data*.
12. Data masuk dalam cache memory akan diproses menggunakan teknik privasi yang diusulkan dalam penelitian. Penerapan *anonymization* dan *pseudonymization* dilakukan sebelum data disimpan dalam *database*.
13. Selanjutnya, seluruh data yang tersimpan dalam *database* akan di-enkripsi dengan membuat membuat manajemen RBAC untuk membatasi akses sistem.
14. Pengguna yang telah terdaftar ke dalam sistem akan memasuki sesi Login pengguna

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

15. Sesi Login diawali dengan input NIK dan *password* yang telah di-input saat registrasi
16. Sistem akan mengirim OTP melalui nomor kontak HP pengguna yang terdaftar. Tahap MFA ini merupakan implementasi dari prinsip data EMR5.
17. Sistem akan melakukan verifikasi pengguna untuk memastikan validitas akun.
18. Jika tidak terverifikasi, sistem akan menghasilkan pesan error dan mengembalikan sistem untuk memasukkan OTP kembali.
19. Jika terverifikasi dan valid sistem akan menampilkan form data pribadi pengguna untuk dilengkapi
20. Saat form pengisian data pribadi pengguna sudah dilengkapi, sistem akan menghasilkan notifikasi bahwa data pribadi telah berhasil dilengkapi dan tersimpan dalam sistem.
21. Pengguna yang telah terverifikasi dan valid dalam sesi Login dapat melihat data yang telah tersimpan dalam database, baik itu data pribadi maupun data riwayat kesehatannya.
22. Saat pengguna sistem dapat mengakses database, kontrol akses dibagi menjadi dua, yaitu sebagai pasien atau bukan. Tahap ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip data EMR2.
23. Pasien sebagai pengguna layanan memiliki akses untuk melihat (v*iew*) data sebagai sarana monitoring data kesehatan individu dan menghapus (*delete*) sebagai salah satu dukungan dalam mewujudkan RtbF. Tahap ini merupakan implementasi dari prinsip data EMR3

Data yang telah dikumpulkan dalam database dapat diakses oleh tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan apoteker sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Berbeda dengan subjek data yang memiliki antarmuka melalui perangkat *mobile*, pemroses data dapat mengakses sistem melalui *webpage*. Penelitian melakukan pembatasan peran tenaga kesehatan sebagai pemroses data, dalam hal ini dibatasi hanya dokter yang terlibat dalam proses bisnis. Alur pengaksesan data oleh tenaga kesehatan tercakup sebagai berikut,

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

24. Dokter sebagai pemroses data mengakses *webpage* yang telah disediakan oleh penyedia layanan kesehatan
25. Halaman pertama aplikasi akan menampilkan persetujuan pengguna terhadap tautan kebijakan privasi data yang digunakan dalam aplikasi. Dokter dapat menyatakan persetujuannya dengan menceklis pernyataan persetujuan. Tahap ini merupakan implementasi dari prinsip data EMR1.
26. Jika pengguna aplikasi website merupakan pengguna baru, pengguna akan masuk dalam sesi registrasi
27. Jika pengguna merupakan pengguna baru, sistem akan masuk dalam sesi registrasi. Sesi registrasi dimulai dengan mengisi formulir registrasi dan menyetujui persetujuan pengguna dan penggunaan data pribadi. Tahap ini merupakan implementasi dari prinsip data EMR1 dan EMR2.
28. Setelah pengguna mengisi formulir registrasi, sistem akan menampilkan kembali konfirmasi persetujuan penggunaan data pribadi untuk dapat diakui oleh pengguna. Jika sudah disetujui oleh pengguna, sistem akan mengeluarkan userID. Tahap konfirmasi persetujuan penggunaan data pribadi merupakan bentuk implementasi dari prinsip data EMR2.
29. Sistem akan menghasilkan notifikasi bahwa data yang dimasukkan dan dikumpulkan sudah tersimpan dalam sistem.

30. Sesi registrasi diakhiri dengan sistem yang melakukan otentikasi terhadap pengguna untuk memastikan integritas pengguna. Proses dalam otentikasi dapat dilihat pada rincian (8), (9), (10), (11), (12), dan (13).
31. Setelah otentikasi dari sesi registrasi berakhir, sistem akan menampilkan halaman Login pengguna.
32. Sesi Login diawali dengan memasukkan NIK dan *password* yang telah di-input saat registrasi
33. Sistem akan mengirim OTP melalui nomor kontak HP pengguna yang terdaftar. Tahap MFA ini merupakan implementasi dari prinsip data EMR5.
34. Sistem akan melakukan verifikasi pengguna untuk memastikan validitas akun.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

35. Jika tidak terverifikasi, sistem akan menghasilkan pesan error dan mengembalikan sistem untuk memasukkan OTP kembali.
36. Jika terverifikasi dan valid sistem akan mengakhiri sesi Login dan akan kembali tampilan awal antarmuka
37. Sistem akan menampilkan menu untuk mencari data pasien
38. Menu pencarian data pasien dimulai ketika pengguna memasukkan nomor rekam medik (EMR Number) dan tanggal lahir pasien.
39. Sistem akan menampilkan captcha untuk mencegah penyalahgunaan dan sebagai salah bentuk meningkatkan keamanan sistem. Tahap ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari prinsip data EMR5.
40. Klik “Search” untuk memulai pencarian terhadap data pasien yang seusia dengan nomor rekam medik dan tanggal lahir yang dimasukkan.
41. Sistem akan mengirimkan OTP ke pasien dengan pemilik EMR Number tersebut.
42. Otentikasi akan diterima pasien berupa pilihan persetujuan perizinan akses Ya/Tidak. Tahap ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari prinsip data EMR3.
43. Jika tidak, sistem akan mengeluarkan notifikasi bahwa pasien tidak mengizinkan pengaksesan data dan mengembalikan tampilan menu pencarian data pasien.
44. Jika pasien mengizinkan pengaksesan data, sistem akan menampilkan data pasien beserta riwayat kesehatannya.
45. Pengaksesan data pasien dalam sistem diatur dalam kontrol akses, yaitu sebagai pasien atau bukan. Tahap ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip data EMR2.
46. Jika bukan sebagai pasien, pengguna layanan memiliki akses untuk melihat (*view*) data sebagai sarana pemeriksaan riwayat kesehatan pasien dan memutakhirkan (*update*) sebagai bentuk salah satu penerapan layanan kesehatan.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

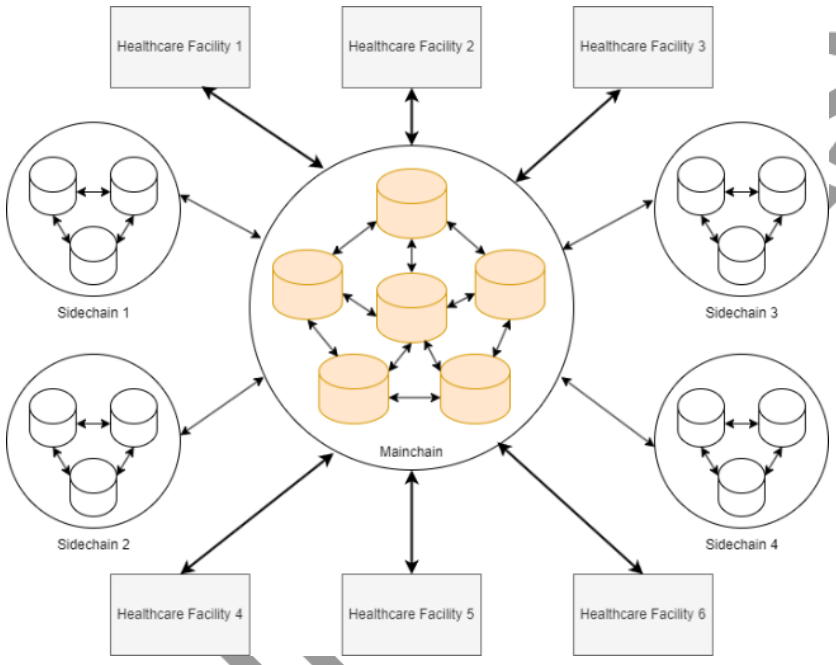
Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

IV.9 Interkoneksi *Sidechain*-Mainchain dalam PDP

Perancangan kerangka kerja PbD dalam implementasi PDP didukung dengan penerapan *blockchain* dalam menjamin keamanan dan desentralisasi data di berbagai penyedia layanan kesehatan. Jaringan keamanan yang terdistribusi digunakan dalam menjalankan pertukaran RME secara efisien. Penelitian mengimplementasikan fitur *sidechain-mainchain* dalam penerapan data terdistribusi. Dalam jaringan *sidechain* terdapat *miner* yang bekerja secara independen dan berperan untuk melakukan validasi dan modifikasi transaksi.



Gambar IV.11 Rancangan arsitektur usulan *sidechain*-mainchain dalam jaringan terdistribusi

Gambar IV.11 mengilustrasikan usulan rancangan arsitektur teknologi *modifiable blockchain* menggunakan fitur *sidechain-mainchain* dalam jaringan terdistribusi yang terhubung dalam node fasilitas layanan kesehatan. Data yang disimpan dalam *mainchain* (sistem *blockchain* utama) akan didistribusikan pada setiap *node* jaringan fasilitas layanan kesehatan. *Mainchain* dan *sidechain* berjalan pada struktur dasar teknologi *blockchain* dan mekanisme konsensus *Proof of Work* (PoW). Penelitian mengusulkan arsitektur rancangan *blockchain* yang terdiri dari serangkaian blok seperti Gambar IV.12. Setiap blok terdiri dari satuan transaksi

Watermarkly

untuk mewakili tiap individu dan *truncated hash values* (*target values*) berisi modifikasi transaksi seperti ilustrasi dalam Gambar IV.13.



Gambar IV.12 Rancangan arsitektur *blockchain* usulan

Tabel IV. 14 Data dalam $B^{[n]}$

Notasi	Deskripsi
(1)	(2)
$h^{[n-1]}$	*Hash value* of $B^{[n-1]}$
pk	*Public key* of *miner*
$r^{[n]}$	*nonce*
$*\,h^{[n]}$	*Hash pointer* of $B^{[n]}$
$c^{[n]}$	Number of transaction
$t_i^{[n]}$	transacations; i= $1, \ldots, c^n$
$e_i^{[n]}$	Difficulty levels; i= $1, \ldots, c^n$
$w_i^{[n]}$	Target values; i= $1, \ldots, c^n$
$S^{[n]}$	*Digital signature* of *miner*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen ini

Watermarkly



Gambar IV.13 Rancangan arsitektur usulan blok dalam *blockchain*

Tabel IV.15 Data dalam $t^{(n)}$

Notasi	Deskripsi
(1)	(2)
$e_i^{[n]}$	Modification difficulty of $t_i^{[n]}$
$f_i^{[n]}$	Status of $t_i^{[n]}$, 0 (‘approved’) atau 1 (‘modified’)
$MB_i^{[n]}$	Ownership of $t_i^{[n]}$
$m_i^{[n]}$	Content of $t_i^{[n]}$
$\bar{m}_i^{[n]}$	*Auxiliary data* for PoW of $t_i^{[n]}$-modification

Aliran proses data transaksi yang masuk di-ilustrasikan dalam diagram alir Gambar IV.14. Setiap Round $R^{[n]}$, terkecuali blok genesis, *miners* mulai mengumpulkan transaksi dari *transaction pool*. Selanjutnya, miners mulai melakukan komputasi nilai *target value*,

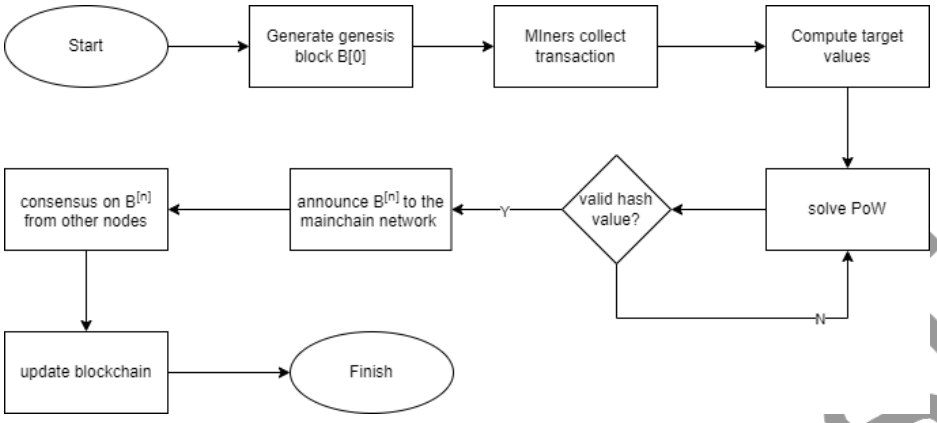
- Untuk transaksi modifikasi,

$$w_i^{[n]} = H_{K_l}(h^{[n-1]}||\bar{m}_i^{[n]}||m_i^{[n]})$$

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen
Watermarkly

- Untuk transaksi tidak dimodifikasi

$$w_i^{[n]} = t_i^{[n]}$$



Gambar IV.14 Diagram alir proses transaksi dalam mainchain

PoW dilakukan untuk mencari *hash value* dari blok baru yang cocok dengan tingkat kesulitan blok transaksi. Seorang *miner* akan menghasilkan banyak *hash value* untuk menemukan satu *hash value* yang memenuhi tingkat kesulitan tersebut, serta nilai penyesuaian yang disebut *nonce*. Jika *hash value* yang dihasilkan telah memenuhi tingkat kesulitan dan dinyatakan *valid*, *miner* akan merilis $B^{[n]}$ ke dalam jaringan *mainchain*. Selanjutnya, nodes lain dalam jaringan *mainchain* akan melakukan konsensus dari $B^{[n]}$ yang dirilis untuk memutakhirkan jaringan *blockchain*.

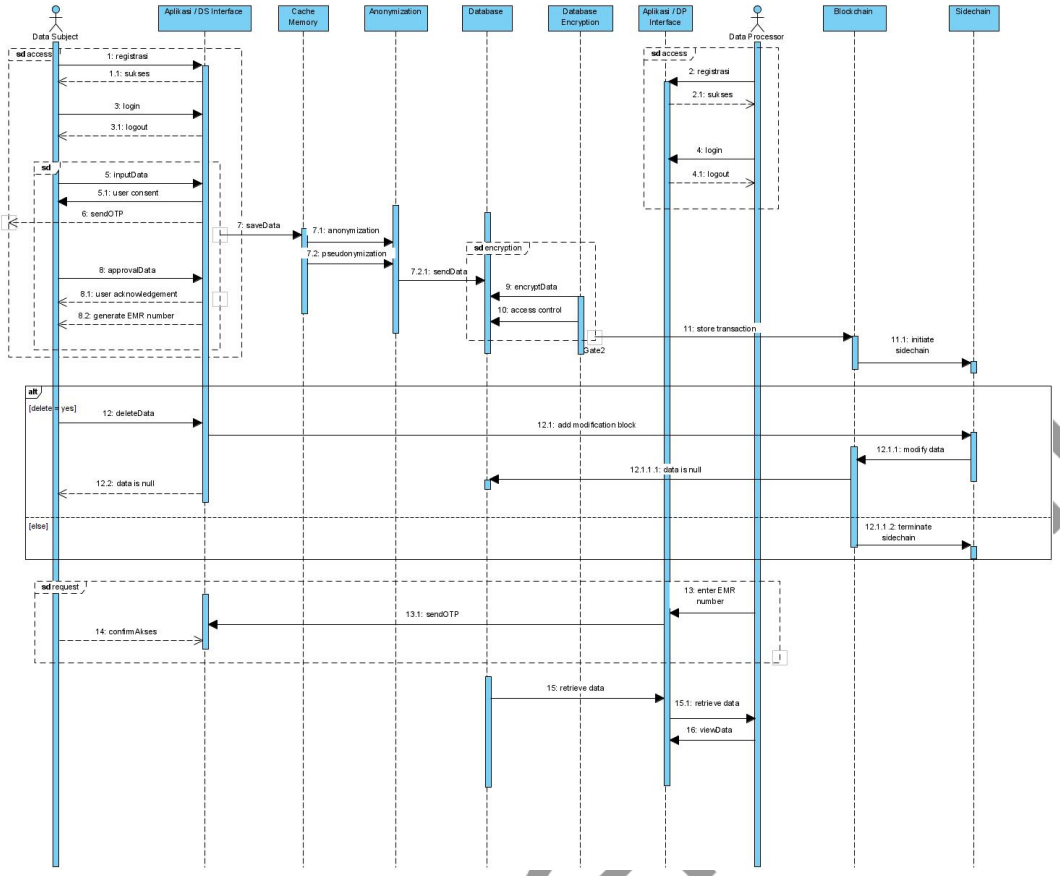
$$B^{[n]} = BC^{[n-1]}||B^{[n]}$$

Pada tahap awal, data pasien akan dimasukkan ke dalam *blockchain* sebagai transaksi. Data pribadi individu berasal dari input data pengguna dan merupakan informasi pribadi pasien. Gambar IV.15 mendeskripsikan alur proses bisnis dalam sistem yang diterjemahkan menjadi transaksi blok dalam *blockchain*. Setiap blok yang terekam dalam *mainchain* akan memulai jaringan *sidechain*. *Sidechain* dibuat untuk mempersiapkan blok modifikasi dari setiap transaksi yang dihasilkan. Jaringan *sidechain* yang terbentuk dari setiap blok akan diakhiri saat blok selanjutnya dihasilkan dalam *mainchain*.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



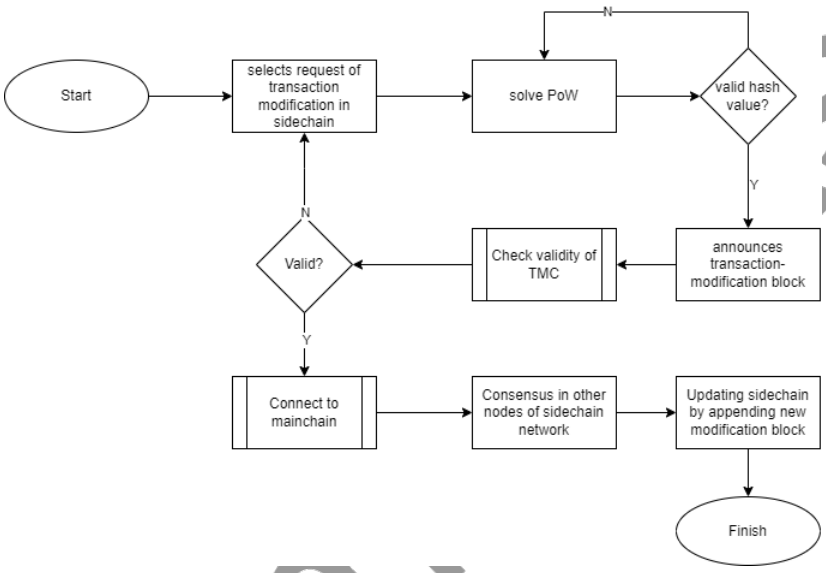
Gambar IV.15 Diagram time sequence alur proses bisnis sistem dengan *blockchain*

IV.9.1 Modifikasi transaksi dalam segmen *sidechain*

Jaringan *sidechain* terbentuk saat *hash value* dari sebuah blok dihasilkan dalam jaringan *mainchain*. Saat *hash value* dari $B^{[n_0]}$ dihasilkan dalam *mainchain*, asumsikan $h^{[n_0]}$, jaringan *sidechain* $S^{[n_0]}$ akan melakukan *mining* untuk transaksi modifikasi dengan menggunakan $B^{[n_0]}$ sebagai blok genesis. Proses modifikasi transaksi yang diusulkan dalam penelitian menggunakan metode *single-transaction-modification* yang membolehkan modifikasi dilakukan hanya satu kali per blok untuk meminimalisir modifikasi yang berbahaya (Lee et al., 2019). Alur proses modifikasi transaksi dalam jaringan *sidechain* di-ilustrasikan dalam Gambar IV.16. Permintaan modifikasi transaksi akan diproses melalui sebuah jaringan *sidechain* dengan menyertakan bukti yang valid dan *digital signature* dari pemilik data. *Miners* di jaringan *sidechain* akan melakukan mekanisme PoW untuk

Watermarkly

memvalidasi permintaan modifikasi. Jika *hash value* yang ditemukan valid, permintaan modifikasi akan dicatat dalam *sidechain* sebagai blok baru dalam sebuah jaringan *sidechain*. Blok dalam jaringan *sidechain* ini berisi perintah modifikasi atau *Transaction-Modification-Command* (TMC) dan bukti yang diperlukan untuk memastikan transparansi dan keterlacakan transaksi. Eksekusi dari modifikasi transaksi dilakukan saat *sidechain* terhubung dengan *mainchain*. *Node* jaringan *sidechain* lain akan melakukan konsensus untuk menambahkan blok modifikasi transaksi yang telah dikeluarkan untuk memperbarui jaringan *sidechain*.



Gambar IV.16 Alur modifikasi transaksi dalam sebuah jaringan *sidechain*

TMC dalam blok modifikasi transaksi juga diperiksa validitasnya untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data. Alur validasi dideskripsikan dalam sebuah diagram dalam Gambar IV.17. TMC diperiksa validitasnya dengan memeriksa ketersediaan *digital signature* dan *public key* dari pemilik data. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan pada isi dari transaksi awal bahwa masih belum dilakukan modifikasi apapun sebelumnya. Sehingga dalam hal ini proses modifikasi transaksi masih sah untuk dilakukan. Pemeriksaan *nonce* dan *hash value* dilanjutkan dengan memeriksa *digital signature* dan *public key* milik *miner* yang merilis blok modifikasi transaksi. Pemeriksaan validitas blok modifikasi transaksi ini diakhiri dengan memeriksa

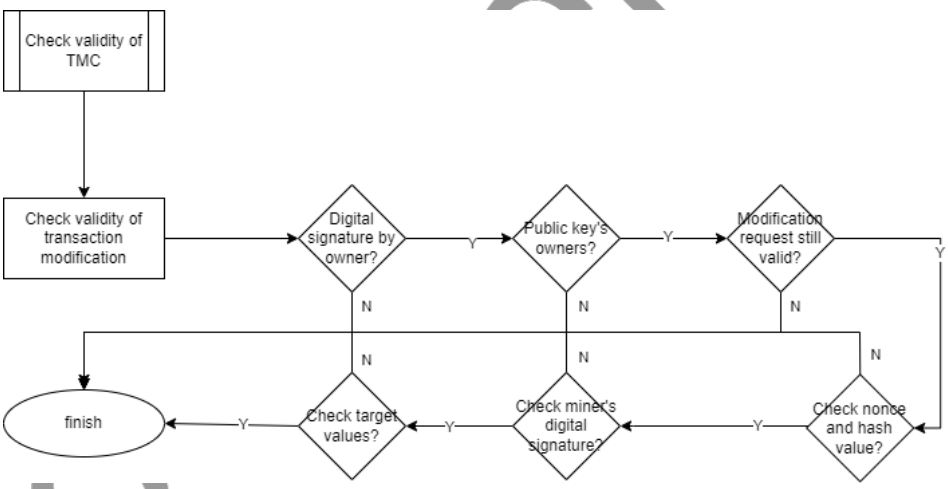
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Watermarkly

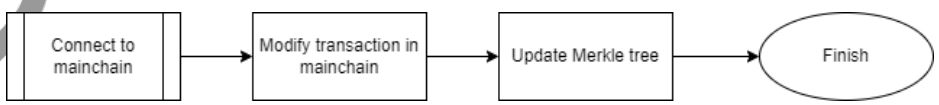
hash value original dalam transaksi modifikasi. Tabel IV.15 menunjukkan data dalam blok modifikasi transaksi $b_p^{[n_i,j]}$ pada sebuah *sidechain* $S_p^{[n_i]}$ dari $B^{[n_i]}$.

Tabel IV.16 Bagian data dalam blok modifikasi transaksi $b_p^{[n_i,j]}$

Notasi	Deskripsi
(1)	(2)
$h_p{}^{[n_i,j-1]}$	*Hash* value of $h_p{}^{[n_i,j-1]}$
pk*	Public key of miner
$r_p^{[n_i,j]}$	Nonce
$*\ h_p{}^{[n_i,j]}$	*Hash* pointer of the current *block* $b_p^{[n_i,j]}$
(n^*,u)	Location information of modification transaction $t_u^{[n*]}$ in the mainchain
$p_u^{[n*]}$	Requested replacement of content $m_u^{[n*]}$ of modification transation $t_u^{[n*]}$
$H(\overline{m}_u^{[n*]}\|\|m_u^{[n*]})$	*Hash* value original $\overline{m}_u^{[n*]}\|\|m_u^{[n*]}$ in modification transation $t_u^{[n*]}$
TMC	Transaction-Modification-Command
S_{TMC}	*Digital signature* of miner in TMC



Gambar IV.17 Alur pemeriksaan validitas TMC dalam blok modifikasi transaksi



Gambar IV.18 Alur proses modifikasi saat *sidechain* terkoneksi ke *mainchain*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Watermarkly

Gambar IV.18 mengilustrasikan diagram alur proses modifikasi blok dalam mainchain. Proses modifikasi dilakukan setelah memastikan validitas TMC dalam blok modifikasi transaksi saat *sidechain* terhubung ke mainchain.

IV.10 Implementasi Persyaratan Privasi dalam Prototipe

Persyaratan privasi yang diidentifikasi telah diimplementasikan secara teknis dalam betuk prototipe sistem usulan. Pengembangan prototipe berdasarkan alur kerja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Prototipe berbasis Android dikembangkan untuk mendukung mobilitas pengguna yang berperan sebagai pasien atau subjek data, sedangkan prototipe berbasis website dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan operasional tenaga kesehatan atau pemroses data dengan menekankan pada efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data.

Dalam pengembangan prototipe Android, bahasa pemrograman Java digunakan untuk memungkinkan pengembangan aplikasi native bekerja dengan optimal di platform Android. Prototipe berbasis web memanfaatkan teknologi *server open-source* NGINX yang mampu menangani banyak koneksi secara bersamaan dengan efisiensi tinggi. Bahasa pemrograman PHP digunakan untuk pengembangan server sehingga memungkinkan penyusunan logika bisnis dinamis yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Pengembangan prototipe memanfaatkan MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) dengan bahasa SQL untuk melakukan query data. MySQL diterapkan berdasarkan skalabilitas dan kemampuannya dalam mengelola transaksi data yang kompleks. Implementasi privasi dalam sistem basis data dilakukan melalui teknik enkripsi dan kontrol akses yang ketat untuk memastikan bahwa data pasien hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Integrasi teknologi *blockchain* digunakan sebagai lapisan tambahan untuk menjamin keamanan dan transparansi data pasien. Teknologi *permissioned blockchain* mampu memberikan pasien kontrol penuh pada data pribadinya, termasuk kemampuan untuk memodifikasi atau menghapus informasi sesuai dengan hak privasinya. Penerapan *blockchain* dalam sistem bertujuan memberikan *audit trail* yang tidak dapat diubah, sehingga memastikan integritas

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli
Watermarkly

dan keandalan transaksi yang terjadi dalam sistem. Integrasi teknologi yang diimplementasikan tidak hanya meningkatkan dan menambah lapisan keamanan tetapi juga mampu memastikan bahwa sistem tetap *scalable* dan efisien.

IV.10.1 Prototipe sesi registrasi pasien

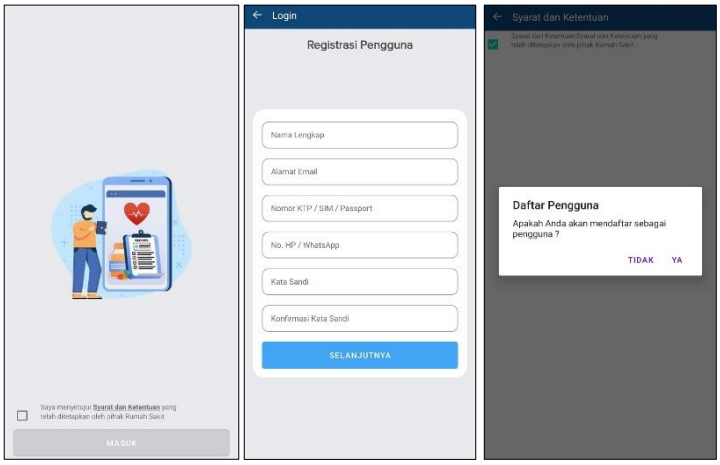
Sesi registrasi pasien dimulai saat pasien mulai membuka aplikasi melalui perangkat mobile yang telah tersambung dengan jaringan internet. Gambar IV.18 menampilkan antarmuka awal saat aplikasi pertama kali diakses oleh pasien. Pasien sebagai pengguna dihadapkan akan permintaa persetujuan syarat dan ketentuan terkait peraturan penggunaan data pribadi yang dikumpulkan dalam organisasi. Sesuai dengan diagram proses bisnis usulan, pengguna baru akan melalui sesi registrasi dengan mengumpulkan data pribadi yang akan menjadi basis data saat login dalam database seperti pada Gambar IV.19. Data identitas pengguna yang disimpan dalam database saat sesi registrasi dapat dilihat pada Tabel IV.16. Pengisian data alamat surel dan *password* dalam formulir registrasi akan menjadi identitas pengguna saat masuk di sesi login.

Tabel IV.17 Tabel daftar data identitas

No	Data Identitas
1	Nama Lengkap
2	Alamat surel
3	Nomor NIK / KTP / SIM / Passport
4	No. HP / WhatsApp
5	Tempat Lahir
6	Tanggal Lahir
7	Alamat
8	Jenis Kelamin
9	Status Pernikahan
10	Pekerjaan
11	Agama
12	Pekerjaan
13	Alamat Domisili / Tempat Tinggal
14	Nama Anggota Keluarga
15	Hubungan Keluarga
16	Nomor HP / WhatsApp

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli

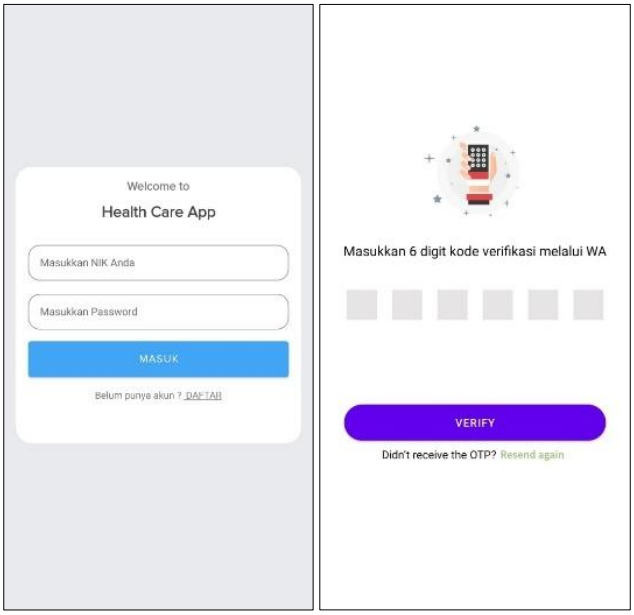
Watermarkly



Gambar IV.19 Antarmuka sesi registrasi pasien

IV.10.2 Prototipe sesi login pasien

Sesi login pasien diawali dengan memasukkan alamat surel dan *password* untuk masuk dalam menu aplikasi. Tampilan awal sesi login di-ilustrasikan melalui Gambar IV.20 dilanjutkan dengan sesi otentikasi pasien. Sesi otentikasi pasien dilengkapi dengan fitur OTP sebagai tambahan lapisan keamanan meminimalisir risiko pengguna tidak sah melalui pengiriman kode ke nomor pengguna yang terdaftar saat registrasi.

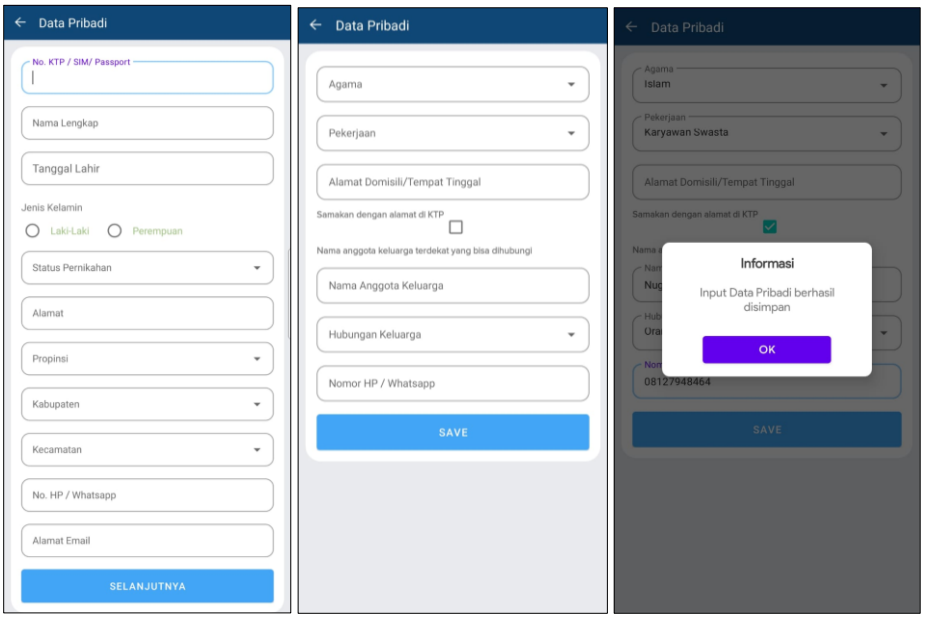


Gambar IV.20 Antarmuka sesi login aplikasi dan otentikasi pengguna

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli
Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

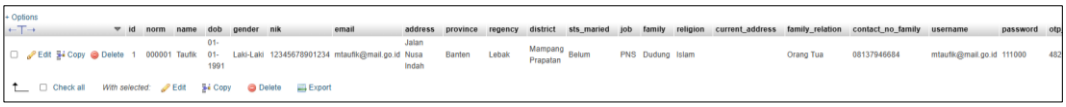
Pengguna yang telah terverifikasi selanjutnya dihadapkan untuk mengisi data pribadi pengguna sesuai dengan alur kerja diagram proses bisnis usulan. Beberapa rincian data pribadi yang telah disaring digunakan dalam penelitian untuk melengkapi prototipe. Dalam prototipe ini, pengisian data wilayah menggunakan data dummy dan bersifat terbatas. Pengkategorian wilayah tingkat daerah dapatmenjadi salah satu penerapan *generalization* dalam teknik anonimisasi. Gambar IV.21 menunjukkan antarmuka pengisian data pribadi dalam aplikasi pasien.



Gambar IV.21 Tampilan antarmuka pengisian data pribadi

Data pasien sebelum di-enkripsi tersimpan dalam tabel database seperti pada Gambar IV.22. Gambar IV.23 memperlihatkan hasil enkripsi data pasien yang tersimpan dalam tabel database. Pemilihan data pribadi pasien untuk di enkripsi berdasarkan penerapan data generalization untuk mengurangi tingkat detail dari entitas data sehingga sulit untuk mengidentifikasi individu terkait, seperti nama, NIK, alamat surel, nomor kontak, dan alamat lengkap.

Watermarkly

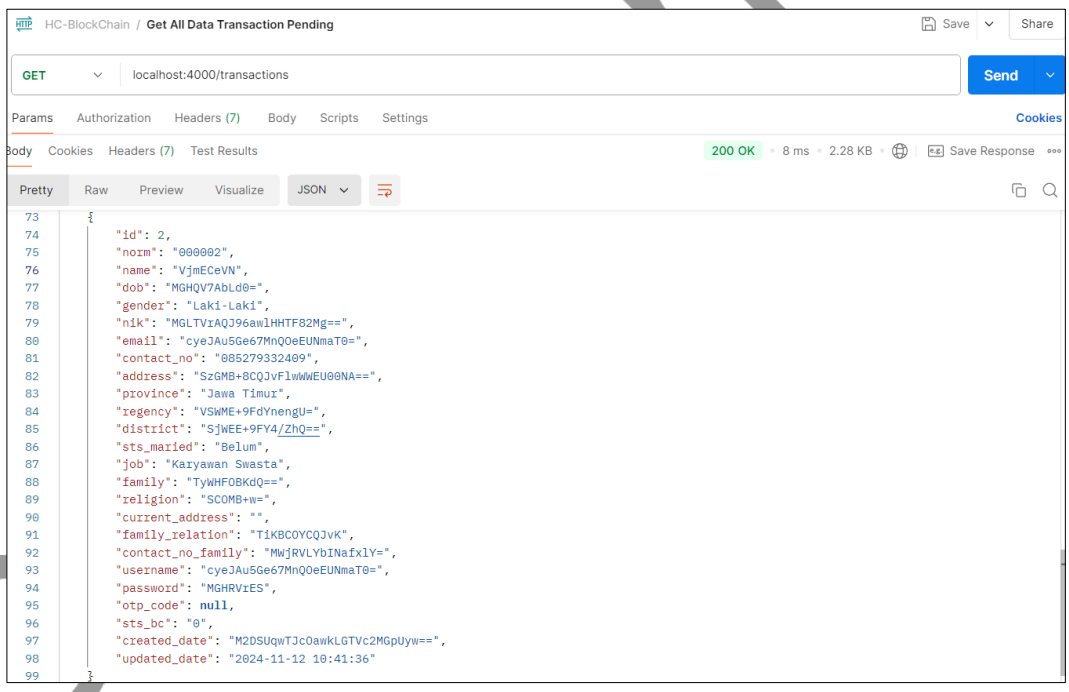


Gambar IV.22 Tampilan data pasien dalam database sebelum enkripsi



Gambar IV.23 Tampilan data pasien dalam database setelah enkripsi

Data pasien yang tersimpan dalam database server selanjutnya akan terekam dalam sebuah jaringan *blockchain* yang telah terhubung. Jaringan *blockchain* yang dikembangkan menggunakan skenario satu mainchain dan dua *sidechain*. Gambar IV.24 mengilustrasikan data yang tersimpan dalam database telah terekam dalam mainchain.



Gambar IV.24 Tampilan data pasien yang dienkripsi terekam dalam mainchain

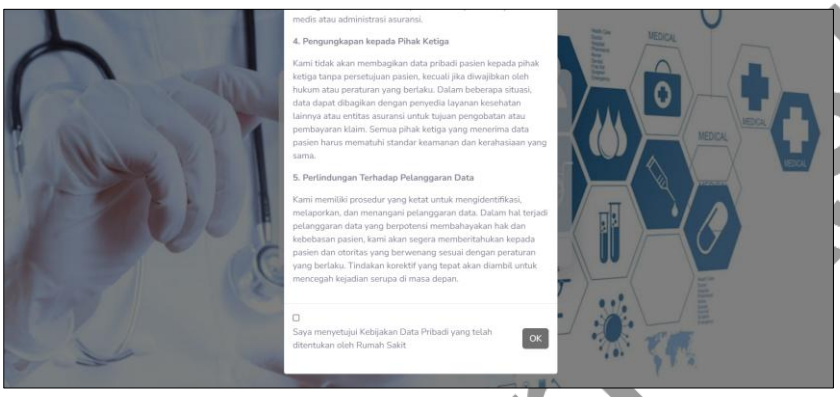
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Watermarkly

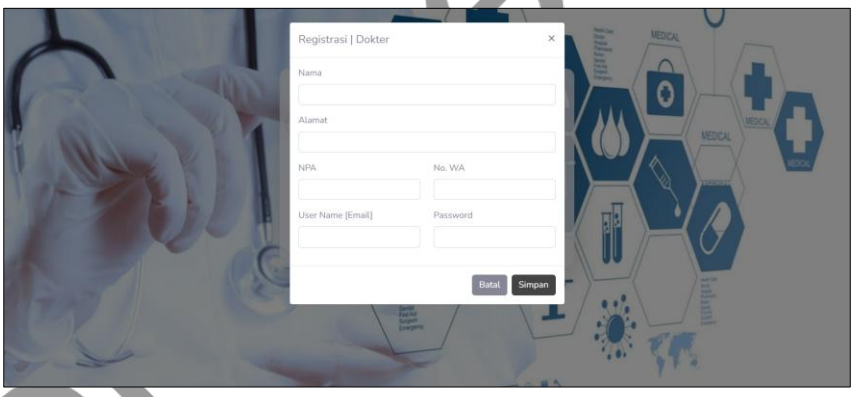
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

IV.10.3 Prototipe sesi registrasi dokter

Halaman awal saat pengguna mengakses halaman website yang di deskripsikan dalam Gambar IV.25 meminta persetujuan pengguna mengenai peraturan pelindungan data pribadi yang dikumpulkan dan digunakan dalam sistem. Formulir registrasi yang ditampilkan pada Gambar IV.26 mewajibkan pengguna untuk mengisi data pribadi mereka sebagai data dasar login yang disimpan dalam database.



Gambar IV.25 Halaman persetujuan privasi pengguna



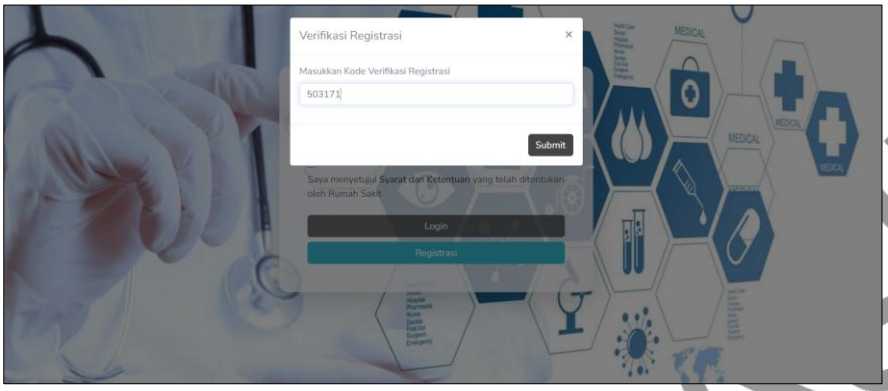
Gambar IV.26 Halaman registrasi

Gambar IV.27 dan Gambar IV.28 menampilkan pesan OTP yang dikirimkan ke pengguna dan verifikasi OTP sebagai lapisan keamanan dalam otentikasi pengguna sebagai pengguna yang sah.

Watermarkly



Gambar IV.27 Pesan OTP registrasi



Gambar IV.28 Otentikasi pengguna berdasarkan masukan OTP

IV.10.4 Prototipe sesi login dokter

Sesi login dokter sebagai pemroses data dilakukan melalui sistem dengan memasukkan alamat surel dan *password* saat registrasi sebelumnya seperti yang diilustrasikan dalam Gambar IV.29. Proses login dilengkapi dengan fitur verifikasi pengguna melalui otentikasi OTP yang dikirimkan ke nomor perangkat pengguna seperti pada Gambar IV.30 dan Gambar IV.31.

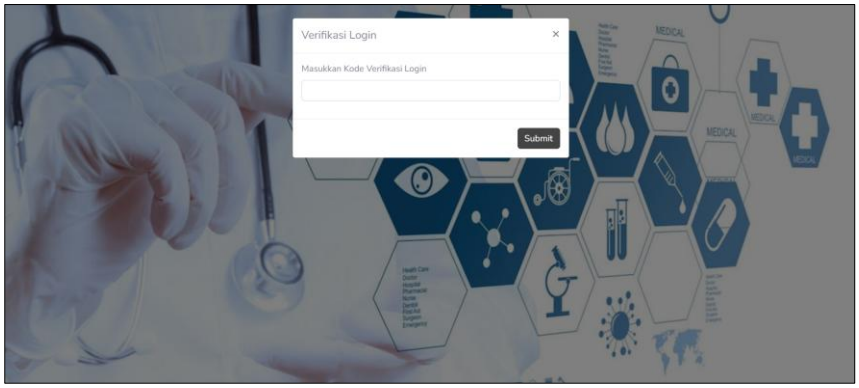


Gambar IV.29 Halaman login website dokter

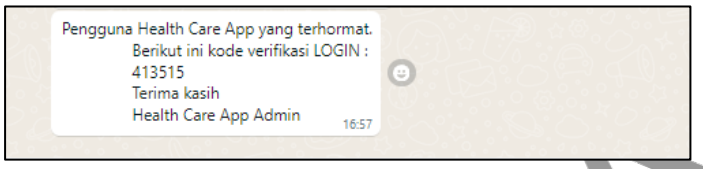
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar IV.30 Tampilan verifikasi pengguna dalam sesi login



Gambar IV.31 Kode verifikasi OTP pengguna

Data yang telah di-input oleh dokter akan tersimpan ke dalam database dalam bentuk ter-enkripsi seperti pada Gambar IV.32. Seluruh atribut yang bernilai sensitif di-enkripsi kecuali NPA.



Gambar IV.32 Tampilan data ter-enkripsi dalam database

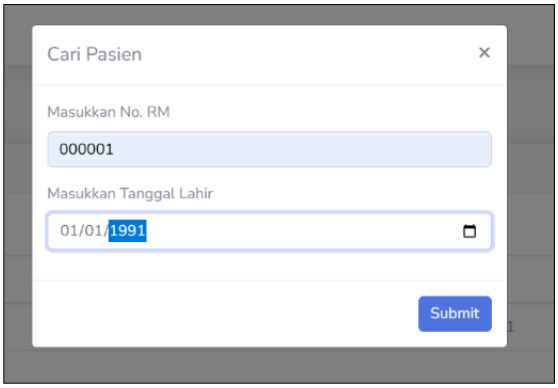
IV.10.5 Prototipe pengaksesan data pasien

Proses pengaksesan data pasien dilakukan melalui menu yang tersedia dalam sistem website dan hanya dapat diakses oleh dokter yang terotentikasi sebagai pengguna. Menu pencarian data pasien seperti Gambar IV.33 membutuhkan data nomor rekam medis pasien beserta tanggal lahir pasien. Gambar IV.34 menampilkan proses menunggu persetujuan dari pasien untuk dapat mengakses datanya.

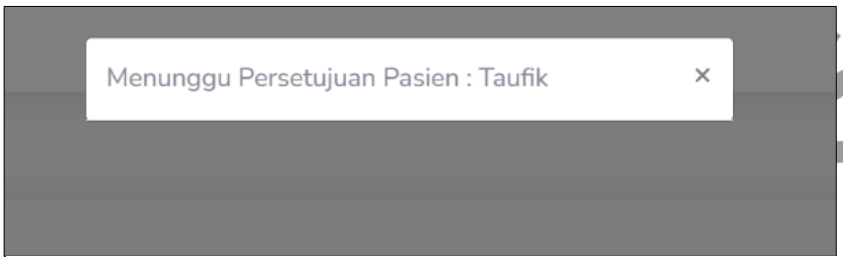
Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar IV.34 Tampilan pencarian data pasien



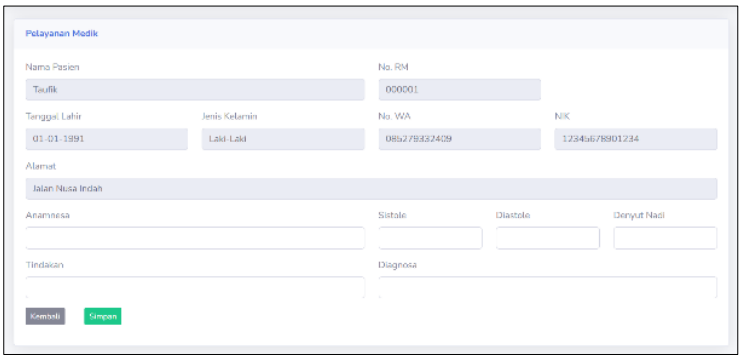
Gambar IV.33 Notifikasi pencarian dan menunggu persetujuan

Notifikasi permintaan persetujuan untuk mengakses data pasien akan muncul pada aplikasi pasien yang bersangkutan seperti pada Gambar IV.35. Saat pasien mengizinkan akses terhadap data pribadinya, aplikasi website dokter akan menampilkan notifikasi persetujuan dan uraian data pribadi pasien serta formulir data Riwayat kesehatan pasien yang dapat diperbarui oleh dokter seperti yang ditunjukkan dalam Gambar IV.36.



Gambar IV.35 Notifikasi permintaan persetujuan

Dokumen ini
Watermarkly



Gambar IV.36 Tampilan data pasien yang telah mendapatkan persetujuan akses

IV.10.6 Prototipe permintaan modifikasi/ penghapusan data pasien

Modifikasi data berupa perbaikan atau pembaruan data pribadi dapat dilakukan oleh pasien melalui aplikasi mobile. Data pribadi yang diubah akan otomatis tersimpan dalam database. Perubahan data akan terekam dalam *sidechain* yang bertujuan menyimpan modifikasi data. Menu untuk penghapusan data pasien disediakan dalam aplikasi mobile seperti yang ditunjukkan pada Gambar IV.37.



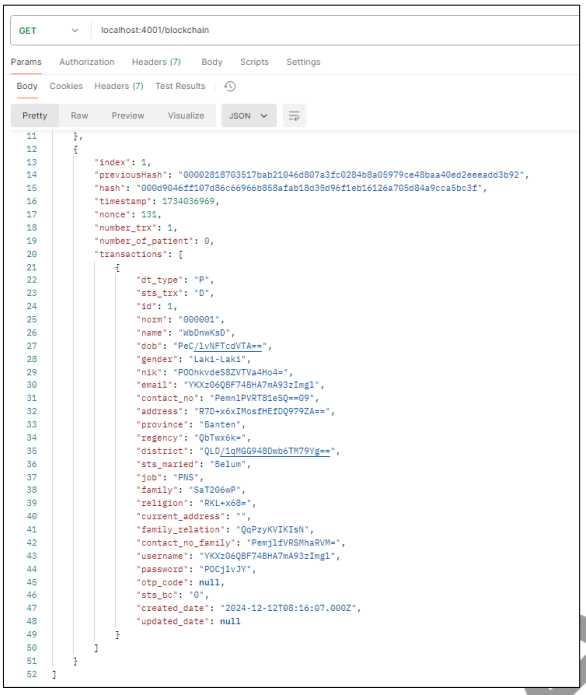
Gambar IV. 37 Antarmuka tampilan menu dalam aplikasi mobile

Data pasien akan otomatis terhapus dalam database. Transaksi penghapusan data akan terekam dalam *sidechain* seperti yang ditunjukkan dalam Gambar IV.38. Mainchain akan melakukan pembaruan isi blok dari transaksi yang berubah.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly



Gambar IV. 38 Penghapusan transaksi dalam sidechain

IV.11 Evaluasi Prototipe

Pembuatan prototipe dapat menunjukkan bagaimana prinsip data EMR dapat di-implementasikan secara nyata dan memvalidasi aspek teknis kerangka kerja. Tahap evaluasi prototipe dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pengujian keamanan dan pengujian fungsional. Pengujian keamanan dapat memberikan penilaian terhadap kemampuan sistem dalam menjaga keamanan dan privasi data. DI sisi lain, pengujian fungsional dapat memberikan penilaian terhadap efektivitas dan kinerja sistem yang dihasilkan berdasarkan spesifikasi yang telah dirancang. Pengukuran keberhasilan penerapan kerangka kerja rekayasa privasi dalam pengembangan prototipe untuk memenuhi implementasi PDP menjadi salah satu pertanyaan penelitian yang dijadikan dasar dalam menetapkan fokus penelitian dan melakukan analisis serta interpretasi data.

IV.11.1 Pengujian keamanan

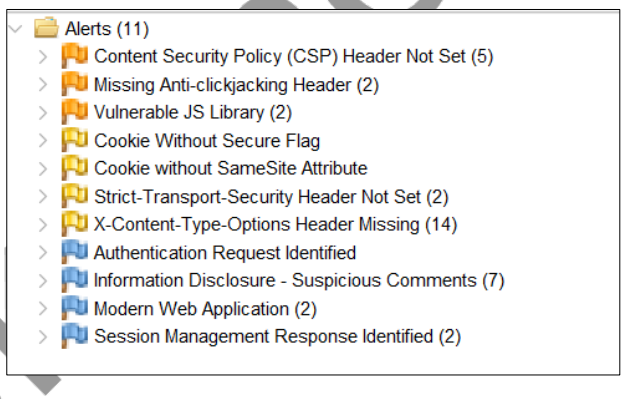
Pengujian keamanan dapat digunakan untuk menilai sejauh mana prototipe mampu mengimplementasikan pelindungan yang sesuai dengan prinsip privasi dan keamanan yang dirancang dalam kerangka kerja. Pengujian dilakukan dalam

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli
Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

prototipe website menggunakan *tools Open Web Application Security Project* – Zed Attack Proxy (OWASP ZAP) untuk mengetahui celah keamanan yang kemungkinan dapat diserang. OWASP ZAP merupakan aplikasi yang dapat mencari celah keamanan dalam sistem website secara open source (Hasibuan and Handoko, 2023). OWASP ZAP dapat mengidentifikasi kelemahan yang berkaitan dengan serangan SQL injection, kegagalan otentikasi, pengungkapan informasi sensitif, celah cross-site scripting (XSS), compromised access control, misconfiguration control, dan celah kemanan lainnya (Altulaihan et al., 2023).

Pengujian prototipe menggunakan ZAP application tool versi 12.5.0. Website prototipe dikembangkan dan dapat diakses secara online dengan alamat URL https://healthcare-bc-app.backupdata.xyz/ (diakses pada tanggal 12 Desember 2024). Gambar IV.39 menunjukkan hasil pemindaian keamanan website dengan sebelas peringatan kerawanan. Setiap kerawanan diklasifikasikan berdasarkan level risiko dan tingkat kepercayaannya. Tingkat kepercayaan dari setiap kerawanan dapat digunakan untuk mnentukan prioritas risiko. Persentase jumlah kerawanan tergambar dalam matriks yang ditunjukkan dalam Gambar IV.40.



Gambar IV.39 Hasil pemindaian keamanan website melalui ZAP tool

Dokumen Asli

Watermarkly

		Confidence				
		User Confirmed	High	Medium	Low	Total
Risk	High	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	Medium	0 (0.0%)	1 (9.1%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)
	Low	0 (0.0%)	1 (9.1%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	4 (36.4%)
	Informational	0 (0.0%)	1 (9.1%)	2 (18.2%)	1 (9.1%)	4 (36.4%)
	Total	0 (0.0%)	3 (27.3%)	7 (63.6%)	1 (9.1%)	11 (100%)

Gambar IV.40 Matriks persentase jumlah dan tingkat kepercayaan risiko

		Risk			
		High (= High)	Medium (>= Medium)	Low (>= Low)	Informational (>= Informational)
Site	https://healthcare-bc-app.backupdata.xyz	0 (0)	3 (3)	4 (7)	4 (11)

Gambar IV.41 Jumlah peringatan kerentanan berdasarkan tingkat risiko

Dari Gambar IV.40 dan IV.41 dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada kerawanan dengan tingkat risiko tinggi dan dapat diekploitasi dalam website. Dapat diidentifikasi bahwa terdapat sejumlah 3 (27,3%) potensi risiko memiliki dampak sedang (medium) dengan satu risiko yang memiliki tingkat keyakinan tinggi. Terdapat empat (36,4%) potensi risiko berdampak rendah yang satu diantaranya memiliki tingkat keyakinan yang tinggi. Sisa kerawanan bersifat informasi tambahan mengenai potensi yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan keamanan aplikasi. Secara keseluruhan tidak ada potensi risiko atau peringatan keamanan yang memiliki dampak tinggi (high).

IV.11.2 Pengujian fungsionalitas

Pengujian prototipe memberikan wawasan mengenai kemampuan sistem dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dirancang. Pengujian berfokus pada fitur aplikasi yang digunakan langsung oleh pengguna. Penelitian menggunakan tools Katalon Studio *automatic testing* untuk menguji apakah fitur yang telah dikembangkan dapat berfungsi dengan baik dan sesuai tujuannya. Skenario pengujian disusun

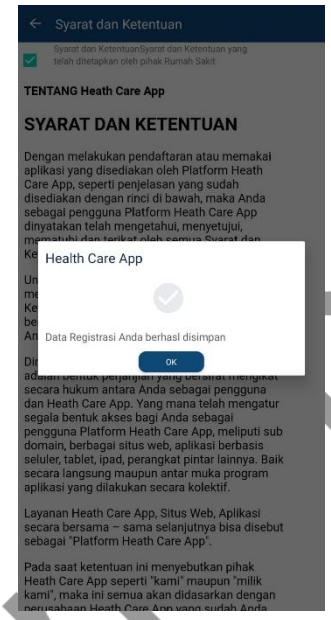
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Sidang

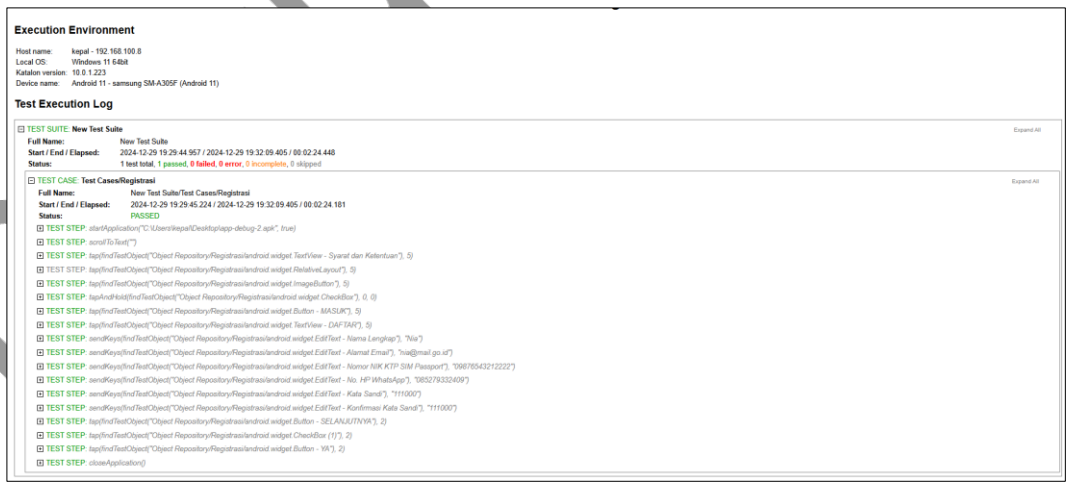
Watermarkly

untuk mengetahui hasil pengujian dan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sesi tersebut.

Skenario registrasi pengguna dilakukan dimulai saat pengguna mengakses aplikasi dan menginput data pribadi pengguna hingga muncul notifikasi bahwa data pengguna sudah terekam dalam sistem seperti yang ditunjukkan dalam Gambar IV.42. Gambar IV.43 memperlihatkan laporan hasil log eksekusi pengujian yang berlangsung saat sesi registrasi dijalankan.



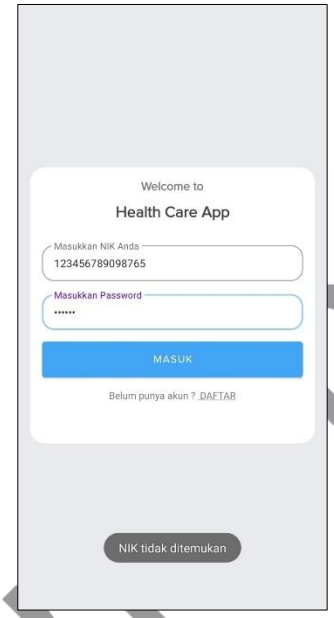
Gambar IV.42 Notifikasi penyimpanan data pengguna berhasil



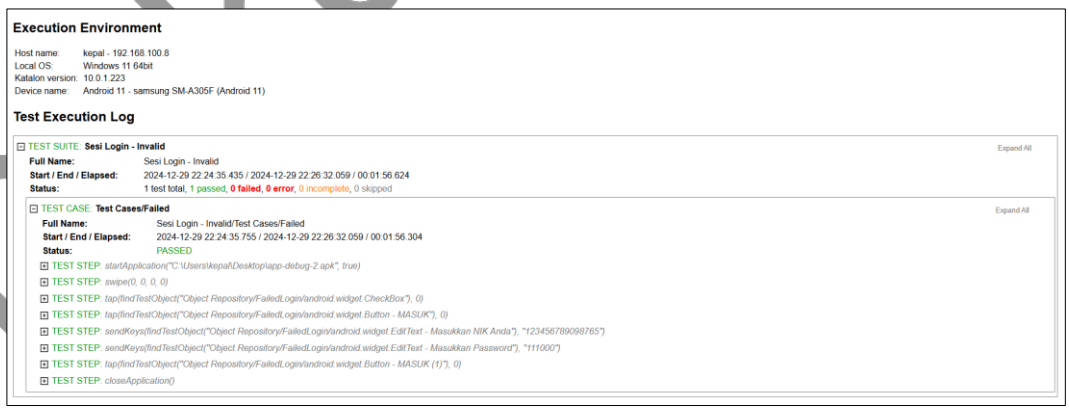
Gambar IV.43 Laporan pengujian fungsionalitas sesi registrasi

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Asli
Watermarkly

Skenario sesi login diuji saat pengguna memasukkan data NIK yang tidak sesuai. Kesesuaian hasil pengujian akan memunculkan notifikasi bahwa NIK yang dimasukkan pengguna tidak ditemukan atau belum pernah terdaftar dalam sistem seperti yang ditunjukkan dalam Gambar IV.44. Laporan hasil log pengujian login yang tidak valid ini terlampir seperti yang diberikan pada Gambar IV.45. Sesi login dengan pengguna yang sah atau terotentikasi akan menampilkan laporan log seperti Gambar IV.46.

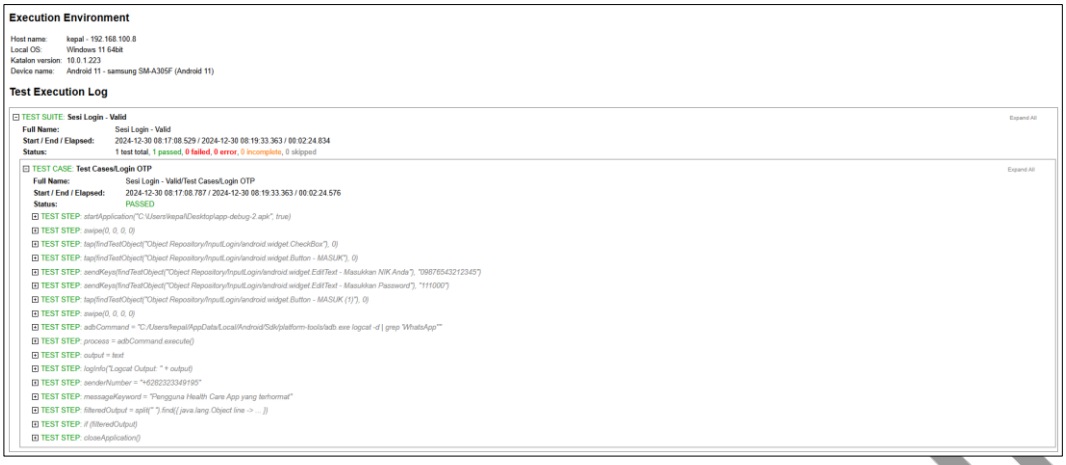


Gambar IV.44 Tampilan notifikasi kesalahan memasukkan NIK



Gambar IV.45 Laporan pengujian fungsionalitas sesi login tidak sah

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Watermarkly



Gambar IV.46 Laporan pengujian fungsionalitas sesi login sah

Hasil pengujian fungsionalitas yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel IV.17 berikut ini,

Tabel IV.18 Hasil pengujian fungsionalitas

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Submit parameter identitas tidak lengkap	Menampilkan notifikasi data belum lengkap	V
2	Submit parameter identitas lengkap	Menampilkan notifikasi data berhasil disimpan	V
3	Login dengan parameter identitas tidak valid	Menampilkan notifikasi bahwa parameter yang dimasukkan salah	V
4	Login dengan parameter identitas valid	Menampilkan halaman verifikasi OTP	V

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab kesimpulan dan saran menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan secara keseluruhan. Kesimpulan yang didapatkan diambil berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan kontribusi penelitian yang telah dirancang dalam bagian pendahuluan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.

V.1 Kesimpulan

Penelitian telah dilakukan secara komprehensif untuk mengembangkan kerangka kerja rekayasa privasi yang tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga bertujuan untuk membangun kepercayaan antar pengguna sistem layanan dalam kesehatan digital. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu:

1. Pengembangan kerangka kerja rekayasa privasi dengan melibatkan prinsip data RME dan komponen rekayasa privasi telah berhasil dirancang dan dievaluasi melalui pembangunan prototipe sederhana. Pembangunan prototipe sederhana bertujuan memastikan bahwa teknik privasi dalam kerangka kerja rekayasa privasi yang diusulkan dapat digunakan untuk melindungi data pengguna.
2. Pengujian keamanan yang dilakukan pada prototipe website (https://healthcare-bc-app.backupdate.xyz) menunjukkan bahwa prototipe yang telah dibangun berdasarkan kerangka kerja rekayasa privasi yang dikembangkan memiliki risiko keamanan relatif rendah, dengan tidak adanya temuan risiko tinggi.
3. Fungsionalitas terhadap fitur prototipe aplikasi *mobile* yang dikembangkan telah sesuai dengan tujuan pengembangan dan mampu memenuhi persyaratan privasi dengan meminimalisir akses tidak sah. Hasil laporan mampu menunjukkan bahwa prototipe yang dikembangkan dapat digunakan secara aman oleh pengguna.

Dokumen Asli

Watermarkly

V.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya, ialah:

1. Penelitian dapat dilakukan dengan domain area berbeda dan melakukan evaluasi melalui expert judgement sebelum mengintegrasikannya dalam sebuah prototipe.
2. Pengujian penelitian dapat dilakukan melalui serangkaian studi kasus sehingga penelitian bisa mendapatkan respon timbal balik secara langsung dari subjek penelitian.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

DAFTAR PUSTAKA

Altulaihan, E. A., Alismail, A., and Frikha, M. (2023): A Survey on Web Application Penetration Testing, *Electronics*, **12**(5), 1229. https://doi.org/10.3390/electronics12051229

Alzahrani, A. G., Alhomoud, A., and Wills, G. (2022): A Framework of the Critical Factors for Healthcare Providers to Share Data Securely Using Blockchain, *IEEE Access*, **10**, 41064–41077. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3162218

Bok, S. (1982): Secrets : on the ethics of concealment and revelation.

Brooks, S., Garcia, M., Lefkovitz, N., Lightman, S., and Nadeau, E. (2017): *An introduction to privacy engineering and risk management in federal systems* (NIST IR 8062), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, NIST IR 8062. https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8062

Cavoukian, A. (2020): Understanding How to Implement Privacy by Design, One Step at a Time, *IEEE Consumer Electronics Magazine*, **9**(2), 78–82. https://doi.org/10.1109/MCE.2019.2953739

Choi, S. J., Chen, M., and Tan, X. (2023): Assessing the impact of health information exchange on hospital data breach risk, *International Journal of Medical Informatics*, **177**, 105149. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2023.105149

Dresch, A., Lacerda, D. P., and Antunes Jr, J. A. V. (2015): *Design Science Research: A Method for Science and Technology Advancement*, Springer International Publishing, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-07374-3

Foukia, N., Billard, D., and Solana, E. (2016): PISCES: A framework for privacy by design in IoT, *2016 14th Annual Conference on Privacy, Security and Trust (PST)*, IEEE, Auckland, New Zealand, 706–713. https://doi.org/10.1109/PST.2016.7907022

Gabay, D., Akkaya, K., and Cebe, M. (2019): A Privacy Framework for Charging Connected Electric Vehicles Using Blockchain and Zero Knowledge Proofs, *2019 IEEE 44th LCN Symposium on Emerging Topics in Networking (LCN Symposium)*, IEEE, Osnabrück, Germany, 66–73. https://doi.org/10.1109/LCNSymposium47956.2019.9000682

Gebayew, C., Hardini, I. R., Panjaitan, G. H. A., Kurniawan, N. B., and Suhardi (2018): A Systematic Literature Review on Digital Transformation, *2018 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI)*, IEEE, Bandung - Padang, Indonesia, 260–265. https://doi.org/10.1109/ICITSI.2018.8695912

Hasibuan, A. F., and Handoko, D. (2023): Analisis Keretanan Website Dengan Aplikasi Owasp Zap, **2**.

Heuer, T., Schiering, I., and Gerndt, R. (2021): Privacy framework for context-aware robot development, *Paladyn, Journal of Behavioral Robotics*, **12**(1), 468–480. https://doi.org/10.1515/pjbr-2021-0032

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., and Ram, S. (2004): Design Science in Information Systems Research.

Hoepman, J.-H. (May 6, 2013): Privacy Design Strategies, arXiv, retrieved November 4, 2023from internet: http://arxiv.org/abs/1210.6621.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Hoepman, J.-H. (2014): Privacy Design Strategies (IFIP Advances in Information and Communication Technology), 446–459 *in* N. Cuppens-Boulahia, F. Cuppens, S. Jajodia, A. Abou El Kalam, and T. Sans, eds., *ICT Systems Security and Privacy Protection*, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-55415-5_38

IEEE Computer Society (19 April 2022): IEEE Standard for Data Privacy Process, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

Indonesia (Desember 2006): Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Indonesia (2008): Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia (2019): Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia (Oktober 2022): Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Sekretariat Negara, Jakarta.

ISO, I. O. for S. (2011): ISO 29100-2011 Privacy Framework.pdf, International Standard Organization.

ISO, I. O. for S. (2023): SNI ISO/IEC 29134:2023 Teknologi informasi - Teknik keamanan - Pedoman asesmen dampak privasi, Badan Standar Nasional.

Kalloniatis, C., Lambrinoudakis, C., Musahl, M., Kanatas, A., and Gritzalis, S. (2021): Incorporating privacy by design in body sensor networks for medical applications: A privacy and data protection framework, *Computer Science and Information Systems*, **18**(1), 323–347. https://doi.org/10.2298/CSIS200922057K

Kandasamy, K., Srinivas, S., Achuthan, K., and Rangan, V. P. (2022): Digital Healthcare - Cyberattacks in Asian Organizations: An Analysis of Vulnerabilities, Risks, NIST Perspectives, and Recommendations, *IEEE Access*, **10**, 12345–12364. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3145372

Kementerian Kesehatan (2022): Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Desember 2016): Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Kumar, R., and Tripathi, R. (2021): Towards design and implementation of security and privacy framework for Internet of Medical Things (IoMT) by leveraging blockchain and IPFS technology, *The Journal of Supercomputing*, **77**(8), 7916–7955. https://doi.org/10.1007/s11227-020-03570-x

Kundalwal, M. K., Singh, A., and Chatterjee, K. (2018): A Privacy Framework in Cloud Computing for Healthcare Data, *2018 International Conference on Advances in Computing, Communication Control and Networking (ICACCCN)*, IEEE, Greater Noida (UP), India, 58–63. https://doi.org/10.1109/ICACCCN.2018.8748480

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Kung, A., Kargl, F., Suppan, S., Cuellar, J., Pöhls, H. C., Kapovits, A., McDonnell, N. N., and Martin, Y. S. (2017): A Privacy Engineering Framework for the Internet of Things, 163–202 *in* R. Leenes, R. van Brakel, S. Gutwirth, and P. De Hert, eds., *Data Protection and Privacy: (In)visibilities and Infrastructures*, Springer International Publishing, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50796-5_7

Lee, N.-Y., Yang, J., Onik, M. M. H., and Kim, C.-S. (2019): Modifiable Public Blockchains Using Truncated Hashing and Sidechains, *IEEE Access*, **7**, 173571–173582. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2956628

Lescisin, M., and Mahmoud, Q. H. (2023): Design and Development of Policy Enforcement for the Privacy by Design Framework, *2023 20th ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA)*, 1–6. https://doi.org/10.1109/AICCSA59173.2023.10479230

Makhdoom, I., Zhou, I., Abolhasan, M., Lipman, J., and Ni, W. (2020): PrivySharing: A blockchain-based framework for privacy-preserving and secure data sharing in smart cities, *Computers & Security*, **88**, 101653. https://doi.org/10.1016/j.cose.2019.101653

Mannhardt, F., Petersen, S. A., and Oliveira, M. F. (2019): A trust and privacy framework for smart manufacturing environments, *Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments*, **11**(3), 201–219. https://doi.org/10.3233/AIS-190521

McCallister, E., Grance, T., and Scarfone, K. A. (2010): *Guide to protecting the confidentiality of Personally Identifiable Information (PII)* (NIST SP 800-122, 0 ed.), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, NIST SP 800-122. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-122

MITRE (2019): MITRE Privacy Engineering Framework and Life Cycle Adaptation Guide.

Morales-Trujillo, M. E., and Garcia-Mireles, G. A. (2018): Extending ISO/IEC 29110 Basic Profile with Privacy-by-Design Approach: A Case Study in the Health Care Sector, *2018 11th International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC)*, IEEE, Coimbra, 56–64. https://doi.org/10.1109/QUATIC.2018.00018

Mustafa, U., Pflugel, E., and Philip, N. (2019): A Novel Privacy Framework for Secure M-Health Applications: The Case of the GDPR, *2019 IEEE 12th International Conference on Global Security, Safety and Sustainability (ICGS3)*, IEEE, London, United Kingdom, 1–9. https://doi.org/10.1109/ICGS3.2019.8688019

Mwashuma, E. (2018): Towards Universal Healthcare Coverage Through Adoption Of Blockchain Technology: A Literature Review.

NHS (2013): PRSB - Structure and content of health care records.pdf, National Health Service.

Notario, N., Crespo, A., Martin, Y.-S., Del Alamo, J. M., Metayer, D. L., Antignac, T., Kung, A., Kroener, I., and Wright, D. (2015): PRIPARE: Integrating Privacy Best Practices into a Privacy Engineering Methodology, *2015 IEEE Security and Privacy Workshops*, 151–158. https://doi.org/10.1109/SPW.2015.22

OAIC (22 February 2024): Notifiable Data Breaches Report: July to December 2023, , retrieved October 7, 2024, from internet:

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

https://www.oaic.gov.au/privacy/notifiable-data-breaches/notifiable-data-breaches-publications/notifiable-data-breaches-report-july-to-december-2023.

Ouyang, L., Wang, F.-Y., Tian, Y., Jia, X., Qi, H., and Wang, G. (2023): Artificial Identification: A Novel Privacy Framework for Federated Learning Based on Blockchain, *IEEE Transactions on Computational Social Systems*, 1–10. https://doi.org/10.1109/TCSS.2022.3226861

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M., and Chatterjee, S. (2007): A design science research methodology for information systems research, *Journal of Management Information Systems*, **24**, 45–77.

Perera, C., McCormick, C., Bandara, A. K., Price, B. A., and Nuseibeh, B. (September 13, 2016): Privacy-by-Design Framework for Assessing Internet of Things Applications and Platforms, arXiv, retrieved December 14, 2023from internet: http://arxiv.org/abs/1609.04060.

Politou, E., Casino, F., Alepis, E., and Patsakis, C. (2021): Blockchain Mutability: Challenges and Proposed Solutions, *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing*, **9**(4), 1972–1986. https://doi.org/10.1109/TETC.2019.2949510

Sahlabadi, M., Shukur, Z., Muniyandi, R. C., and SaberiKamarposhti, M. (2023): GDP: Group-Based Differential Privacy Framework for Secure Process Mining in the Internet of Medical Things, *2023 International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI)*, IEEE, Bandung, Indonesia, 1–6. https://doi.org/10.1109/ICEEI59426.2023.10346809

Sakul-Ung, P., and Smanchat, S. (2019): Towards Privacy Framework in Software Development Projects and Applications: An Integrated Framework, *2019 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C)*, IEEE, Bangkok, Thailand, 1–6. https://doi.org/10.1109/RI2C48728.2019.8999957

Semantha, F. H., Azam, S., Shanmugam, B., and Yeo, K. C. (2023): PbDinEHR: A Novel Privacy by Design Developed Framework Using Distributed Data Storage and Sharing for Secure and Scalable Electronic Health Records Management, *Journal of Sensor and Actuator Networks*, **12**(2), 36. https://doi.org/10.3390/jsan12020036

Semantha, F. H., Azam, S., Shanmugam, B., Yeo, K. C., and Beeravolu, A. R. (2021): A Conceptual Framework to Ensure Privacy in Patient Record Management System, *IEEE Access*, **9**, 165667–165689. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3134873

Snipper, I. (2023): Security Breaches In Healthcare.

Stallings, W. (2019): Information Privacy Engineering and Privacy by Design: Understanding Privacy Threats, Technology, and Regulations Based on Standards and Best Practices, *Information Privacy*.

Thiranant, N., Sain, M., and Lee, H. J. (2014): A design of security framework for data privacy in e-health system using web service, *16th International Conference on Advanced Communication Technology*, Global IT Research Institute (GIRI), Pyeongchang, Korea (South), 40–43. https://doi.org/10.1109/ICACT.2014.6778918

Dokumen Asli

Watermarkly

Venable, J., Pries-Heje, J., and Baskerville, R. (2012): *A Comprehensive Framework for Evaluation in Design Science Research*, *LNCS*, **7286**, 438, 423. https://doi.org/10.1007/978-3-642-29863-9_31

Virtue, T., and Rainey, J. (2015): Privacy and Security in Healthcare, 61–89 *in HCISPP Study Guide*, Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802043-2.00004-5

Wang, Q., and Qin, S. (2021): A Hyperledger Fabric-Based System Framework for Healthcare Data Management, *Applied Sciences*, **11**(24), 11693. https://doi.org/10.3390/app112411693

Yakubu, B. M., Sabi'u, J., and Bhattarakosol, P. (2023): Blockchain-based privacy and security model for transactional data in large private networks, *Scientific Reports*, **13**(1), 17108. https://doi.org/10.1038/s41598-023-44101-x

Yang, P., Xiong, N., and Ren, J. (2020): Data Security and Privacy Protection for Cloud Storage: A Survey, *IEEE Access*, **8**, 131723–131740. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3009876

Zigomitros, A., Casino, F., Solanas, A., and Patsakis, C. (2020): A Survey on Privacy Properties for Data Publishing of Relational Data, *IEEE Access*, **8**, 51071–51099. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2980235

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

LAMPIRAN

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran A Source Code Prototipe Aplikasi Mobile Pasien

Sesi login pasien

```
import android.animation.Animator;
import android.animation.AnimatorListenerAdapter;
import android.annotation.SuppressLint;
import android.annotation.TargetApi;
import android.app.Notification;
import android.app.NotificationChannel;
import android.app.NotificationManager;
import android.app.PendingIntent;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Paint;
import android.media.RingtoneManager;
import android.net.Uri;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.text.TextUtils;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import com.github.silvestrpredko.dotprogressbar.DotProgressBar;
import com.google.android.material.textfield.TextInputEditText;
import com.hcbc.app.Constants;
import com.hcbc.app.R;
import com.hcbc.app.rest.ApiService;
```

Dokumen Asli

Watermarkly

```
import com.hcbc.app.rest.RestClient;
import com.hcbc.app.rest.form.LoginForm;
import com.hcbc.app.rest.response.LoginResponse;
import com.hcbc.app.rest.response.Result;
import com.hcbc.app.service.HCBackgroundService;
import com.hcbc.app.utils.FormatValidator;

import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.NotificationCompat;
import androidx.core.app.NotificationCompat.Builder;
import androidx.core.app.TaskStackBuilder;
import androidx.core.content.ContextCompat;
import androidx.core.internal.view.SupportMenu;

import retrofit2.Call;
import retrofit2.Callback;
import retrofit2.Response;

public class LoginActivity extends AppCompatActivity {
    private TextInputEditText mUsernameEdit;
    private EditText mPasswordEdit;
    private TextView lupaSandi;
    private View mProgressView;
    private LinearLayout mLoginFormView;
    private DotProgressBar progressBar;
    String ChannelID = "ChannelID";
    String ChannelName = "ChannelName";
    Notification notification;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

```
        setContentView(R.layout.activity_login);
        // Set up the login form.
        mUsernameEdit = (TextInputEditText) findViewById(R.id.nik);
        //mUsernameEdit.requestFocus();
        mPasswordEdit = (EditText) findViewById(R.id.password);
        progressBar = (DotProgressBar) findViewById(R.id.progress_bar);
                                                    mLoginFormView=(LinearLayout)
findViewById(R.id.username_login_form);
        Button mEmailSignInButton = (Button) findViewById(R.id.sign_in_button);
        mEmailSignInButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
          @Override
          public void onClick(View view) {
            attemptLogin();
          }
        });
        TextView txtView = (TextView) findViewById(R.id.txtTitle2);
                                    txtView.setPaintFlags(txtView.getPaintFlags()        |
Paint.UNDERLINE_TEXT_FLAG);
        txtView.setOnClickListener(new OnClickListener() {
          @Override
          public void onClick(View v) {
            Intent intent = new Intent(getBaseContext(), RegisterActivity.class);
            startActivity(intent);
          }
        });
    }
    private void attemptLogin() {
        // Reset errors.
        mUsernameEdit.setError(null);
        //mPasswordEdit.setError(null);
        // Store values at the time of the login attempt.
        String username = mUsernameEdit.getText().toString();
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

```
final String password = mPasswordEdit.getText().toString();
boolean cancel = false;
View focusView = null;
if (TextUtils.isEmpty(username)) {
   mUsernameEdit.setError(getString(R.string.error_field_required));
   focusView = mUsernameEdit;
   cancel = true;
}
if (cancel) {
   focusView.requestFocus();
} else {
   progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
   //mLoginFormView.setVisibility(View.GONE);
   //goToMainPage();
   ApiService apiService = RestClient.getInstance().create(ApiService.class);
      apiService.signIn(new  LoginForm(username,  password)).enqueue(new
Callback<Result>() {
      @Override
      public void onResponse(Call<Result> call, Response<Result> response)
{
         if(response.isSuccessful()) {
            Result result = response.body();
            //goToMainPage();
            if (response.isSuccessful()) {
               if (result.getError().equals("0")) {
                  progressBar.setVisibility(View.GONE);
                  mLoginFormView.setVisibility(View.VISIBLE);
                  goToMainPage();
               } else {
                  progressBar.setVisibility(View.GONE);
                  mLoginFormView.setVisibility(View.VISIBLE);
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

```
                        Toast.makeText(getBaseContext(), result.getMessage(),
Toast.LENGTH_LONG).show();
                    }
                } else {
                    progressBar.setVisibility(View.GONE);
                    mLoginFormView.setVisibility(View.VISIBLE);
                                                    Toast.makeText(LoginActivity.this,
getString(R.string.error_login), Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            } else {


            }
        }
        @Override
            public void onFailure(Call<com.hcbc.app.rest.response.Result> call,
Throwable throwable) {
            progressBar.setVisibility(View.GONE);


        }
      });
    }
    //goToMainPage();
  }
  private void goToMainPage() {
    finish();
    Intent intent = new Intent(LoginActivity.this, OTPActivity.class);
    intent.putExtra("username", mUsernameEdit.getText().toString());
    startActivity(intent);
  }
  private void showDialogChangePassword() {
    AlertDialog dialog = new AlertDialog.Builder(this)
        .setTitle("Ubah Password")
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
            .setMessage("Silahkan ubah password default Anda.")
            .setPositiveButton("Ubah",
                    new DialogInterface.OnClickListener() {
                        @Override
                        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {

                        }
                    }).setNegativeButton("Keluar",
                    new DialogInterface.OnClickListener() {
                        @Override
                        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                            finish();
                        }
                    }).create();
        dialog.setCancelable(false);
        dialog.show();
    }
    private boolean isUsernameValid(String username) {
        return FormatValidator.isValidEmailId(username);
    }
    private boolean isPasswordValid(String password) {
        return password.length() > 4;
    }
    @TargetApi(Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB_MR2)
    private void showProgress(final boolean show) {
                                        if (Build.VERSION.SDK_INT >=
Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB_MR2) {
                                            int shortAnimTime =
getResources().getInteger(android.R.integer.config_shortAnimTime);
            mLoginFormView.setVisibility(show ? View.GONE : View.VISIBLE);
            mLoginFormView.animate().setDuration(shortAnimTime).alpha(
                    show ? 0 : 1).setListener(new AnimatorListenerAdapter() {
```

Dokumen Asli

Watermarkly

```
            @Override
            public void onAnimationEnd(Animator animation) {
             mLoginFormView.setVisibility(show ? View.GONE : View.VISIBLE);
            }
        });
        mProgressView.setVisibility(show ? View.VISIBLE : View.GONE);
        mProgressView.animate().setDuration(shortAnimTime).alpha(
                show ? 1 : 0).setListener(new AnimatorListenerAdapter() {
            @Override
            public void onAnimationEnd(Animator animation) {
                mProgressView.setVisibility(show ? View.VISIBLE : View.GONE);
            }
        });
    } else {

        mProgressView.setVisibility(show ? View.VISIBLE : View.GONE);
        mLoginFormView.setVisibility(show ? View.GONE : View.VISIBLE);
    }
  }

}
```

Sesi OTP aplikasi

```
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.text.Editable;
import android.text.TextWatcher;
import android.view.View;
import android.view.inputmethod.InputMethodManager;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import com.hcbc.app.R;
```


Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli
Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
import com.hcbc.app.rest.ApiService;
import com.hcbc.app.rest.RestClient;
import com.hcbc.app.rest.form.LoginForm;
import com.hcbc.app.rest.response.LoginResponse;
import com.hcbc.app.rest.response.Result;
import com.hcbc.app.utils.User;

import androidx.annotation.RequiresApi;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import retrofit2.Call;
import retrofit2.Callback;
import retrofit2.Response;

public class OTPActivity extends AppCompatActivity {
    private EditText mEt1, mEt2, mEt3, mEt4, mEt5, mEt6;
    private Context mContext;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_otp);
        initialize();

        Intent intent = getIntent();

        addTextWatcher(mEt1);
        addTextWatcher(mEt2);
        addTextWatcher(mEt3);
        addTextWatcher(mEt4);
        addTextWatcher(mEt5);
        addTextWatcher(mEt6);

        Button btnVerify = (Button) findViewById(R.id.btn_verify);
        btnVerify.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                LoginForm loginForm = new LoginForm();
                String code =
mEt1.getText().toString().concat(mEt2.getText().toString()).concat(mEt3.getText
().toString());
                code =
code.concat(mEt4.getText().toString().concat(mEt5.getText().toString()).concat(
mEt6.getText().toString()));
                loginForm.setUsername(intent.getStringExtra("username"));
                loginForm.setPassword(code);
                RestClient.getInstance().create(ApiService.class).verifCode(loginForm)
.enqueue(new Callback<Result<LoginResponse>>() {
                    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.N)
                    @Override
```

Dokumen Asli

Watermarkly

```
                public void onResponse(Call<Result<LoginResponse>> call,
Response<Result<LoginResponse>> response) {
                    if (response.isSuccessful()){
                        Result<LoginResponse> result = response.body();

                        if (result.getError().equals("0")){
                          result.getData().getUsername(),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
                            User.getInstance(OTPActivity.this).login(result.getData());

                            Intent intent = new Intent(getApplicationContext(),
EmployeeActivity.class);
                            intent.putExtra("norm", result.getData().getNorm());
                            intent.putExtra("nik", result.getData().getNik());
                            intent.putExtra("name", result.getData().getName());
                            intent.putExtra("email", result.getData().getEmail());
                            intent.putExtra("contact_no", result.getData().getHp_no());
                            startActivity(intent);
                            finish();

                        } else {

                            Toast.makeText(getApplicationContext(),result.getMessage(),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
                        }
                    } else {

                        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Gagal verifikasi",
Toast.LENGTH_SHORT).show();

                    }
                }

                @Override
                public void onFailure(Call<Result<LoginResponse>> call,
Throwable throwable) {
                    Toast.makeText(getApplicationContext(),throwable.getMessage(),
Toast.LENGTH_SHORT).show();

                }
            });

        }
    });

}

private void initialize() {
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

```
        mEt1 = findViewById(R.id.otp_edit_text1);
        mEt2 = findViewById(R.id.otp_edit_text2);
        mEt3 = findViewById(R.id.otp_edit_text3);
        mEt4 = findViewById(R.id.otp_edit_text4);
        mEt5 = findViewById(R.id.otp_edit_text5);
        mEt6 = findViewById(R.id.otp_edit_text6);
        mContext = OTPActivity.this;
    }

    private void addTextWatcher(final EditText one) {
        one.addTextChangedListener(new TextWatcher() {
            @Override
            public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int
after) {

            }

            @Override
            public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int
count) {

            }

            @Override
            public void afterTextChanged(Editable s) {
                switch (one.getId()) {
                    case R.id.otp_edit_text1:
                        if (one.length() == 1) {
                            mEt2.requestFocus();
                        }
                        break;
                    case R.id.otp_edit_text2:
                        if (one.length() == 1) {
                            mEt3.requestFocus();
                        } else if (one.length() == 0) {
                            mEt1.requestFocus();
                        }
                        break;
                    case R.id.otp_edit_text3:
                        if (one.length() == 1) {
                            mEt4.requestFocus();
                        } else if (one.length() == 0) {
                            mEt2.requestFocus();
                        }
                        break;
                    case R.id.otp_edit_text4:
                        if (one.length() == 1) {
                            mEt5.requestFocus();
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
                } else if (one.length() == 0) {
                    mEt3.requestFocus();
                }
                break;
            case R.id.otp_edit_text5:
                if (one.length() == 1) {
                    mEt6.requestFocus();
                } else if (one.length() == 0) {
                    mEt4.requestFocus();
                }
                break;
            case R.id.otp_edit_text6:
                if (one.length() == 1) {
                    InputMethodManager inputManager = (InputMethodManager)
mContext.getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
                    inputManager.hideSoftInputFromWindow(OTPActivity.this.get
CurrentFocus().getWindowToken(),
InputMethodManager.HIDE_NOT_ALWAYS);
                } else if (one.length() == 0) {
                    mEt5.requestFocus();
                }
                break;
        }
    }
});
}
}
```

Sesi input data pasien

```
import android.app.DatePickerDialog;
import android.content.Intent;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.AutoCompleteTextView;
import android.widget.Button;
import android.widget.DatePicker;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ImageButton;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.Toast;

import com.github.silvestrpredko.dotprogressbar.DotProgressBar;
import com.google.android.material.snackbar.Snackbar;
```

Dokumen Asli

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
import com.google.android.material.textfield.TextInputEditText;
import com.hcbc.app.R;
import com.hcbc.app.rest.ApiService;
import com.hcbc.app.rest.RestClient;
import com.hcbc.app.rest.form.Inputdata;
import com.hcbc.app.rest.response.Result;
import com.hcbc.app.utils.User;
import com.hcbc.app.utils.customdialog.NordanAlertDialog;
import com.jaredrummler.materialspinner.MaterialSpinner;

import androidx.annotation.RequiresApi;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;
import java.util.List;

import retrofit2.Call;
import retrofit2.Callback;
import retrofit2.Response;

public class InputDataActivity extends AppCompatActivity {

    private TextInputEditText edtNik, edtName, edtDob, edtAddress, edtHpno,
edtEmail;
    private DotProgressBar progressBar;
    private AutoCompleteTextView autocomplete, ac_province, ac_regency,
ac_district;
    private RadioGroup rgGender;
    private EditText dateEdt;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_input);

        progressBar = (DotProgressBar) findViewById(R.id.progress_bar);
        Button saveButton = (Button) findViewById(R.id.save_button);

        edtNik = (TextInputEditText) findViewById(R.id.edt_nik);
        edtNik.setText(getIntent().getStringExtra("nik"));
        edtName = (TextInputEditText) findViewById(R.id.edt_name);
        edtName.setText(getIntent().getStringExtra("name"));
        //edtDob = (TextInputEditText) findViewById(R.id.edt_dob);
        edtAddress = (TextInputEditText) findViewById(R.id.edt_address);
        edtHpno = (TextInputEditText) findViewById(R.id.edt_nohp);
        edtHpno.setText(getIntent().getStringExtra("contact_no"));
        edtEmail = (TextInputEditText) findViewById(R.id.edt_email);
```

Dokumen Asli

Watermarkly

```
        edtEmail.setText(getIntent().getStringExtra("email"));
        rgGender = (RadioGroup) findViewById(R.id.rgGender);

        edtAddress.requestFocus();

        List listDdw = new ArrayList();
        listDdw.add("Sudah");
        listDdw.add("Belum");
        ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter<>(this,
                android.R.layout.simple_spinner_item, listDdw);
        adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropd
own_item);

        autocomplete = findViewById(R.id.autocomplete);
        autocomplete.setAdapter(adapter);

        List listProp = new ArrayList();
        listProp.add("Banten");
        listProp.add("Jakarta");
        listProp.add("Jawa Barat");
        listProp.add("Jawa Tengah");
        listProp.add("Jawa Timur");
        ArrayAdapter adapt_prop = new ArrayAdapter<>(this,
                android.R.layout.simple_spinner_item, listProp);
        adapt_prop.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dr
opdown_item);

        ac_province = findViewById(R.id.ac_province);
        ac_province.setAdapter(adapt_prop);

        List listReg = new ArrayList();
        listReg.add("Lebak");
        listReg.add("Jakarta Selatan");
        listReg.add("Jakarta Pusat");
        listReg.add("Bandung");
        listReg.add("Garut");
        listReg.add("Tasikmalaya");
        listReg.add("Semarang");
        listReg.add("Boyolali");
        listReg.add("Surakarta");
        listReg.add("Surabaya");
        listReg.add("Temanggung");
        listReg.add("Tulungagung");

        ArrayAdapter adapt_reg = new ArrayAdapter<>(this,
                android.R.layout.simple_spinner_item, listReg);
        adapt_reg.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dro
pdown_item);
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

```
        ac_regency = findViewById(R.id.ac_regency);
        ac_regency.setAdapter(adapt_reg);

        List listDist = new ArrayList();
        listDist.add("Mampang Prapatan");
        listDist.add("Bandung Barat");
        listDist.add("Limbangan");
        listDist.add("Malangbong");
        listDist.add("Cipedes");
        listDist.add("Mangkubumi");
        listDist.add("Banyumanik");
        listDist.add("Candisari");
        listDist.add("Sambi");
        listDist.add("Ampel");
        listDist.add("Jebres");
        listDist.add("Serengan");
        listDist.add("Sawahan");
        listDist.add("Wonokromo");
        listDist.add("Bojonegoro");
        listDist.add("Candimulyo");
        listDist.add("Boyolangu");
        listDist.add("Kedungwaru");
        ArrayAdapter adapt_dist = new ArrayAdapter<>(this,
                android.R.layout.simple_spinner_item, listDist);
        adapt_dist.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dr
opdown_item);

        ac_district = findViewById(R.id.ac_district);
        ac_district.setAdapter(adapt_dist);

        ImageButton ib = (ImageButton) findViewById(R.id.imgNavBack);
        ib.setOnClickListener(new OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                finish();
            }
        });

        saveButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                if (preSave()) {
                    Intent intent = new Intent(getBaseContext(),
InputDataSecondActivity.class);
                    intent.putExtra("nik", edtNik.getText().toString());
                    intent.putExtra("name", edtName.getText().toString());
                    //intent.putExtra("dob", edtDob.getText().toString());
```


Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli
Watermarkly

```
                intent.putExtra("dob", dateEdt.getText().toString());
                intent.putExtra("address", edtAddress.getText().toString());
                intent.putExtra("contact_no",edtHpno.getText().toString());
                intent.putExtra("status", autocomplete.getText().toString());
                intent.putExtra("email", edtEmail.getText().toString());
                RadioButton rdGender = (RadioButton)
findViewById(rgGender.getCheckedRadioButtonId());
                intent.putExtra("gender", rdGender.getText().toString());
                intent.putExtra("prov",ac_province.getText().toString());
                intent.putExtra("reg", ac_regency.getText().toString());
                intent.putExtra("dist", ac_district.getText().toString());

                startActivity(intent);
            }

        }
    });

    dateEdt = findViewById(R.id.edt_dob);
    dateEdt.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {

            final Calendar c = Calendar.getInstance();
            int year = c.get(Calendar.YEAR);
            int month = c.get(Calendar.MONTH);
            int day = c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
            DatePickerDialog datePickerDialog = new DatePickerDialog(
                    InputDataActivity.this,
                    new DatePickerDialog.OnDateSetListener() {
                        @Override
                        public void onDateSet(DatePicker view, int year,
                                              int monthOfYear, int dayOfMonth) {
                            dateEdt.setText(dayOfMonth + "-" + (monthOfYear + 1) + "-"
+ year);

                        }
                    },

                    year, month, day);
            datePickerDialog.show();
        }
    });
}

public void setShowPbar(boolean show){
    if (show) {
        progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

```
        } else progressBar.setVisibility(View.GONE);
    }
    private boolean preSave(){

        RadioButton rdGender = (RadioButton)
findViewById(rgGender.getCheckedRadioButtonId());

        if (edtNik.getText().toString().isEmpty() || edtNik.getText().toString() ==
null) {
            Toast.makeText(this, "NIK belum diisi",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            edtNik.requestFocus();
            return false;
        }

        if (edtName.getText().toString().isEmpty() || edtName.getText().toString()
== null) {
            Toast.makeText(this, "Nama belum diisi",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            edtName.requestFocus();
            return false;
        }

        if (dateEdt.getText().toString().isEmpty() || dateEdt.getText().toString() ==
null) {
            Toast.makeText(this, "Tanggal Lahir belum diisi",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            dateEdt.requestFocus();
            return false;
        }

        if (edtAddress.getText().toString().isEmpty() ||
edtAddress.getText().toString() == null) {
            Toast.makeText(this, "Domisili Sekarang belum diisi",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            edtAddress.requestFocus();
            return false;
        }

        if (edtHpno.getText().toString().isEmpty() || edtHpno.getText().toString() ==
null) {
            Toast.makeText(this, "No. Kontak / WA belum diisi",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            edtHpno.requestFocus();
            return false;
        }
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

```
        if (autocomplete.getText().toString().isEmpty() ||
autocomplete.getText().toString() == null) {
            Toast.makeText(this, "Status Pernikahan belum diisi",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            autocomplete.requestFocus();
            return false;
        }

        if (rdGender.getText().toString().isEmpty() || rdGender.getText().toString()
== null) {
            Toast.makeText(this, "No. Kontak / WA belum diisi",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            autocomplete.requestFocus();
            return false;
        }

        if (edtEmail.getText().toString().isEmpty() || edtEmail.getText().toString()
== null) {
            Toast.makeText(this, "Email belum diisi",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            edtEmail.requestFocus();
            return false;
        }

        return true;
    }
}

public class InputDataSecondActivity extends AppCompatActivity {

    private TextInputEditText edtFamily, edtCurAddress, edtFamilyContact;
    private DotProgressBar progressBar;
    private Inputdata inputdata = new Inputdata();
    private AutoCompleteTextView acReligion, acJob, acFamilyRelation;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_input_data_second);

        Intent intent = getIntent();
        inputdata.setNik(intent.getStringExtra("nik"));
        inputdata.setName(intent.getStringExtra("name"));
        inputdata.setDob(intent.getStringExtra("dob"));
        inputdata.setAddress(intent.getStringExtra("address"));
        inputdata.setContact_no(intent.getStringExtra("contact_no"));
        inputdata.setSts_maried(intent.getStringExtra("status"));
        inputdata.setEmail(intent.getStringExtra("email"));
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

```
        inputdata.setGender(intent.getStringExtra("gender"));
        inputdata.setProvince(intent.getStringExtra("prov"));
        inputdata.setRegency(intent.getStringExtra("reg"));
        inputdata.setDistrict(intent.getStringExtra("dist"));

        progressBar = (DotProgressBar) findViewById(R.id.progress_bar);
        Button saveButton = (Button) findViewById(R.id.save_button);

        edtFamily = (TextInputEditText) findViewById(R.id.edt_family);
        edtCurAddress = (TextInputEditText) findViewById(R.id.edt_cur_address);
        edtFamilyContact = (TextInputEditText)
findViewById(R.id.edt_family_contact);

        List listDdwReligion = new ArrayList();
        listDdwReligion.add("Islam");
        listDdwReligion.add("Kristen");
        listDdwReligion.add("Katolik");
        listDdwReligion.add("Hindu");
        listDdwReligion.add("Budha");
        listDdwReligion.add("Konghucu");
        ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter<>(this,
                android.R.layout.simple_spinner_item, listDdwReligion);
        adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropd
own_item);

        acReligion = findViewById(R.id.ac_religion);
        acReligion.setAdapter(adapter);

        List listDdwJob = new ArrayList();
        listDdwJob.add("PNS");
        listDdwJob.add("Karyawan Swasta");
        ArrayAdapter adapterJob = new ArrayAdapter<>(this,
                android.R.layout.simple_spinner_item, listDdwJob);
        adapterJob.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dr
opdown_item);

        acJob = findViewById(R.id.ac_job);
        acJob.setAdapter(adapterJob);

        List listDdwFamilyRelation = new ArrayList();
        listDdwFamilyRelation.add("Suami");
        listDdwFamilyRelation.add("Istri");
        listDdwFamilyRelation.add("Anak");
        listDdwFamilyRelation.add("Menantu");
        listDdwFamilyRelation.add("Orang Tua");
        listDdwFamilyRelation.add("Mertua");
        ArrayAdapter adapterFamilyRelation = new ArrayAdapter<>(this,
                android.R.layout.simple_spinner_item, listDdwFamilyRelation);
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

```
        adapterFamilyRelation.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple
_spinner_dropdown_item);

        acFamilyRelation = findViewById(R.id.ac_family_relation);
        acFamilyRelation.setAdapter(adapterFamilyRelation);

        ImageButton ib = (ImageButton) findViewById(R.id.imgNavBack);
        ib.setOnClickListener(new OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                finish();
            }
        });

        saveButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                if (preSave()) {
                    setShowPbar(true);
                    RestClient.getInstance().create(ApiService.class).saveInputProfilePas
ien(inputdata).enqueue(new Callback<Result>() {
                        @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.N)
                        @Override
                        public void onResponse(Call<Result> call, Response<Result>
response) {
                            if (response.isSuccessful()){
                                Result result = response.body();
                                if (result.getError().equals("0")){
                                    showMessage();
                                } else {
                                    setShowPbar(false);
                                    Toast.makeText(getApplicationContext(),result.getMessage
(), Toast.LENGTH_SHORT).show();

                                }
                            } else {
                                setShowPbar(false);
                                Toast.makeText(getApplicationContext(),"Gagal simpan Data
Baru. Cek kembali--", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                            }
                        }

                        @Override
                        public void onFailure(Call<Result> call, Throwable throwable) {
                            Toast.makeText(getApplicationContext(),throwable.getMessage
(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
                        }
                    });
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

```
            }

        }
    });
}

public void setShowPbar(boolean show){
    if (show) {
        progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
    } else progressBar.setVisibility(View.GONE);
}

@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.N)
private void showMessage () {
    setShowPbar(false);
    new NordanAlertDialog.Builder(this)
            .setTitle("Informasi")
            .setMessage("Input Data Pribadi berhasil disimpan")
            .setPositiveBtnText("OK")

            .onPositiveClicked(() -> backToDashboard())
            .isCancellable(false)
            .build().show();

}

private void backToDashboard() {
    Intent intent = new Intent(this, EmployeeActivity.class);
    intent.putExtra("nik", inputdata.getNik());
    intent.putExtra("name", inputdata.getName());
    intent.putExtra("email", inputdata.getEmail());
    intent.putExtra("contact_no", inputdata.getContact_no());
    startActivity(intent);
    finish();
}

private boolean preSave(){
    inputdata.setWork(acJob.getText().toString());
    inputdata.setReligion(acReligion.getText().toString());
    inputdata.setCur_address(edtCurAddress.getText().toString());
    inputdata.setContact_no_family(edtFamilyContact.getText().toString());
    inputdata.setFamily(edtFamily.getText().toString());
    inputdata.setFamily_relation(acFamilyRelation.getText().toString());

    return true;
}
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

Lampiran B Source Code Prototipe Website Dokter

Sesi Login Doktor

```
<?php  if ( ! defined('BASEINIT')) exit('No direct script access allowed');

public function insert()
   {

      $wa_no = $this->input->post('wa_no');
      $password_hash = password_hash($this->input->post('password'),
PASSWORD_DEFAULT);

      $data_doc = array(
         'name' => $this->input->post('name'),
         'address' => $this->input->post('address'),
         'email' => $this->input->post('email'),
         'npa' => $this->input->post('npa'),
         'wa_no' => $wa_no,
         'password' => $password_hash
      );

      $len_nowa = strlen($wa_no);
      $base_nowa  = substr($wa_no, 0, $len_nowa-2);
      $base_nowa  = $this->e_crpt($base_nowa); //e_crpt($base_nowa);
      $nowa = $base_nowa.substr($wa_no, $len_nowa-2,2);

      $data_doc_masking = array(
         'name' => $this->e_crpt($this->input->post('name')),
         'address' => $this->e_crpt($this->input->post('address')),
         'email' => $this->e_crpt($this->input->post('email')),
         'npa' => $this->input->post('npa'),
         'wa_no' => $nowa,
         'password' => $this->e_crpt($this->input->post('password'))
      );

      //$doc_id = 1;
      $doc_id = $this->Constant_model->insertDataReturnLastId('m_doctor',
$data_doc);
      $this->Constant_model->insertData('doctors', $data_doc_masking);

      $this->send($wa_no, $doc_id);

      $response = array(
         'sts' => '1',
         'doc_id' => $doc_id,
      );
      echo json_encode($response);
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

```
    }

    public function verif_code(){

        $doc_id = $this->input->post('doc_id');
        $verif_code = $this->input->post('verif_code');

        $doc = $this->Constant_model->getDataOneColumn('m_doctor', 'id',
$doc_id);

        if (count($doc) > 0) {
            $verif_cd = $doc[0]->reg_verif_cd;
            if (password_verify($verif_code, $verif_cd)) {
                $response = array(
                    'message' => 'Berhasil',
                    'sts' => '1',
                    'doc_id' => $doc_id,
                );
                echo json_encode($response);
            } else {
                $response = array(
                    'message' => 'Kode yang dimasukkan tidak sesuai',
                    'sts' => '0',
                    'doc_id' => $doc_id,
                );
                echo json_encode($response);
            }
        } else {
            $response = array(
                    'message' => 'Dokter tidak ditemukan',
                    'sts' => '0',
                    'doc_id' => $doc_id,
                );
                echo json_encode($response);
        }

    }

    public function e_crpt($string){
        // Store the cipher method
        $ciphering = "AES-128-CTR";

        // Use OpenSSl Encryption method
        $iv_length = openssl_cipher_iv_length($ciphering);
        $options = 0;

        // Non-NULL Initialization Vector for encryption
        $encryption_iv = '1234567891011121';
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

```
        // Hashing key
        $secret_key = "blockchain-app";

        // Store descriptio key
        $encryption_key = hash('sha256', $secret_key);

        // Use openssl_encrypt() function to encrypt the data
        $encryption = openssl_encrypt($string, $ciphering,
                $encryption_key, $options, $encryption_iv);
        return $encryption;
    }
```

Sesi verifikasi OTP

```
public function verif_code(){

        $doc_id = $this->input->post('doc_id');
        $verif_code = $this->input->post('verif_code');

        $doc = $this->Constant_model->getDataOneColumn('m_doctor', 'id',
$doc_id);

        if (count($doc) > 0) {
            $verif_cd = $doc[0]->reg_verif_login;
            if (password_verify($verif_code, $verif_cd)) {
                $response = array(
                    'message' => 'Berhasil',
                    'sts' => '1',
                    'doc_id' => $doc_id,
                );
                echo json_encode($response);
            } else {
                $response = array(
                    'message' => 'Kode yang dimasukkan tidak sesuai',
                    'sts' => '0',
                    'doc_id' => $doc_id,
                );
                echo json_encode($response);
            }
        } else {
            $response = array(
                    'message' => 'Dokter tidak ditemukan',
                    'sts' => '0',
                    'doc_id' => $doc_id,
                );
                echo json_encode($response);
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

```
        }

    }

    public function d_crpt($string){
        // Store the cipher method
        $ciphering = "AES-128-CTR";

        // Use OpenSSl Encryption method
        $iv_length = openssl_cipher_iv_length($ciphering);
        $options = 0;

        // Non-NULL Initialization Vector for encryption
        $decryption_iv = '1234567891011121';

        // Store the encryption key
        $secret_key = "blockchain-app";

        //
        $decryption_key = hash('sha256', $secret_key);

        // Use openssl_encrypt() function to encrypt the data
        $decryption=openssl_decrypt ($string, $ciphering,
        $decryption_key, $options, $decryption_iv);
        return $decryption;
    }

class Auth_model extends CI_Model
{
    public function check_login($username, $password)
    {
        $get_userdata = $this->db->get_where('m_users', ['username' => $username]
)->row();
        if (! $get_userdata) return false;
        if (! password_verify($password, $get_userdata->password)) return false;
        return $get_userdata;
    }

    public function check_login_doctor($username, $password)
    {

        //$username = $this->e_crpt($username);
        $get_userdata = $this->db->get_where('m_doctor', ['email' => $username] )-
>row();
        if (! $get_userdata) return false;
        if (! password_verify($password, $get_userdata->password)) return false;
        return $get_userdata;
    }
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

```
    public function e_crpt($string){
        // Store the cipher method
        $ciphering = "AES-128-CTR";

        // Use OpenSSl Encryption method
        $iv_length = openssl_cipher_iv_length($ciphering);
        $options = 0;

        // Non-NULL Initialization Vector for encryption
        $encryption_iv = '1234567891011121';

        // Store the encryption key
        $encryption_key = "blockchain-app";

        // Use openssl_encrypt() function to encrypt the data
        $encryption = openssl_encrypt($string, $ciphering,
                $encryption_key, $options, $encryption_iv);
        return $encryption;
    }
}
```

Sesi update riwayat kesehatan pasien

```
public function update()
    {

        $us_id = $this->session->userdata['user_id'];
        $tm = date('Y-m-d H:i:s', time());

        $id = $this->input->post('id');

        $med_exist = $this->Constant_model->getDataOneColumn('admission', 'id',
$id);

        $data_admin = [
            'norm' => $med_exist[0]->norm,
            'date_reg' => $med_exist[0]->date_reg,
            'doc_id' => $us_id,
            'anamnes' => $this->input->post('anamnes'),
            'sistole' => $this->input->post('sistole'),
            'diastole' => $this->input->post('diastole'),
            'treatment' => $this->input->post('treatment'),
            'diagnose' => $this->input->post('diagnose'),
            'updated_date' => $tm,
            'updated_by' => $us_id,
        ];
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

```
        if ($med_exist[0]->diagnose == '' || empty($med_exist[0]->diagnose)) {
        } else {

            $data_admin_upd = [
                'norm' => $med_exist[0]->norm,
                'date_reg' => $med_exist[0]->date_reg,
                'doc_id' => $us_id,
                'anamnes' => $this->input->post('anamnes'),
                'sistole' => $this->input->post('sistole'),
                'diastole' => $this->input->post('diastole'),
                'treatment' => $this->input->post('treatment'),
                'diagnose' => $this->input->post('diagnose'),
                'id_main_trx' => $id,
                'updated_date' => $tm,
                'updated_by' => $us_id,
            ];

             $this->Constant_model->insertData('t_admission', $data_admin_upd);
        }

        $ubah = $this->Constant_model->updateData('admission', $data_admin,
$id);
        $msg = $ubah ? 'Data rekam Medik Pasien berhasil diisi' : 'Gagal Catat
ERM';
        $this->session->set_flashdata('success', $msg);
        redirect('medical');
    }

    public function verif_checkup(){
        $norm = $this->input->post('norm');

        $dob = strip_tags($this->input->post('dob'));
        $pdArray = explode('-', $dob);
        $dob = $pdArray[2].'-'.$pdArray[1].'-'.$pdArray[0];

        $patient = $this->Constant_model->getDataTwoColumn('m_patient', 'norm',
$norm, 'dob', $dob);

        if (count($patient) == 0) {
            $response = array(
                    'sts' => '0',
                    'norm' => '',
                    'message' => 'No. RM dan atau Tanggal Lahir tidak ditemukan. Cek
kembali data yang dimasukkan'
                );

            echo json_encode($response);
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

```
        } else {
            $data_upd = [
                'sts_request_by_dr' => '1',
            ];

            $this->Constant_model->updateDataOneColumn('admission', $data_upd,
'norm', $norm);

            $response = array(
                    'sts' => '1',
                    'norm' => $norm,
                    'name' => $patient[0]->name,
                    'message' => ''
                );

            echo json_encode($response);
        }
    }

    public function checkup(){
        $norm = $this->input->get('norm');
        $data['norm'] = $norm;

        $data['patient'] = $this->Constant_model->getDataOneColumn('m_patient',
'norm', $norm)[0];
        $data['adm'] = $this->Constant_model->getDataOneColumn('admission',
'norm', $norm)[0];

        return $this->layout->load('template', 'medical/form_checkup', $data);

    }

    public function check_sts_dr(){
        $norm = $this->input->post('norm');

        $adm = $this->Constant_model->getDataTwoColumn('admission', 'norm',
$norm, 'sts_request_by_dr', '2');

        if (count($adm) == 0) {
            $response = array(
                    'sts' => '0',
                    'norm' => '',
                    'message' => 'Pelayanan medik tidak bisa diakses'
                );

            echo json_encode($response);
        } else {
            $data_upd = [
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly

```
            'sts_request_by_dr' => '0',
        ];

        $this->Constant_model->updateDataOneColumn('admission', $data_upd,
'norm', $norm);

        $response = array(
            'sts' => '1',
            'norm' => $norm,
            'message' => ''
        );

        echo json_encode($response);
    }
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Watermarkly